댐 유역 물환경관리 종합대책 수립 연구

The Research on Establishing a Comprehensive Countermeasures of Water Environmental Management on the Dam Basins

2021. 05

K water 한국수자원공사

제 출 문

한국수자원공사 사장 귀하

이 보고서를 2020. 7. 22 ~ 2021. 05. 16까지 한국환경정책·평가연구원에서 수행한 "댐 유역 물환경관리 종합대책 수립 연구"의 최종보고서로 제출합니다.

2021. 05.

연구책임자 : 한국환경정책·평가연구원(KEI)

연구수행자 : 한국환경정책·평가연구원(KEI)

한국환경정책·평가연구원(KEI)
한국환경정책·평가연구원(KEI)
한국환경정책·평가연구원(KEI)
한국환경정책·평가연구원(KEI)
한국환경정책·평가연구원(KEI)
한국환경정책·평가연구원(KEI)
한국환경정책·평가연구원(KEI)

요 약 문

1. 연구제목

댐 유역 물환경관리 종합대책 수립 연구

2. 연구기간

2020. 7. 22 ~ 2021. 05. 16

3. 연구목적

물관리 일원화 이후, 댐 및 상류 유역까지 물환경 분야 업무영역 확대 등 댐관리 기관의 유역 물환경관리 역할과 책임에 대한 요구 증가에 따라 본 연구에서는 영천·대곡·사연댐 유역을 대상으로 강우시 및 비강우시의 오염원 유출특성을 분석하고, 유역특성을 고려한 점오염원 및 비점오염원에 대한 구조적 및 관리적 대책을 수립하여 상기 댐유역의 수질보전에 기여하고자 한다.

4. 연구내용

가. 댐 유역 현황조사

나. 댐 유역 원인분석

다. 댐별 유역(HSPF), 저수지(AEM3D) 수질모델 구축 및 보정

라. 유역특성을 고려한 맞춤형 물환경관리 종합대책 수립

마. 물환경관리 종합대책 추진방안 검토

5. 기대효과 및 활용방안

○ 물환경관리 기본계획의 정책목표를 달성하기 위한 이행단계에서의 구체적 수단.방법으로서 물환경 관리 대책을 마련하여 정책의 실효성과 이행력 제고에 기여

○ 오염원 관리 강화방안 등 유역 특성을 고려한 맞춤형 물환경관리 종합대책을 수립·실행하여 상수원 수질개선 성과 창출 기대

○ 댐 유역의 오염원 관리 및 저감대책의 체계적 이행과 평가에 활용 가능

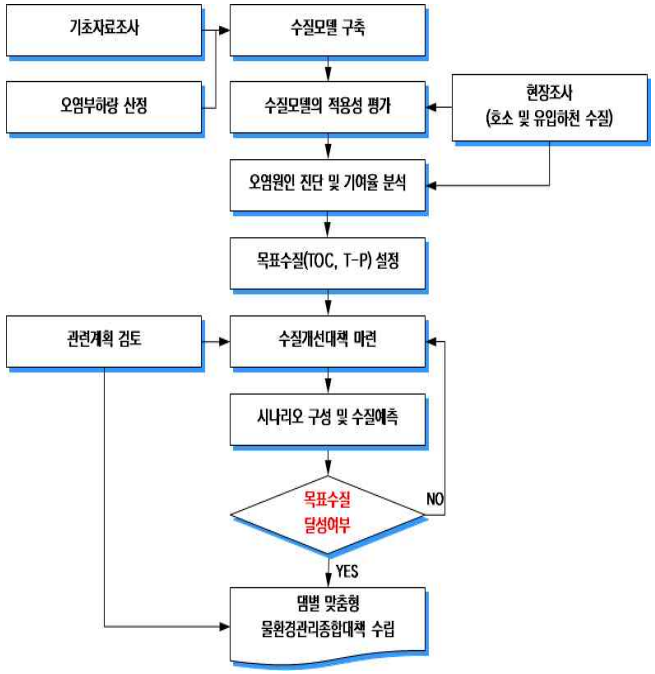


그림 1 연구수행 흐름도

목 차

제 출 문 ····· i
연구개발결과 활용보고서 ····· ii
요 약 문 ····· vi
목 차 ····· viii
표 목 차 ····· xii
그림목차 ····· x ix

제 1 장 과업의 개요 ····· 1
1.1 과업의 배경 및 목적 ····· 1
1.1.1 과업의 배경 ····· 1
1.1.2 연구의 목적 ····· 1
1.2 과업의 범위 ····· 2
1.2.1 연구개요 ····· 2
1.2.2 내용적 범위 ····· 2
1.3 과업의 주요내용 ····· 5
1.3.1 연구 내용 ····· 5
1.3.2 연구 대상지역 ····· 8

제 2 장 물환경관리계획 수립 현황 및 관련계획 검토 ····· 9
2.1 물환경관리계획 ····· 9
2.1.1 기본계획 ····· 9
2.1.2 대권역 물환경관리계획 ····· 11
2.1.3 중권역 물환경관리계획 ····· 22
2.2 관련계획 ····· 25
2.2.1 낙동강 윗물살리기 마스터플랜 ····· 25
2.2.2 비점오염관리 종합대책 ····· 28
2.2.3 하수도정비 기본계획 ····· 35

제 3 장 댐 유역 현황조사 ····· 39
3.1 유역현황 ····· 39
3.1.1 대상유역 현황 ····· 39
3.1.2 댐 일반 현황 ····· 45
3.1.3 수질보호를 위한 규제지역 현황 ····· 50
3.2 댐 및 하천 수질현황 ····· 53
3.2.1 수질측정망 운영 현황 ····· 53
3.2.2 수질 및 수생태계 환경기준 ····· 54
3.2.3 호소 및 하천수질 측정망 자료 ····· 61
3.3 유역 토지이용현황 ····· 84
3.3.1 영천댐 유역 토지이용현황 ····· 84
3.3.2 대곡·사연댐 유역 토지이용현황 ····· 85
3.4 지형지질현황 ····· 87
3.4.1 유역의 지형적 특성 ····· 87
3.4.2 토양특성 ····· 98
3.5 기상 및 강우특성분석 ····· 103
3.5.1 최근 10년간 기상현황 ····· 104
3.5.2 월별 기상현황 ····· 110
3.6 오염원현황 ····· 118
3.6.1 행정구역 및 인구현황 ····· 118
3.6.2 환경기초시설 현황 ····· 122
3.6.3 축산현황 ····· 123
3.6.4 산업계 폐수배출시설 현황 ····· 125
3.7 유역 배출부하량 산정 및 관리 우선순위 검토 ····· 126
3.7.1 발생 및 배출부하량 산정 기준 ····· 126
3.7.2 부하량 산정 및 관리 우선순위 검토 ····· 134

제 4 장 댐 유역 내 소권역별 점 비점부하량 모니터링 및 유출특성 분석 ····· 153
4.1 모니터링 지점선정 ····· 153
4.1.1 영천댐 ····· 153
4.1.2 대곡·사연댐 ····· 158
4.2 모니터링 조사방법 및 항목 ····· 164
4.2.1 유량조사방법 ····· 164

4.2.2 수질조사방법 ····· 166
4.3 수질 및 유량 모니터링 결과 ····· 168
4.3.1 영천댐 ····· 168
4.3.2 대곡·사연댐 ····· 226
4.4 오염부하 및 유출특성 분석 ····· 284
4.4.1 영천댐 ····· 284
4.4.2 대곡·사연댐 ····· 306
4.5 모니터링 결과 요약 ····· 332
4.5.1 영천댐 조사결과 ····· 332
4.5.2 대곡·사연댐 조사결과 ····· 337

제 5 장 오염원 관리기술과 적용 사례 조사 ····· 346
5.1 오염원의 구분 ····· 346
5.1.1 비점오염원의 정의 ····· 346
5.1.2 비점오염원의 원인 ····· 347
5.2 비점오염원 최적관리기술 ····· 351
5.2.1 구조적 관리기법 ····· 351
5.2.2 비구조적 관리기법 ····· 357
5.3 유형별 오염원 관리기술 ····· 362
5.3.1 발생원 저감 정책 및 관리기술 ····· 362
5.3.2 댐 상류 비점오염원 관리기술 ····· 376
5.3.3 댐 내 오염원 관리기술 ····· 378
5.4 오염원 저감시설 설치 적용사례 ····· 384
5.4.1 하천 및 호소수 처리를 위한 인공습지 ····· 384
5.4.2 하수처리장 방류수 재처리를 위한 인공습지 ····· 388
5.4.3 마을하수 처리를 위한 인공습지 ····· 389
5.4.4 조류 대응 관련 대책 ····· 391
5.4.5 농업용저수지 수질개선사업 사례 ····· 399

제 6 장 수질모형 구축 및 적용성 평가 ····· 403
6.1 수질모형의 선정 ····· 403
6.1.1 수질모형의 종류 및 특성 검토 ····· 403
6.1.2 모형의 선정 및 적용방안 ····· 421
6.2 모형의 구축 ····· 430
6.2.1 유역모형 ····· 430
6.2.2 댐호소모형 ····· 436
6.3 모형의 적용성 평가 ····· 444
6.3.1 모형의 정확도 평가 방법 ····· 444
6.3.2 유역모형 검보정 결과 ····· 445
6.3.3 댐호소모형 검보정 결과 ····· 458

제 7 장 유역별 종합대책 수립 ····· 476
7.1 수질개선대책 적용을 위한 모의시나리오 작성 ····· 476
7.1.1 오염원 삭감기준 설정 ····· 476
7.1.2 영천댐 유역 ····· 483
7.1.3 대곡·사연댐 유역 ····· 491
7.1.4 영천댐, 대곡·사연댐 유역 총괄 ····· 499
7.2 수질개선대책 적용 전후의 호소수질 예측 결과 ····· 501
7.2.1 시나리오 구성 및 적용 방법 ····· 501
7.2.2 영천댐 수질 예측 결과 ····· 502
7.2.3 대곡·사연댐 수질 예측 결과 ····· 507
7.3 모델링 결과 요약 및 제언 ····· 513

제 8 장 요약 및 결론 ····· 514
8.1 결론 ····· 514
8.2 댐유역별 물환경관리 종합대책 제시 ····· 516
8.2.1 수질개선 시나리오 적용 ····· 516
8.2.2 모델링 결과 요약 ····· 518
8.2.3 최적관리방안 제시 ····· 519
8.2.4 단계별 사업추진계획 ····· 521
8.2.5 재원조달방안 ····· 523

참고문헌 ····· 526

1 장 과업의 개요

1.1 과업의 배경 및 목적

1.1.1 과업의 배경

○ 물관리 일원화 이후, 댐 및 상류 유역까지 물환경 분야 업무영역 확대 등 댐관리 기관의 유역 물환경관리 역할과 책임에 대한 요구 증가

○ 국가 물환경관리 기본계획과 연계하여 평가지표 등에 설정한 댐 수질목표('25년까지 매우 좋음(Ⅰa)) 달성율을 높이기 위해 댐 상류 주요 오염원에 대한 과학적 분석 및 관리대책 마련 필요

○ 예컨대, 사연댐과 대곡댐과 같이 해당 지역의 중요 상수원으로 이용되고 있으나 하수도 보급률이 낮은 일부 지역의 지천에서는 오염원이 댐으로 유입되고 있는 실정으로 이에 대한 대책이 시급하며, 토지이용 특성에 따른 비점오염원 저감 대책도 수반되어야 함

1.1.2 연구의 목적

○ 따라서 본 연구에서는 영천·대곡·사연댐 유역을 대상으로 강우시 및 비강우시의 오염원 유출특성을 분석하고, 유역특성을 고려한 점오염원 및 비점오염원에 대한 구조적 및 관리적 대책을 수립하여 상기 댐유역의 수질 보전에 기여하고자 함

1.2 과업의 범위

1.2.1 연구개요

○ 오염원 관리 방안 등 유역 특성을 고려한 맞춤형 물환경관리 종합대책을 수립·실행하여 상수원 수질개선 성과 창출을 위한 본 연구의 연구범위는 다음과 같음

과 업 명	댐 유역 물환경관리 종합대책 수립 연구
과 업 기 간	2020. 07. 22 ~ 2021. 05. 17 (210일)
내용적 범위	- 유역 물환경 기초자료 조사 - 모니터링을 통한 댐유역 오염 원인분석 - 댐별 유역(HSPF), 저수지(AEM3D) 수질모델 구축 및 보정 - 유역의 특성을 고려한 맞춤형 물환경관리 종합대책 수립

1.2.2 내용적 범위

가. 댐 유역 현황조사

1) 영천·대곡·사연댐 물환경관리 종합대책 수립을 위한 유역 물환경 기초자료 조사

○ 유역특성, 상류 오염원 분포 등 기초자료 조사

○ 정부·지자체 수질개선 계획 등 관련정책을 조사

○ 기타 댐 유역의 물환경관리를 위한 수질개선대책 연구사례에 대한 조사 및 분석

2) 영천·대곡·사연댐 상류 유역을 소유역으로 구분하고 소유역별 오염부하량을 분석 (2017년 환경부 전국오염원조사 배출부하량 산정결과 활용)

나. 댐 유역 오염 원인분석

1) 댐 유역 내 소권역별 점·비점부하량 모니터링 및 유출특성 분석

○ 영천댐 유역 수리·수질조사 실시

○ 대곡·사연댐 유역 수리·수질조사 실시

2) 개선대책 우선 적용이 필요한 중점관리 하천(소권역) 선정

○ 영천·대곡·사연댐 상류 소유역별 오염원을 점오염원과 비점오염원으로 구분하여 산정

○ 물환경관리 종합대책 수립을 위한 우선순위 유역을 산정

다. 댐별 유역(HSPF), 저수지(AEM3D) 수질모델 구축 및 보정

1) 모형의 구축

○ 영천댐은 K-water에서 제공하는 유역(HSPF)모형과, 저수지(AEM3D)모형을 활용

○ 대곡댐과 사연댐은 각각 유역(HSPF)모형과, 저수지(AEM3D)모형을 구축

2) 수리, 수온, 탁수 모의 및 검·보정

○ 수온 및 계절별 성층 현상, 하천 밀도류 및 탁수 거동 현상을 모의하여 보정 및 검정을 실시

○ 세부 파라미터 적용 범위 및 적용결과를 분석하여 제시

3) 부영양화, 조류 모의 및 검·보정

○ 수질 영양염류(수온, BOD, T-N, T-P, NO3-N, NH3-N, PO4-P, Chl-a 등)의 변화를 모의하여 보정 및 검정을 실시

○ 해당 구간의 조류 발생 및 확산에 대한 현상을 모의하여 보정 및 검정을 실시

○ 조류 발생에 대한 인과관계 및 시공간적 분포를 분석

4) 모형의 정확도 평가

○ 정확도 평가는 R2, RMSE, NSE 등의 방법을 적용하여 모델의 정확도를 평가

○ 정확도 평가결과 Good 등급 이상을 만족하도록 보정을 실시

라. 유역특성을 고려한 맞춤형 물환경관리 종합대책 수립

1) 대책별 수질 개선효과 정량화를 위한 수질예측모형 적용

○ 모델링을 통한 효과분석은 각 저감 시설별 효과와 해당 소유역에 대한 효과, 댐 유역에 대한 효과를 구분하여 분석하고 결과를 제시

○ 모델링을 통한 오염저감 효과의 분석은 비점오염원관리지역 지정 계획을 고려하여 관리지역의 목표수질 관리를 위한 모니터링 대상 지점과 연계하여 분석을 수행

2) K-water형 유역 물환경관리 모델 적용방안 제시

○ 댐 저수지 Ia등급(T-P 0.01㎎/L, TOC 2㎎/L 이하) 수질목표 달성율을 높이기 위한 수질개선대책을 제시, 이때 구조적 대책으로서 유출특성 및 토지이용 현황 등을 고려한 비점오염저감시설 등의 설치와 비구조적 대책으로서 다양한 비점오염 저감 활동, 정책 및 제도 등의 적용방안을 종합적으로 검토하여 그 결과를 제시

○ 유역 내 비점오염원 관리가 필요한 대상 후보지를 제시하고 적용 우선 순위를 제시

○ 현지 조사를 통해 대상지역의 위치 및 도면, 사진, 지번, 지목, 면적, 공시지가, 소유자, 배수 특성 등을 파악하고, 대상 지역내 논·밭 면적 및 경작 형태, 지형 등을 고려하여 적용 가능한 저감기법(비점오염저감시설 또는 발생원 저감 활동 등)과 대상 면적을 산정. 이때 저감시설 적용에 필요한 개략사업비, 연차별 계획·우선순위 등을 제시

○ 환경부 도랑살리기 사업, 농림축산식품부의 농업환경보전프로그램 등 지역주민 참여 및 거버넌스 기반의 하천정화 활동, 농업 비점오염 저감활동과 관련한 기존 제도 및 연구, 시범사업 사례를 분석하여 영천·대곡·사연댐 유역에 적합한 농업 비점오염관리 추진방향을 제시

마. 물환경관리 종합대책 추진방안 검토

1) 물환경개선사업을 위한 사업비 및 재원조달 방안 제시

○ 재정계획 수립에 필요한 기준, 원칙 등을 제시

○ 비점오염저감사업(시설 또는 활동 등) 사업별 소요사업비를 공사비, 모니터링 비용, 유지·관리비용, 설계감리비 및 부지매입비 등의 사업 내용별로 구분하여 제시

○ 유역 내에서 기존 진행 중인 사업의 예산 계획과 본 과업에서 신규로 제안하는 비점오염저감 사업의 추가 예산 확보 가능성 등을 고려하여 사업 내용 및 단계별로 타당성 있는 단계별 투자계획을 수립

2) 관계기관 업무분장 및 협력체계 구축 방안 제시

○ 환경부, 농림축산식품부, 국토부, K-water, NGO, 마을주민 등의 거버넌스 구축을 통한 협력체계 구축방안 제시

1.3 과업의 주요내용

1.3.1 연구 내용

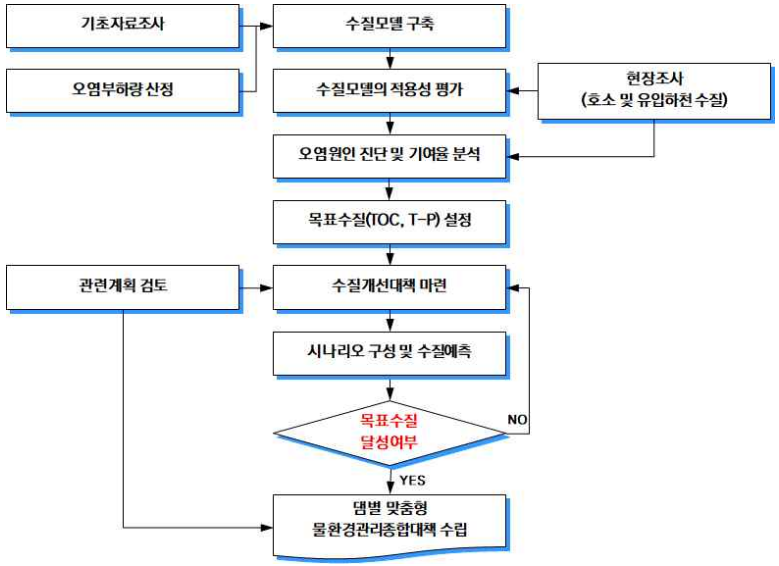


그림 1.3.1-1 연구흐름도

가. 댐 유역 현황조사

1) 유역일반현황 조사

2) 토지이용현황조사

3) 유역별 강우특성 및 유출특성 자료조사

나. 댐 유역 하천의 수질 및 유량조사

1) 수질조사 지점

○ 유역 오염부하량 산정 및 특성파악을 위해 유역을 재표할 수 있는 지점

2) 조사시기

○ 유역 오염부하량 산정 및 특성파악을 위해 유역을 재표할 수 있는 지점강우시 조사는

선행 무강우 일수가 3일(5mm이하의 강우 포함) 이상으로 실제 일강우량이 20㎜ 이상이 예상될 경우 실시

○ 비강우 시 조사는 강우시(연속 또는 간헐적) 유출기간에 들어가지 않는 기간으로 선행 무강우 일수가 5일 이상 지속된 시점에 실시

3) 조사횟수

○ 강 우 시 : 5회(선행 무강우 3일이상·일강우량 20mm 이상시)

○ 비강우시 : 7회(월 1회, 선행무강우 5일이상 시)

4) 조사간격

가) 강우시

○ peak를 고려 유출초기로부터 30분~2시간 간격으로 유량이 유출초기상태로 될 때까지 강우 사상 당 6회~12회 이상 연속조사 실시

○ 강우시 연속조사 횟수빈도

주요하천 : 강우사상 1회당 10회 연속

○ Peak를 포함한 부하변동기간이외에는 15분~4시간 등 조사간격을 적절히 조정

나) 비강우시

○ 비강우시 조사는 전체지점을 동시에 실시하여 맑은 날 부하량을 산정할 수 있는 시기로 하여야 하며, 강우시 부하량과 비교할 수 있어야 함

다. 점오염원 및 비점오염원 오염물질 배출 특성 조사

1) 강우 및 비강우시 조사에 의한 오염물질 부하 특성

2) 강우 및 비강우시 하천유역별 오염부하량 산정

○ 전체유역을 대상으로 하천유역별·배수구역별로 구분하여 산정하며, 실험결과와 자료분석 결과를 연계하여 총부하량을 해석·비교

○ 유역별 점 및 비점오염부하의 계절적 유출특성을 파악할 수 있도록 오염물질별 발생부하량 및 배출부하량 산정

○ 하천유역별 연간 오염부하량 산정 및 모델 적용

라. 댐별 유역(HSPF), 저수지(AEM3D) 수질모델 구축 및 보정

1) 댐별 수질 모형 구축 및 보정

2) 소권역별 비점오염원 측정 실측치 활용 모델 정확도 개선

마. 유역특성을 고려한 맞춤형 물환경관리 종합대책 수립

1) 비점오염 저감활동 관련 기존 제도 및 시범(운영)사례 분석

2) 대책별 수질 개선효과 정량화를 위한 수질예측모형 적용

3) 유역 물환경관리 모델(구조적, 비구조적 대책) 적용방안 마련

4) 비점오염원 관리 우선순위 도출 및 사업효과 분석

바. 물환경관리 종합대책 추진방안 검토

1) 물환경개선사업을 위한 추진 전략 및 세부 이행방안 검토

2) 환경부, 농림축산식품부, 국토부, K-water, NGO, 마을주민 등의 거버넌스 구축을 통한 협력체계 구축방안 제시

1.3.2 연구 대상지역



그림 1.3.2-2 연구대상지역

표 1.3.1-1 연구대상지역

구 분	영천댐
기능	용수댐
위치	경북 영천시
중권역	금호강
소권역	영천댐
하천명	자호천
유역면적 (km2)	235.0
저수면적 (km2)	6.9
유효저수량 (백만m3)	81.4
연간용수공급용량 (백만m3)	107.3
수질 목표기준*	좋음(Ib)

*호소의 목표기준 달성기간은 '제2차 물환경관리 기본계획' 기간과 같이 2025년까지로 함.

자료: 환경부(2017), 제2차 물환경기본계획('16~'25)

제 2 장 물환경관리계획 수립 현황 및 관련계획 검토

2.1 물환경관리계획

2.1.1 기본계획

○ 「제2차 물환경관리 기본계획」의 목적은 건강한 물환경 조성이 인간과 생태계의 생존, 나아가 국가 번영의 근간이 됨을 재인식하고, 충분하고 깨끗한 물을 건전하게 순환시킴으로써 이에 따른 혜택이 하천의 발원지에서 하구, 연안에 이르는 모든 지역의 인간과 생태계에 지속적으로 제공되도록 하는 것임

○ 「제1차 물환경관리 기본계획」은 「수질 및 수생태 보전에 관한 법률」제24조에 따른 4대강 대권역계획의 묶음을 기본계획으로 명명하였고, 「제2차 물환경관리 기본계획」은 '수질, 수량관리 및 수생태계 보전을 위한 정부 물환경관리 정책의 최상위 계획'으로 "대·중·소권역 물환경관리계획, 오염총량관리기본방침 및 기본·시행계획, 비점오염원관리 종합대책 등 주요 물환경 관리 대책 수립의 지침서 역학"임[1)]

	제1차 기본계획(2006~2015)	제2차 기본계획(2016~2025)
· 법적 근거	• 불분명 * 대권역계획 : 수질법 제24조	• 법 개정 추진 중
· 성 격	• 4대강 대권역계획의 묶음	• 대권역 유역관리 계획 등 관련 정책 수립시 가이드라인적 성격
· 계획 체계	• 대권역(장관) → 중권역*(유역청장) → 소권역(지자체) * 전체 중권역 의무 수립	• 기본계획(장관) → 대권역·중권역*(유역청장) → 소권역*(지자체) * 상수원, 목표미달 등 필요시

자료: 제2차 물환경관리기본계획, p.10(환경부, 2017)

그림 2.1.1-1 물환경관리 기본계획의 개요

1) 환경부(2017), "제2차 물환경관리기본계획", p.9

○ 「물환경관리 기본계획」은 환경부장관이 10년마다 수립, 이를 가이드라인으로 삼아 유역(지방)환경청장이 4대강 대권역계획을 수립 해야함

○ 또한, 상수원으로 사용되고 있거나 수질 및 수생태계 목표에 미달하여 계획 수립이 필요한 경우, 중권역계획은 5년 단위로 지방환경관서의 장인 유역청장이, 소권역은 시장·군수·구청장이 수립함

표 2.1.1-1 물환경관리를 위한 관련 정책계획

구분	기본계획	대권역
계획의 수립 주체	환경부장관 (10년 단위)	유역환경청장 (10년 단위)
세부 내용	1. 물환경의 변화 추이 및 물환경 목표 기준 2. 전국적인 물환경 오염원의 변화 및 장기 전망 3. 물환경 관리·보전 정책방향 4. 기후변화 대책 5. 그간의 추진실적 평가 6. 물환경 관리 관련 경제·사회·기술 변화 및 전망 7. 국가 물환경 관리 연구 및 기술개발 계획 8. 물환경 관리·보전을 위한 투자계획	9. 1. 물환경의 변화 추이 및 물환경 목표기준 10. 11. 2. 상수원 및 물이용 현황 12. 3. 점오염원, 비점오염원 및 기타수질 오염원의 분포 현황 13. 4. 점오염원, 비점오염원 및 기타수질 오염원에서 배출되는 수질오염물질의 양 14. 5. 수질오염 예방 및 저감 대책 15. 6. 물환경 보전조치의 추진방향 16. 7. 기후변화 적응 대책 17. 8. 그간의 추진실적 평가 18. 9. 중점관리가 필요한 중권역 현황

자료: 김익재 외(2018, KEI)

○ 「제2차 물환경관리 기본계획」은 2025년까지 “방방곡곡 건강한 물이 있어 모두가 행복한 세상”을 비전으로 삼고 있으며, 하천의 발원지에서 하구 연안까지, 본류부터 지류·지천까지 물리·생물·화학적으로 맑고 깨끗한 물을 확보하여 건강한 물순환 달성하는 것이 미래상의 기본전제임

○ 이러한 비전을 달성하기 위하여 아래의 5가지 핵심전략 및 달성 목표를 제시함

핵심전략 1.	건강한 물순환 체계 확립 불투수면적률 25% 초과 51개 소권역의 지역별 물순환 목표 설정 * 기본계획 5년차 평가 시까지 정량화된 지표 개발·산정하여 국가 목표 설정[3)]
핵심전략 2.	유역통합관리로 깨끗한 물 확보 주요 상수원의 수질 좋음(Ⅰ) 등급(BOD*·T-P 기준) 달성 * 하천 목표기준에 TOC 도입 시('21년) 기준 변경 검토
핵심전략 3.	수생태계 건강성 제고로 생태계 서비스 증진 전국 수체의 수생태계 건강성 양호(B) 등급 달성
핵심전략 4.	안전한 물환경 기반 조성 산업폐수 유해물질 배출량 10% 저감(2010~2015년 평균 대비) 4대강 상수원 보의 총인 농도와 남조류세포수 일정 수준 이하 유지
핵심전략 5.	물환경의 경제·문화적 가치 창출 국민 물환경 체감 만족도 80% 이상 달성

자료: 제2차 물환경관리기본계획, p.11(환경부, 2017)

그림 2.1.1-2 제2차 물환경관리계획 핵심전략 및 달성 목표

2.1.2 대권역 물환경관리계획

가. 낙동강 대권역 물환경관리계획 개요

1) 계획의 배경 및 목표

○ 「제2차 물환경관리 기본계획('15.12)」의 정책방향에 따라 향후 10년간('16~'25) 낙동강 대권역 물환경 개선을 위해 수립하는 계획

○ 기본계획에 제시된 청사진을 낙동강 대권역 지역의 맥락이 고려된 목표와 전략으로 구체화하는 실행 전략

○ 낙동강수계 중권역 및 소권역 물환경관리계획의 기본이 되는 총괄계획

○ 수질보전대책을 확대·발전시키는 계획으로, 수질오염총량관리제도 등 각종 물환경관리계획을 포괄

○ 낙동강수계 3단계 수질오염총량관리 기본계획, 각 지자체별 수질 및 수생태 개선계획, 윗물 살리기 계획 등 기존 계획 흡수 반영

2) 계획의 기간 및 대상범위

○ 기간 : 2016~ 2025년(10년)

○ 수립 및 기준연도 : (수립연도) 2016년, (기준연도) 2014년

○ 대상범위 : 낙동강대권역 9개 시도(79개 시군구) 및 32개 중권역(267개 소권역)



자료: 낙동강 대권역 물환경관리계획(2016~2025)(환경부, 2019)

그림 2.1.2-1 낙동강 대권역 물환경관리계획 수립 대상 범위

3) 물환경 핵심전략별 목표지표

○ 낙동강 대권역은 '25년 물환경 관리 주요지표 및 달성 목표를 달성하기 위하여 6가지 핵심전략과 주요 정책 방향을 수립함

○ 낙동강 대권역의 핵심전략 2는 "유역통합관리로 깨끗한 물 확보"로서 주요 상수원 및 지점(안동3, 달성, 물금)의 수질 좋음(I) 등급(BOD·T-P 기준) 달성을 달성 목표로 제시함

표 2.1.2-1 낙동강 대권역 물환경관리 핵심전략 및 주요 정책방향

	핵심 전략	주요 정책방향
1	안전한 물환경 기반 조성	○ 낙동강 8개 보 구간에 특화된 수질목표 설정 및 관리 추진 ○ 보 개방 등 유속 흐름 확대를 통한 조류 발생 최소화 ○ 녹조 원인물질 유입의 원천 제어 및 차단, 저감 등 선제적 대책 추진 ○ 낙동강수계 맞춤형 종합적, 단계적 녹조 대응 수단 마련 및 적용 ○ 낙동강 지역주민에 대한 홍보 및 정보제공 강화 ○ 특정수질유해물질 등록, 공개, 감시항목 지정 등을 통한 낙동강 수계 내 유해물질 저감 추진 ○ 낙동강수계 내 환경영향을 고려한 개별 사업장별 배출기준 설정 ○ 낙동강수계 수질오염사고 취약지역 집중관리 ○ 기후변화 취약성을 고려한 환경오염시설 관리 ○ 사고시 신속한 대응 및 원인에 대한 명확한 규명 ○ 어류폐사 예방을 위한 선제적 대응조치 마련
2	유역통합관리로 깨끗한 물 확보	○ 주민체감형 및 주민참여 중심의 지류·지천 사업 및 윗물살리기 확대 ○ 지역 환경영향을 고려한 점오염원(가축분뇨, 하수)관리 ○ 가축분뇨, 하폐수 등 점오염원 비점오염원화 원천 차단 및 비점삭감 다양화 ○ 농업용 호소 및 저수지, 하구언에 대한 종합 관리 ○ 우선순위 중권역 집중관리 및 실질적인 제도추진을 위한 이행평가 이행
3	건강한 물순환 체계 확립	○ 지역 맞춤형 대체수자원 확보 및 수원다변화 ○ 가뭄대비 안정적 수원·수질확보 및 수요관리 체계 마련 ○ LID(저영향개발) 적용 확대를 통한 건전한 물순환 유도 ○ 수질·수생태계를 위한 환경·생태유량 확보
4	수생태계 건강성 제고로 생태계 서비스 증진	○ 낙동강 본류 유수환경, 유수생태계 및 훼손된 생태계 복원 추진 ○ 우포늪 등 생태적 가치가 높은 지역의 보전방향 마련 ○ 수생태계 건강성, 물환경 개선을 고려한 생태하천 복원사업 추진 ○ 수생태계의 종·횡적 연결성 확보를 통한 수생태계 건강성 확

	핵심 전략	
5	소통, 협력을 통한 거버넌스 활성화	
6	물환경의 경제·문화적 가치 창출	

자료: 환경부(2019), "낙동강 대권역 물환경관리계획(2016~2025)" 을 참고하여 작성

나. 댐유역 수질관리 관련 낙동강대권역 핵심전략 개요

○ 「낙동강 대권역 물환경관리계획('16~'25)」에 따르면 낙동강 대권역 물환경관리 계획의 비전으로 "안전하고 맑고 건강한 물환경을 다함께 누리는 낙동강"을 만들기 위해 2025년 물환경 관리 주요 지표와 목표를 달성하기 위해 6개의 핵심전략과 21개의 세부전략을 제시하였음

○ 여기서, 본 과제의 공간적 범위인 영천댐(금호강 중권역)이 속한 유역과 대곡·사연댐(태화강 중권역)이 속한 유역에 해당하는 정책은 핵심전략 ①, ②로 볼 수 있음

○ 핵심전략 ①은 '안전한 물환경 기반조성'으로써 낙동강 주요 상수원의 오염물질 집중 관리 및 녹조 관리 대책을 포함하고 있음

○ 핵심전략 ②는 '유역통합관리로 깨끗한 물 확보'로써 주요 상수원 및 지점의 수질 좋음(Ⅰ)등급 달성을 목표지표로 삼고 있으며 이에 대한 주요 현안 및 문제점 및 세부대책을 아래에 나타내고자 함

1) 핵심전략 1: 안전한 물환경 기반조성

핵심전략 ①	'안전한 물환경 기반 조성' - 목표지표: 주요 상수원 및 지점의 수질 좋음(Ⅰ)등급(BOD 및 T-P)

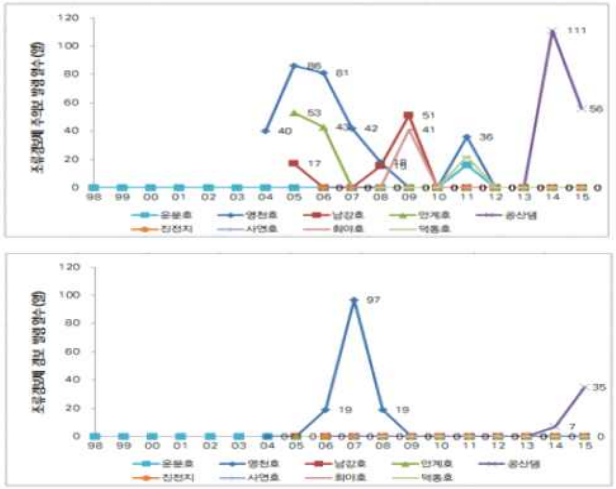
주요 현안 및 문제점	- 낙동강 주요 상수원 및 보구간의 녹조발생 빈도와 기간 증가 - 유해물질 배출량 증가 및 관리 미흡 - 어류폐사 등 수질오염 사고 발생 증가 및 원인 규명 미흡 - 폐광산 광지 찌꺼기와 오염된 퇴적물에 대한 해결 요구 증대
세부대책	- 낙동강 상수원 및 8개 보구간의 녹조관리 강화 - 유해물질 배출량의 가시적 저감 및 선제적 관리 - 수질오염사고 대응능력 강화

자료: 환경부(2019), 낙동강 대권역 물환경관리계획('16~'25)

가) 낙동강 상수원 및 8개 보 구간의 녹조관리 강화

(현황 및 문제점)

- 가뭄 및 기온상승 등 기후변화의 영향 및 영양분의 증가로 인한 상수원 녹조현상 빈도 증가 및 출현 범위 확대
- 낙동강 녹조 발생시기가 2013년도는 7월말에서 2014년도 6월말, 2015년도 6월초로 점차 빨리 발생하고 있음
- 아래 조조류경보제 발령현황(주의보, 경부)를 보면 '04년부터 영천호에 주의보가 최대 85건이 나타났으며, 경보는'07년 97건으로 낙동강 대권역 내 댐, 보 중에서 가장 높은 현황을 나타냄



자료: 환경부(2019), 낙동강 대권역 물환경관리계획('16~'25)

그림 2.1.2-2 낙동강대권역 조류경보제 발령 현황



자료: 물환경정보시스템, "조류정보방",
http://water.nier.go.kr/front/algaeInfo/algaeNewmap.jsp, 검색일: 2020.09.13

그림 2.1.2-3 낙동강대권역 조류경보제 영천댐 "경계" 현황(2020.8.31.~9.07)

(개선대책)

- 주요 상수원 구간의 총인 목표 집중관리
- 녹조 원인물질의 저감 및 삭감 시설의 집중 설치, 운영
- 유입 지류 내 총인 농도 집중 저감(지류총량제 등)
- 조류발생지역 퇴적물 모니터링 및 관리
- 조류발생 원인물질 배출시설에 대한 집중 단속 및 점검
- 상수도 현대화 사업을 활용한 취·정수시설 및 처리 고도화
- 빠른 정보제공을 통한 녹조 대응 홍보 강화

2) 핵심전략 2: 유역통합관리로 깨끗한 물 확보 관련 주요 대책

핵심전략 ②	'유역통합관리로 깨끗한 물 확보' - 목표지표: 주요 상수원 및 지점의 수질 좋음(Ⅰ)등급(BOD 및 T-P)
주요 현안 및 문제점	- 가축분뇨 및 농업활동 기인 오염원의 효율적 관리 부재 - 비점오염원 관리에 대한 확실한 대안 및 관리 수단 부재 - 도랑·지류·지천 오염 개선 요구 - 호소 및 저수지 수질 및 수생태관리 미흡
세부대책	- 도랑·지류·지천 중심의 수질개선 - 가축분뇨와 하수 기인 점 오염원 집중관리 - 실효성 있는 비점오염원 관리 확대 - 호소·저수지·하구·연안의 수질·수생태계 관리 강화 - 중점관리 중·소권역 중심의 계획수립·이행·평가

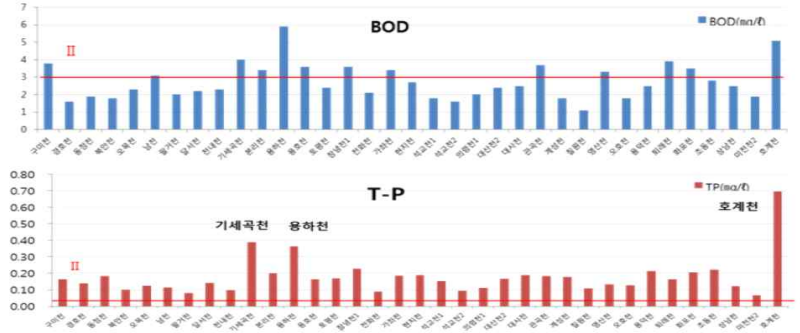
자료: 환경부(2019), 낙동강 대권역 물환경관리계획('16~'25)

가) 지류·지천 중심의 수질개선

(현황 및 문제점)

- 상수원 및 본류 중심의 수질개선을 위한 투자에 따라 작은 규모의 하천 개선 미흡
- 낙동강 수계 중점지류지천 35개 지점의 경우 BOD Ⅱ등급(3㎎/L) 초과 지천이 13개지점(37.1%), TP Ⅱ등급(0.1㎎/L) 초과 지천 29개지점(82.9%)
- 지류·지천 지역주민들의 무관심으로 인한 농업관련 쓰레기 소각, 생활오수 유입, 가축분뇨

야적 등으로 강우 시 오염물질 하천유입 야기



자료: 환경부(2019), 낙동강 대권역 물환경관리계획('16~'25)

그림 2.1.2-4 낙동강 중점지류지천 35개 대상 측정결과('15년)

(개선대책)

- 윗물·도랑살리기 산업과의 연계 및 확대('25년까지 윗물살리기 사업과 연계하여 환경개선 사업 추진)
- 중점관리지류, 지천 선정 및 맞춤형 관리 대책 이행
- 중소권역계획, 지류총량제 및 비점오염관리지역 등과 연계한 지류·지천 관리
- 추진사항에 대한 주기적인 환류평가 체계 마련 및 이행

나) 지류·지천 중심의 수질개선

(현황 및 문제점)

- 가축 분뇨는 발생량이 적지만 고농도의 오염원으로 부적정한 관리로 하천 유입 시 수질 및 수생태계에 심각한 영향을 미칠 수 있음('14년 기준, 낙동강 대권역 가축분뇨 발생량은 오·폐수 발생량의 0.8%에 불과하였지만 37.1%의 발생부하량을 나타냄)
- 단위면적 당 높은 양분수지(영양물질 과잉)로 강우 시 지표수 유출 혹은 지하수 유입으로 수질 및 수생태계에 부정적 영향 야기(OECD 평균 질소, 인산 양분수지가 6.1kg/ha, 6kg/ha인 반면, 우리나라는 226.4kg/ha, 45.3kg/ha로 각각 3.7배, 7.6배를 나타냄)

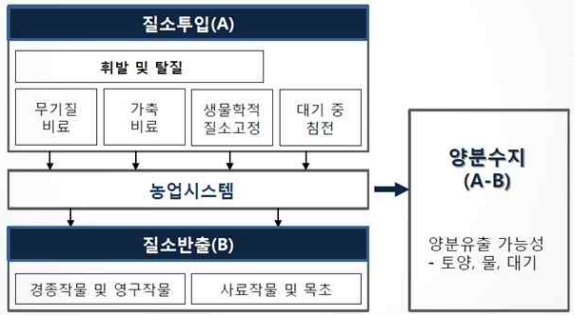
- 낙동강 대권역 사육두수 증가 및 농경지 면적 감소 전망으로 양분 축적 심화 야기



자료: 환경부(2019), 낙동강 대권역 물환경관리계획('16~'25)

그림 2.1.2-5 낙동강 대권역의 사육두수와 경지면적의 변화추이

- 토양 투입 양분 및 가축분뇨의 환경영향 정밀 조사 실행
- 양분관리제 도입, 이행
- 자원화 중심의 가축분뇨 공공처리시설 확충
- 개별농가의 가축분뇨 관리를 공공처리 수준으로 강화
- 주요 보호지역 및 수질 민감지역 등에 대한 가축사육 제한지역 강화
- 가축분뇨 전자인계관리시스템 및 적용대상 확대
- 친환경에너지 타운 건설 등 가축분뇨 연계 상생 프로그램 확대
- 가축분뇨 이용. 처리, 자원화 및 교육확대
- 하수도관로 정비 및 공공하수처리시설 고도화
- 하수도시설 운영·관리·방류수 기준 선진화



자료: 동물자원학회(2015), 지속가능한 축산을 위한 환경관리 방안

그림 2.1.2-6 양분관리제(질소기준) 기본 골격

다) 실효성 있는 비점오염원 관리 확대

(현황 및 문제점)

- 2004년부터 정부주도 정책들이 추진 중이지만 비점오염원 비중은 아래 그림과 같이 증세 추세를 나타냄('14년 낙동강수계 배출오염원 중 비점오염원 차지 비율은 BOD 기준 67.7%으로 나타났고, '25년에 72.4%까지 증가할 것으로 전망됨)
- 기존에 설치된 비점시설의 유지관리 부족 및 비점사업에 대한 예산 부족으로 저감대책이 필요한 상황임



자료: 전국오염원자료 기반 산정 및 전망 자료

그림 2.1.2-7 비점오염원의 발생부하량 비율의 현황 및 전망

(개선 대책)

- 비점오염원 집중 관리 지역선정 및 관리
- 오염원, 유역의 특성에 따른 맞춤형 최적비점관리기법(BMP)개발 및 적용 확대, 다양화
- 저영향개발(LID)기법 등 물순환 기법과 연계한 사전예방적 조치 적용 확대
- 강우 시 초기 오염원에 대한 기초시설의 처리방안 마련
- 비점오염원 원인에 대한 정량화 및 규명, 책임 보상
- 비점오염원 관리제도의 효율적 집행
- 비점오염원 모니터링 이행

라) 호소·저수지·하수지역의 수질·수생태계 관리 강화

(현황 및 문제점)

- 낙동강 주요 호소 14개의 목표기준 달성률 35.7%(COD 기준)으로 부영양화 평가결과 빈영양(2), 중영양(9), 부영양(3)으로 나타남
- 호소수질 및 수생태계 관리를 위하여 정기적인 조사·측정을 함에도 불구하고 체계적인 원인 분석 및 수질개선 성과가 미흡한 것으로 나타남

(개선 대책)

- 호소 환경조사·평가체계 통합을 통한 효율적인 호소관리(호소의 수질 및 생태계에 대한 체계적인 DB 구축 및 관리)
- 우선관리 대상 호소 및 저수지 선정을 통한 맞춤형 관리(목표수질 미달성 호소, 녹조 및 오염이 심한 호소 집중관리 및 저수지 뚝 높임 사업)
- 집중관리 농업용 저수지의 선정 및 관계기관 협동 집중 관리(수질개선 모니터링, 농경지 등 토지이용개선, 지역주민 참여 개선활동 포함 시범사업 추진)
- 낙동강 저수지, 호소, 하구 살리기 종합대책 추진

마) 중점관리 대상 중·소권역 계획 수립 및 이행

(현황 및 문제점)

- 낙동강수계의 과거 하천수질이 비해 비약적인 개선을 나타내었음. 「낙동강 물관리종합대책('99~'05), 「제1차 물환경관리 기본계획('05~'15)」를 통한 환경시설에 대한 과감한 투자를 통해 비약적 개선 성과를 나타낸 것으로 보고함
- 특히 본 과제 대상지역인 금호강 중권역은 '83년 BOD 191.2㎎/L에서 '14년 3.8㎎/L로 98.1%의 수질개선 효과를 나타냄
- 또한, 태화강 중권역은 BOD 기준으로'82년 23.9㎎/L에서 '14년 1.5㎎/L로 93.7%의 개선효과를 나타냄[2)]
- 하지만 여전히 일부 상수원 Ⅰ등급에 미달하고 있으며, 상류 유역의 가축분뇨 및 농업 비점오염 관리가 시급한 상황임

(개선대책)

- 상수원 보호를 위한 유역통합관리 강화 및 유역계획 수립 필요
- 기존 「1차 낙동강 대권역 물환경관리기본계획」을 바탕으로 중권역, 수권역 계획이 이행되고 있으나, 일률적 계획 수립으로 효과가 미미하므로, 우선대상 지역을 바탕으로 집중 투자와 수질개선 대책 적용 필요
- 중점관리 중·소권역 대상 선정 및 중점투자계획 수립·이행(우선순위 대상 집중대책 마련 및 이행, 유역특성을 반영한 지역기반 소권역 계획 수립 및 이행)
- 계획 이행사항에 대한 매년 점검, 평가, 환류체계 이행

2.1.3 중권역 물환경관리계획[3)]

1) 계획의 배경

2) 환경부 보도자료('15.1.13 배포), "버려졌던 도심하천, 다시 국민의 품으로"
3) 대구지방환경청(2018), "금호강 중권역 물환경관리계획 수립 최종보고서"

○ 「물환경보전법」에 의거 “낙동강 대권역 물환경관리계획(’16~’25)이 수립됨에 따라 구체적 실행계획 수립이 필요함

○ 본 계획은 물환경 목표기준(’16~’25) 미달성에 따라서 5년 단위 실행계획을 수립하여 금호강 중권역의 물환경 목표기준을 달성하기 위해 수립됨

○ 금호강의 특성을 반영하여 실효성 있는 개선대책 마련과 이행을 통해 수질개선 및 수생태계 건강성을 제고

2) 계획의 범위

(1) 계획기간

2018년 ~ 2022년(5년)

(2) 계획 대상지역

“환경부 고시 제2017-70호(2017.4.4.) 「수계영향권별 환경관리지역 지정」”에 의한 낙동강 권역 중 금호강 중권역에 포함되는 7개 시군 포함



그림 2.1.3-1 금호강 중권역 물환경관리계획 수립 대상 범위

(3) 주요내용

중권역 기초현황, 오염부하량 산정 및 전망, 중점관리 소권역 선정, 중권역 목표 및 지표 설정, 수질개선 대책제시 등을 통하여 중권역 물환경관리계획이 수립

3) 계획의 목표 및 내용

○ 수질오염사고 대응체계 정비, 가뭄 대비 수자원의 효율적 활용, 녹조 저감 및 발생억제를 통해 금호강 중권역의 안전한 물환경 기반을 조성

○ 공공하수처리시설 확충 및 개인하수처리시설 관리강화를 통한 유역통합관리로 깨끗한 물 확보

○ 도시지역 불투수면적 개선과 농촌지역 가축분뇨 관리를 통한 비점오염원 관리강화

○ 생태하천 복원사업의 지속적 추진을 통한 수생태계 건강성 회복

표 2.1.3-1 금호강 중권역 수립 계획 주요 내용

계획	계획 주요 내용
가. 안전한 물환경 기반조성	1) 수질오염사고 대응체계 정비
	2) 녹조 저감 및 발생 억제
	3) 특정수질 유해물질 관리
나. 유역통합관리로 깨끗한 물 확보	1) 공공하수도 인프라 확충

		사업 추진 - 소권역 계획 및 중점투자계획 수립·이행(지자체, 대구지방환경청)
	2) 개인하수처리시설 관리 강화	개인하수처리시설 운영·관리를 위한 기술 및 재정지원(지자체, 대구지방환경청)
	3) 지류·지천 수질개선	지류·지천 수질개선사업(낙동강유역환경청 낙동강 윗물살리기 사업(지자체)
다. 건강한 물순환체계 확립 및 비점관리 강화	1) 비점오염원 관리	비점오염원 관리지역 지정·관리(지자체) 비점오염저감 관리를 위한 도시기반시설 정비(지자체) 완충저류시설 용량 증설(지자체) 친환경농업육성 지원 사업(농림축산식품부)
	2) 축산오염원 관리강화	가축분뇨 처리체계 개선(지자체) 개별농가 가축분뇨관리 강화(지자체,대구지방환경청) 남천 축산인공습지 설치(지자체)
	3) 가뭄대비 수자원의 효율적 활용	공공하수처리시설 방류수 재이용률 확대(지자체) 빗물 이용시설 확대(지자체)
라. 수생태계 건강성 제고를 통한 생태계 서비스 증진	1) 생태하천 복원사업 추진	지류 중심 생태하천 복원사업 추진(지자체, 대구지방환경청) 훼손하천 원인 진단 및 분석(지자체)

자료: 대구지방환경청(2018), 금호강 중권역 물환경관리계획 수립 최종보고서

2.2 관련계획

2.2.1 낙동강 윗물살리기 마스터플랜[4)]

1) 계획의 배경

○ 윗물살리기는 "윗물이 맑아야 아랫물이 맑다"라는 말과 같이, 낙동강의 수질을 좋게 하기 위해서는 낙동강으로 유입되는 윗물, 즉 도랑, 지류·지천의 수질을 먼저 좋게 하자는 취지 하에 '15년부터 시범 출범한 사업

○ 지자체, 주민과의 소통과 적극적인 참여를 기반으로 도랑살리기, 생태적 농수로 조성 등 다양한 사업을 유기적이고 복합적으로 연계·추진하여 수질개선, 수생태계 복원 등 많은 성과를 거두어, '15년 환경부 성과우수사업으로 선정

2) 계획의 범위

○ 윗물살리기 사업은 물길 최상류인 도랑의 수질개선을 위한 도랑살리기 사업/농경지 비점오염물질의 주요 이동통로인 농수로의 오염물질 저감을 위한 생태적 농수로 조성/하수처리장 방류수재이용/수질개선이 시급한 하천에 단기간 내 집중투자하여 수질을 개선코자 한느 통합·집중형 오염하천 개선사업/ 등 4개 사업으로 이루어져 있음

○ 낙동강 윗물살리기 마스터플랜의 핵심사업은 '16년부터 '20년까지의 중장기 계획으로 대상지(오염우심하천 등)를 선정, 윗물살리기의 4개 사업을 선택·집중적으로 연계 추진하여 수질개선의 시너지 효과를 창출하고자 하는"백신프로젝트"임

○ 수질현황(BOD, T-P기준), 유량 등을 고려, 함안천 등 대상하천 13개를 선정하고 대상하천별 오염원 현황 등을 종합·분석하여 윗물살리기 4개의 개별사업들이 유기적으로 연계된 맞춤형 사업계획 수립

○ "백신프로젝트" 대상하천 외 지역에 추진코자 하는 사업인 "초석다지기"는 '16년에서 '20년까지의 연도별 추진계획을 통한 체계적인 사업 추진으로 각 사업별 효과를 높이고자 하는 사업임



자료: 환경부보도자료(2016.5.25.), "낙동강 수질개선 한계, 낙동강 윗물살리기로 풀다"

그림 2.2.1-1 낙동강 윗물살리기 개념도

4) 자료: 환경부보도자료(2016.5.25.), 낙동강 수질개선 한계, 낙동강 윗물살리기로 풀다

3) 계획의 목적 및 내용

○ (목적) 단년도 계획으로 추진한 기존의 윗물살리기 사업을 보다 체계적으로 추진하여 수질개선 효과를 높이고자 윗물살리기 5개년('16~'20) 계획 수립

○ (대상사업) 1.도랑살리기, 2. 물맑음터 및 생태적농수로 조성, 3. 하수처리장 방류수 재이용, 4. 통합·집중형 오염하천 개선사업

○ (계획기간) 2016 ~ 2020(5개년)

○ (투자계획) 1,090억원

표 2.2.1-1 윗물살리기 대상지 및 사업계획

계획연도	중권역	대상하천	맞춤형 사업계획
'16	남강	함안천	○ 도랑살리기(2개소), 통합·집중형 오염하천개선사업
	낙동밀양	계성천	○ 도랑살리기(2개소), 통합·집중형 오염하천개선사업
	금호강	오목천	○ 도랑살리기(3개소), 생태적 농수로 조성
'17	낙동왜관	경호천	○ 도랑살리기(4개소), 생태적 농수로 조성, 약목하수처리장 방류수 재이용
	낙동고령	용호천	○ 도랑살리기(1개소), 생태적 농수로 조성
	낙동창녕	토평천	○ 도랑살리기(1개소), 물맑음터 조성, 통합·집중형 오염하천개선사업
'18	남강	하촌천	○ 도랑살리기(1개소), 생태적 농수로 조성
	낙동밀양	영산천	○ 도랑살리기(1개소), 물맑음터/생태적 농수로 조성
	낙동밀양	퇴래천	○ 도랑살리기(1개소), 생태적 농수로 조성
'19	남강	지내천	○ 도랑살리기(3개소), 생태적 농수로 조성
	남강	석교천	○ 도랑살리기(1개소), 생태적 농수로 조성
'20	남강	향양천	○ 도랑살리기(2개소), 생태적 농수로 조성
	낙동밀양	칠원천	○ 도랑살리기(1개소), 생태적 농수로 조성

자료: 환경부보도자료(2016.5.25.), "낙동강 수질개선 한계, 낙동강 윗물살리기로 풀다"

표 2.2.1-2 물살리기 총 투자계획

구분	연도별 사업비(백만원)	
	진행사업	2016
합계	14,885	7,317
도랑살리기	-	500
물맑음터	-	250
생태적농수로	-	121
통합집중형 오염하천	14,885	6,446

자료: 환경부보도자료(2016.5.25.), 낙동강 수질개선 한계, 낙동강 윗물살리기로 풀다

4) 기대효과

○ 윗물살리기 마스터플랜 마련으로 체계적인 사업 추진으로 수질개선 등 시너지 효과 창출

○ 도랑, 지류·지천 수질개선과 더불어 낙동강 수질개선 도모

○ 오염물질의 수계 유입 저감 및 자연정화기능 증대 등을 통한 수질 개선 및 수생태계 복원 기여

○ 지역 주민들의 자발적인 참여 유도와 民·官·社·學 협력을 통한 수질·수환경 개선 및 물환경관리 인식 개선 등을 통해 환경사랑 운동으로 확산 및 추진

2.2.2 비점오염관리 종합대책[5)]

가. 비점오염원 배출부하량 현황

○ 「제3차 강우유출 비점오염원관리 종합대책」에 따르면, 비점오염원은 점오염원의 배출부하량의 2배 이상 차지하는 것으로 보고함

○ 비점오염원 배출부하량(T-P)은 축산계 49.2%, 토지계 48.6% 순으로 높게 나타남

○ (BOD) 4대강 대권역 전체에서 비점오염원 배출부하량이 점오염원에 비해 높게 나타남

○ (T-P) BOD보다 비점오염원 배출부하량이 차지하는 비중이 높게 나타남

- 낙동강 대권역의 비점오염원의 경우 BOD 73.2%, T-P 74.1%를 차지함

5) 관계부처합동(2012), 제2차 비점오염원관리 종합대책(안)['12~'20]

(단위 : kg/일, %)

대권역	BOD			T-P		
	합계	점	비점	합계	점	비점
한강	354,308(100)	147,112(41.5)	207,195(58.5)	24,220(100)	8,871(36.6)	15,349(63.4)
낙동강	259,060(100)	69,463(26.8)	189,596(73.2)	18,752(100)	4,852(25.9)	13,899(74.1)
금강	205,200(100)	45,381(22.1)	159,818(77.9)	14,999(100)	2,741(18.3)	12,257(81.7)
영산·섬진강	217,041(100)	73,052(33.7)	143,988(66.3)	15,134(100)	3,927(25.9)	11,207(74.1)
전국	1,035,610(100)	335,010(32.3)	700,599(67.7)	73,106(100)	20,392(27.9)	52,713(72.1)



자료: 관계부처합동(2020), 제3차(2021~2025) 강우유출 비점오염원관리 종합대책

그림 2.2.2-1 2018년 기준 대권역별 배출부하량

나. 1·2차 비점오염원관리 종합대책 개요

1) 계획의 배경 및 필요성

○ 4대강 사업 이후 4대강의 수질관리와 쾌적한 친수공간 조성을 위해 비점오염관리 필요성 더욱 증대

○ 기후변화에 따른 강우특성 변화로 비점오염물질 유출 증대

○ 비점오염물질은 '10년 하천오염 부하율의 68%를 차지하고 있으므로 비점오염원관리 대책 필요성 증대

○ 점오염원 위주의 수질개선사업은 하천 목표수질 달성에 한계

○ '90년대 이후 BOD는 개선되고 있으나, 난분해성 물질 등이 포함된 COD는 '00SUS 이후 악화되거나 정체

2) 계획의 범위

○ 비점오염원이 발생하는 지역(전국)

○ (기간) '12~'20년

표 2.2.2-1 비점오염원관리 종합대책의 단계별 조사연구 범위

구 분	제1차 기간
	1단계('04~'05)
제 도	기본제도 마련 (국가·지자체 관리책무 등)
관리사업	시범사업(국가)
조사연구	원인규명, 처리기법 개발 중심

자료: 관계부처합동(2012), 제2차 비점오염원관리 종합대책(안)['12~'20]

3) 계획의 목적 및 내용

○ (수립근거) 『4대강 비점오염원관리 종합대책('04.3)』에서 제2차 기간('12~20)은 제1차 기간('04~'11)의 추진결과 분석 후, 추진계획 수립토록 규정

○ 「제1차 비점오염원 종합대책」에 따르면 도시·도로·농지 등에서 발생하는 비점오염물질이 계속 증가 추세로 파악됨

- 1단계('04~'05) 기본제도 마련, 원인 규명, 처리기법 개발 중심
- 2단계('06~'11) 주요 오염원 관리의무 부여, 4대강 유역 최적관리 및 모니터링 기법·설치기준 정립
- 3단계('12~'20) 관리의무 강화, 본격 사업추진, 비용 효율성을 고려한 최적관리기술 개발·보완

표 2.2.2-2 4대강 비점오염원관리 종합대책('04.3)

구분	비점오염원관리 종합대책 주요내용
1차[1)]	· 비점오염원 관리대책 제도마련 · 시범· 관리 사업 · 조사연구 · 교육 및 홍보
2차[2)]	· 비점오염원 특성 및 정책 추진 여건 · 제1차 비점오염원정책 추진성과 및 평가 · 비점오염원정책 추진방향 · 분야별 비점오염저감 추진대책 · 대책의 실현방안

구분	비점오염원관리 종합대책 주요내용	적용기간 및 범위
3차[3]	· 제3차 강우유출 비점오염원관리 종합대책 수립	2021년~2025년(5년, 물순환관리 목표연도 2030년)

자료:

1) 관계부처합동(2004), 4대강 비점오염원관리 종합대책(1차)

2) 관계부처합동(2012), 제2차 비점오염원관리 종합대책(안)

3) 관계부처합동(2020), 제3차 강우유출 비점오염원관리 종합대책(안)

다. 제2차 분야별 비점오염원관리 종합대책 추진과제

1) 농촌

○ 농촌분야 주요 대책 및 추진과제는 아래와 같이 제시됨

표 2.2.2-3 비점오염원관리 종합대책(농촌 분야)

분야	주요 대책	추진과제	관계부처
농촌	●비점오염관리계약제도입 및 녹비작물 재배 확대 ●토양유실 저감형 밭기반정비사업 등 친환경농업기반 구축 ●생태둠벙, 축산습지 등 비점저감시설 조성 확대 ●가축분뇨자원화시설 설치 확대 및 퇴·액비관리 강화	1.상수원관리지역 비점오염관리계약제도입	환경부
		2. 녹비작물 재배 종자대지원 지속 추진	농식품부
		3.친환경농업단지 조성 등 친환경 농업기반 구축	농식품부
		4. 고랭지 경작지 흙탕물저감사업 지속 실시	환경부
		5. 토양유실 저감형 밭기반정비	농식품부
		6. 농촌지역 맞춤형 비점오염저감시설 설치사업 확대	환경부
		7. 가축분뇨 등 유기성폐기물 종합자원화단지조성	환경부, 농식품부
		8.가축분뇨 사전예방대책 강화	환경부, 농식품부
		9.가축분뇨의 발생부터 최종처분까지 전과정 관리	환경부, 농식품부

자료: 관계부처합동(2012), 제2차 비점오염원관리 종합대책(안)

2) 산림·하천·댐분야

○ 산림·하천·댐분야 주요 대책 및 추진과제는 아래와 같이 제시됨

표 2.2.2-4 비점오염원관리 종합대책(산림·하천·댐분야)

분야	주요 대책
산림·하천·댐분야	●하천구역 내 영농행위 금지 및 수변구역비점저감 기능 강화 ●댐 부유물질 유입 억제 및 수거 처리 ●임목폐기물유출방지 및 훼손지역 복원으로 탁수유출예방

자료: 관계부처합동(2012), 제2차 비점오염원관리 종합대책(안)

라. 1·2차 종합대책의 주요성과 및 한계

1) 주요 성과[6]

○ 주요성과로는 주요 상수원의 수질개선에 기여

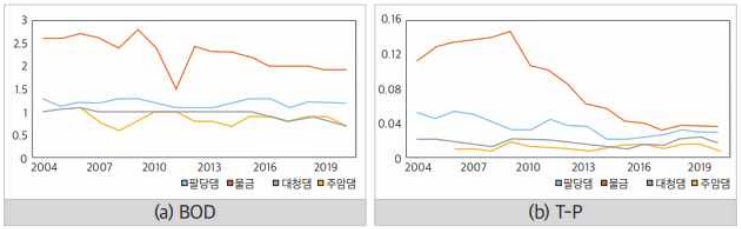
○ 하천·호소 좋은 물 달성도 향상

○ 비점오염원 설치신고제, 도시 저영향개발기법, 농촌 최적관리기법 등 도입

6) 관계부처합동(2020), 제3차(2021~2025) 강우유출 비점오염원관리 종합대책

○ 저감사업 착수 및 종합대책의 법제화

<전국 주요 상수원 수질 변화>



(단위: ㎎/L)

구 분	팔당댐		대청댐		주암댐		물금	
	'04	'19	'04	'19	'04	'19	'04	'19
BOD	1.3	1.2	1.0	0.8	1.1	0.9	2.6	1.9
T-P	0.054	0.031	0.023	0.026	0.011	0.017	0.114	0.038

※ 주암댐은 '06년부터 측정

자료: 관계부처합동(2020), 제3차 강우유출 비점오염원관리 종합대책

그림 2.2.2-2 전국 주요 상수원 수질 변화

표 2.2.2-5 비점오염원관리 종합대책(산림·하천·댐분야)

구분	추진과제	적용범위
1차	○ 비점오염원 관리 제도 도입 및 비점오염 저감사업 착수 - 비점오염원 설치신고제 도입('06), 비점오염원 관리지역 지정제도('07) 등 신규 관리제도 도입	- 평창 도암호, 안동시 안동댐 하류 등 전국 15개 지역 지정('20년 기준)
	- 비점오염저감시설 설치('06~), 흙탕물 저감사업('08~) 등 집중적인 비점오염 저감사업으로 강우시 비점오염물질 하천 유출 저감	- 비점오염저감시설 20,984개, 흙탕물 저감사업 1,136억원('19년 준공시설기준), 그린빗물인프라 조성사업 21개소 389억원('19년 준공시설 기준), 토지매수 및 수변 생태벨트 조성
2차	○ 분야별 비점오염 관리체계로 전환을 위한 제도적 기반 마련 - (도시) 도시 비점오염 저감을 위한 불투수면적률 및 물순환율 목표 설정 의무화('18), 저영향개발기법(LID) 도입 및 확산	- 물순환선도도시 조성('17~'20, 5개소) - 행복도시, 3기신도시 LID적용 업무협약
	- (농·축산) 농촌 비점오염 최적관리기법(BMPs) 도입 및 시범적용, 가축분뇨 전	- 경기 이천, 전북 부안 등 3개 지역에 BMPs 적용시범 사업 추진

구분	추진과제
	자인계 관리시스템 도입 및 자원화기술 개발·보급

자료: 관계부처합동(2020), 제3차 강우유출 비점오염원관리 종합대책(안)

2) 1·2차 비점오염원관리 종합대책의 한계[7)]

○ 제1·2차 종합대책 수립 시 달성 목표 및 성과지표 등 관리체계의 부재로 이행성과에 대한 평가체계가 부재하였음

○ 부하비중이 큰 농촌 비점오염원 저감대책에도 불구하고 대책에 대한 실효성 부족

○ 사전 예방적 관리보다는 저감시설 설치 사업 등 사후관리 중심의 대책 추진

○ 비점오염원 관리 주류화의 한계로 국민적 참여 및 행동변화를 유발할 수 있는 대책 부족

마. 제3차 비점오염관리 종합대책

○ 비전: 수질개선이 체감되는 비점오염원 관리

○ 목표: 비점오염배출부하량 T=P 5% 감축

- ('25년 전망) 52.7 톤/일 → ('25년 목표) 50.1 톤/일

○ 중점관리분야 및 추진과제로 기후변화 대응, 물순환 등 그린뉴딜 연계 및 통합 물관리 원칙을 반영하며, 대책의 실효성을 제고하기 위해 협력 강화 및 이행평가 체계를 구축함

7) 관계부처합동(2020), 제3차(2021~2025) 강우유출 비점오염원관리 종합대책



자료: 관계부처합동(2020), 제3차 강우유출 비점오염원관리 종합대책

그림 2.2.2-3 제3차 비점오염원관리 중점관리분야 및 추진과제

2.2.3 하수도정비 기본계획

가. 기본계획 개요

1) 하수도정비 기본계획의 목적 및 의의

○ 하수도정비 기본계획의 목표는 "사람의 건강을 보호하는데 필요한 공중위생 및 생활환경의 개선과 환경정책기본법에서 정한 수질환경기준을 유지하고, 침수를 예방하기 위하여 '국가하수도종합계획' 및 '유역하수도정비계획'을 바탕으로 관할 구역 안의 유역별로 하수도정비에 관한 20년 단위의 기본계획을 수립"으로 제시함

○ 아래 표에는 하수도정비 기본계획의 목적, 의의, 관련법령을 나타냄

표 2.2.3-1 하수도정비 기본계획 개요

구분	내용
목적	- 본 지침은 하수도법 제6조에 의한 "하수도정비기본계획의 수립 등"에 관한 세부기준을 정하는데 그 목적이 있다.
의의	- 하수도정비기본계획(이하 "기본계획"이라 한다.)이란 하수도시설 및 분뇨처리시설의 계획적·체계적 정비를 도모하기 위하여 하수도법 제5조 및 제6조의 규정에 근거하여 기본계획의 수립권자가 수립하는 하수도정비에 관한 최상위 행정계획이다.
근거법령	- 하수도법 제5조·제6조, 동법 시행령 제2조·제3조·제41조, 동법 시행규칙 제2조 · 하수도법 : 제5조(하수도정비기본계획의 수립권자 등), 제6조(하수도정비기본계획의 수립 등) · 시행령 : 제2조(하수도정비기본계획의 수립권자 등), 제3조(하수도정비기본계획의 수립 등), 제41조(권한의 위임) · 시행규칙: 제2조(하수도정비기본계획의 변경승인 대상)

자료: 환경부(2020), 하수도정비기본계획 수립지침(2020.5.18.)

2) 계획수립범위

○ 하수도정비 기본계획의 시간적 범위(20년 단위)와 지역적 범위(계획구역)의 상세 설명을 아래 표에 제시함

표 2.2.3-2 하수도정비 기본계획 계획수립범위

구분	내용
시간적 범위 (목표연도)	- 원칙적으로 20년을 단위로 하고 5개년의 시행단계로 구분(년도의 끝나리는 0 또는 5년을 원칙으로함) - 일부 지역변경(부분변경)은 종전의 목표연도와 동일하게 작성
지역적 범위 (계획구역)	- 시·군 단위의 전체 행정구역을 원칙으로 하되 효율적인 하수처리계획을 위해 향후 전체계획 수립 시 통합을 전제로 지역단위 계획(부분변경)의 수립 가능

자료: 환경부(2020), 하수도정비기본계획 수립지침(2020.5.18.)

3) 하수도정비기본계획 수립내용

○ 하수도정비 기본계획 작성 시 일반사항 및 작성 기준을 아래와 같이 제시함

표 2.2.3-3 하수도정비기본계획 주요 수립내용

구분	내용
일반사항	- 하수도에 관한 장기적, 종합적 계획이므로 전체구상이 창의적·포괄적이며, 시행과정에 있어서 변화에 대한 탄력성이 확보되도록 수립 - 하수도정비의 목표는 하수도 보급을 통한 공공수역의 수질개선에 있으므로 지표설정 및 제반 세부계획의 수립에 있어서 항상 목적을 달성할 수 있도록 방향 설정 - 단계별 시행계획을 수립하므로 각종 지표설정과 세부계획도 단계별로 수립 - 하위 시설계획의 방향 및 지침 제시(세부적 결정사항 피함) - 기수립된 기본계획 참조하여 치밀한 계획 수립 - 기본계획 수립을 위한 기초조사는 실측 조사를 원칙으로 함 - 기존 하수도 시스템(수집-이송-저류-처리-방류 전과정)의 문제점 도출, 원인분석·대책 마련하여 계획에 반영 - 하수도 시설개선은 최근 5년 이내 하수도법 제20조에 따라 실시한 기술진단 결과를 검토·분석하여 기본계획에 반영 - 오염총량관리계획 시행대상지역은 총량관리단위유역의 목표수질을 달성할 수 있도록 유역관리개념 고려된 기본계획 수립 - 상위계획, 관련계획의 상호 연계성 검토 - 하수처리구역 내 분류식하수관로 지역 문제점 개선 및 이행성과 평가 - 지침에 제시된 작성기준 중 불합리하다고 판단되는 경우 수정 적용
기본계획의 작성기준	- 제1장 총설 - 제2장 기초조사 - 제3장 지표 및 계획기준 - 제4장 처리구역별 하수도 계획 - 제5장 하수찌꺼기(슬러지) 처리·처분계획 - 제6장 분뇨처리시설 계획 - 제7장 개인하수처리시설 계획 - 제8장 재정 계획 - 제9장 운영 및 유지관리 계획 - 제10장 사업의 시행 효과

자료: 환경부(2020), 하수도정비기본계획 수립지침(2020.5.18.)

나. 영천댐 상류 하수도정비 기본계획

1) 계획의 개요

○ '20년 영천시 현안사업으로 상수원보호구역 댐상류 하수도 도입 추진

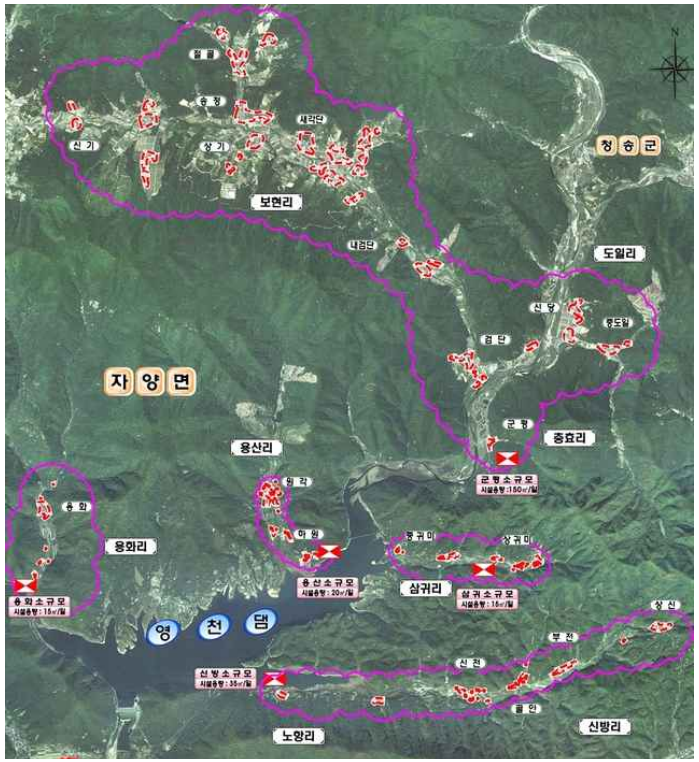
- '19년 영천시 보현산댐 하수도 기본계획 반영, 추진 사례 참조

○ '20. 6월 댐 상류 하수도 기본계획 부분변경 신청(환경청)

2) 주요 내용

○ 영천댐 상수원보호구역은 총 면적 28.179㎢으로 기본 영천시 댐 상류 하수도 기본계획

부분변경을 신청하여 총 8개 마을(5개소)의 처리 인구 1,039인에서 발생하는 하수 용량 325톤/일을 처리하고자 하는 계획임



구 분	해당리	처리인구 (인)	가구수 (호)	계획하수량 (㎥/일)	시설용량 (㎥/일)	개략사업비 (백만원)
계		1,039	630	318	325	36,104
용화	용화리	58	36	13	15	2,046
용산	용산리	104	61	23	25	2,585
삼귀	삼귀리	67	49	15	15	2,518
노항	노항리, 신방리	161	91	37	40	6,826
충효	보현리,도일리,충효리	649	393	230	230	22,133

자료: K-water(2020), "영천댐 상류 하수도정비 기본계획 반영 현장실사 결과" 자료

그림 2.2.3-1 영천댐 상류 하수도정비 기본계획

제 5 장 오염원 관리기술과 적용 사례 조사

5.1 오염원의 구분

5.1.1 비점오염원의 정의

○ “비점오염원”(非點汚染源)이란 도시, 도로, 농지, 산지, 공사장 등으로서 불특정 장소에서 불특정하게 수질오염물질을 배출하는 배출원을 말함[8)]



자료: 관계부처합동(2012), 제2차 비점오염원관리 종합대책

그림 5.1.1-1 점오염원과 비점오염원 유출(강우 시) 개념도

○ 비점오염원관리의 관련 법령으로 「물환경보전법」에서 비점오염원 관련 법령, 종합대책 수립, 관리대책수립 등에 대한 법령을 아래 표에 나타냄

8) 국가법령정보센터, 「물환경보전법」 제2조(정의),

표 5.1.1-1 비점오염원 관련 법령

법률 근거
-「물환경보전법」 제53조의2(상수원의 수질보전을 위한 비점오염저감시설 설치) - 상수원보호구역, 취수시설의 상류·하류, 특별대책지역 등에 해당될 경우 비점오염저감시설을 설치하여야 함 -「물환경보전법」 제53조의5(비점오염원 관리 종합대책의 수립) - “종합대책”을 관계 중앙행정기관의 장 및 시·도지사와 협의하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 5년마다 수립 -「물환경보전법」 제55조(관리대책의 수립) - 비점오염원관리대책 수립(관리대상 수질오염물질의 종류 및 발생량, 발생 예방 및 저감 방안 등)

자료: 국가법령정보센터, 「물환경보전법」

5.1.2 비점오염원의 원인

가. 비점오염원 발생 원인

○ 제2차 비점오염원관리 종합대책(안)(‘12~’20)에 따르면, 비점오염원 발생의 주요 원인으로 1) 기후변화, 2) 비점부하율, 3) 점오염원관리의 한계, 4) 난분해성물질 네 가지로 구분함

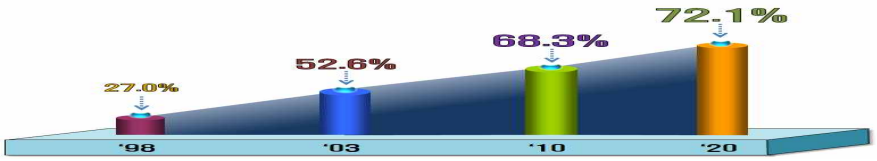
표 5.1.2-1 비점오염원 발생 원인

구분	내용
기후변화	기후변화에 따른 강우특성 변화에 기인한 비점오염물질 유출 증대
비점부하율	비점오염물질은 ‘10년 하천오염 부하율의 약 68%를 차지
점오염원관리 한계	점오염원 위주의 수질개선사업으로 인한 하천 목표수질 달성의 한계
난분해성물질	‘90년대 이후 BOD는 개선되고 있으나, 난분해성물질 등이 포함된 COD는 ‘00년 이후 악화되거나 정체

자료: 관계부처합동(2012), 제2차 비점오염원관리 종합대책(안)

○ (기후변화) 기후변화에 따른 강우강도의 증가는 지표면에 축적되어 있던 고농도의 비점오염물질이 강우 시 하천으로 유입되어 수질오염을 가중시키는 원인으로 판단

○ (비점부하율) 도시화 및 개발사업 등으로 인한 투수층 감소로 인하여 비점오염원 부하율이 72.1%(‘20년 기준)에 달할 것으로 전망하였으며, 지속적인 증가추가를 나타냄

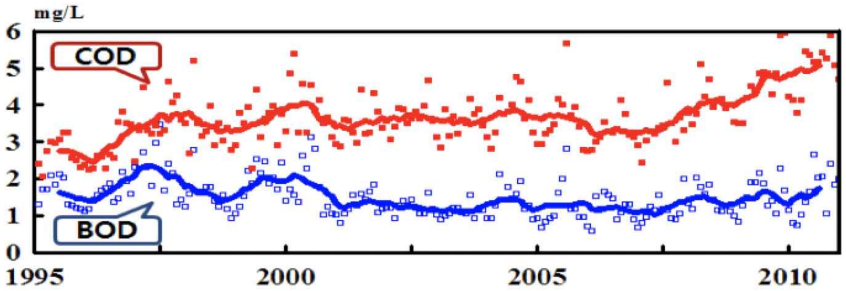


자료: 관계부처합동(2012), 제2차 비점오염원관리 종합대책

그림 5.1.2-1 비점오염원 부하율 전망(BOD기준)

○ (점오염원관리의 한계) 기존의 물환경관리는 점오염원 위주의 사업이 집중되었으며, 한강 수계 기준으로 약 13년('98~'10)간 12조원의 투자에도 불구하고 목표수질 미달성함

○ (난분해성물질) BOD저감을 위한 노력에 비해 관리가 소홀한 난분해성 물질(비점오염원)에 의한 공공수역의 오염 가중



자료: 관계부처합동(2012), 제2차 비점오염원관리 종합대책

그림 5.1.2-2 4대강 주요지점(팔당, 대청, 금호강, 광주천) 평균 수질

나. 토지이용형태별 비점오염원

○ 토지이용별 비점오염원의 종류는 도시지역, 도로지역, 농업지역, 산림·하천지역으로 구분됨

○ 금호강 중권역(영천댐), 태화강 중권역(대곡·사연댐) 상류 소권역은 대부분 도시지역이나 도로지역의 오염물질보다는 대부분 농업활동에 기인한 토지계 오염원이나 축산계 오염원에서 발생하는 비점오염원의 관리에 중점을 두어서 대책을 수립해야 할 것으로 판단됨

표 5.1.2-2 토지이용형태별 비점오염원

구분	내용
도시지역	건축물, 지표면 및 공업지역 등의 불투수면 퇴적물, 하수관거월류수(CSOs: Combined Sewer Overflows) 등
도로지역	대기오염 강하물질, 자동차 배출가스 등 노면에 축적되는 중금속을 포함한 오염물질, 공사 시 발생하는 토사 등
농업지역	농지에 살포된 농약, 비료, 퇴·액비, 축사 및 주변의 가축분뇨, 고랭지 토양침식 및 객토된 토사 등의 유출
산림·하천지역	임도, 절·성토 사면, 산불지역의 토사, 벌목·간벌에 따른 잔재물 등 유출, 하천 영농행위, 골재 채취, 호안정비, 하천 둔치부 주차장 등 조성, 상류지역의 개발 등

자료: 관계부처합동(2012), 제2차 비점오염원관리 종합대책(안)

다. 농촌분야

○ 고랭지밭 흙탕물 저감 필요성

○ 가축분뇨 퇴·액비, 비료 등의 과다사용으로 인한 수질오염 유발 및 배출지점의 불명확성으로 집수 처리의 어려움

○ 유역 내 산재된 소규모 축산농가의 적정 관리 부재 및 수거 곤란

○ 분뇨처리에 대한 축산 농가의 인식 및 전문성 부족 등으로 시설관리 미흡



자료: 한국농어촌공사(2016), 농업비점오염관리 거버넌스 운영매뉴얼1(거버넌스구축 전략계획서)

그림 5.1.2-3 영농과정에서 발생하는 비점오염원의 종류



자료: 한국농어촌공사(2016), 농업비점오염관리 거버넌스 운영매뉴얼1(거버넌스구축 전략계획서)

그림 5.1.2-4 농촌생활에서 발생하는 비점오염원의 종류

라. 산림·하천·댐분야

○ 하천구역 내 국공유지에 대한 신규 경작 행위 금지

○ 하천 구역 내 주차장 및 도로 등의 콘크리트 포장으로 불투수층 증가 및 폐유 유출 가능성 상존

○ 댐 상류지역의 집중호우로 댐 내 탁수 장기화 문제 심화

○ 댐 상류지역에 방치된 폐목재, 건설폐기물의 홍수 시 댐내 유입

마. 컨트롤 타워 부재로 인한 비점오염원관리의 한계점

○ "2차 비점오염원관리 종합대책"에 따르면 각 부처별 비점오염원 관리 정책을 추진하고 있으나, 국무총리실 수질개선기획단의 해체로 인한 부처별 개별 대책 수립으로인한 비효율성 및 한계점에 대해 언급

○ 토지이용 특성을 고려한 사전예방적 설계지침 등의 제도화 미흡

표 5.1.2-3 부처별 비점오염원관리 정책 주요 추진 현황

구 분	주요 추진업무
농 림 수산식품부	○ 밭 기반 정비사업 지원, 퇴액비 등 가축분뇨처리 지원 ○ 녹비작물 종자대 지원 ○ 농업비점오염저감관련 연구개발 등
지식경제부	○ 폐광산 관리(폐석처리, 토양개량 복원) 등
환 경 부	○ 사업장 비점오염저감시설 설치·관리의무 부여 등 제도마련 ○ 지자체 비점오염저감시설 설치사업 국고보조 ○ 하수저류시설, 완충저류시설, 가축분뇨처리시설 등 설치지원 ○ 비점오염저감시설 설계·설치, 유지관리 기준 등 마련 ○ 비점오염저감, 기술개발 등을 위한 조사·연구, 개발 등 ○ 오염원자료 및 원단위, 총량제 관련 업무 전반
국토해양부	○ 개발사업으로 배출되는 비점오염원에 대한 관리 (지구단위계획수립지침 등) ○ 도로비점오염관리(친환경적 도로 설계 지침 등) ○ 댐내 흙탕물 관리 등
소방방재청	○ 우수유출저감시설 설치·운영(자연재해대책법) 등
농촌진흥청	○ 농업비점오염저감관련 R&D 등
산 림 청	○ 조림 및 숲가꾸기 사업, 고랭지경작지 매수 및 산림복원 ○ 임도관리, 객토제한 ○ 산불피해지역 관리, 복원 등

자료: 관계부처합동(2012), 제2차 비점오염원관리 종합대책(안)

5.2 비점오염원 최적관리기술

○ 다음절은 위 규정에 따른 "구조적 대책"과 "비구조적 대책"에 대한 관리기법에 대한 상세한 설명을 제시하고자 함[9)]

5.2.1 구조적 관리기법

○ 「비점오염원관리대책 시행계획 승인 및 이행사항 평가 등에 관한 규정」제2조(정의)에 따르면 "구조적 대책"이란 비점오염저감시설, 저영향개발기법 및 흙탕물 관련 하천정비사업을 총칭함

가. 주요 비점오염저감시설

○ 비점오염저감시설의 설치를 위해서는 유역의 오염원 현황과 유출 특성을 분석하고, 구조적·비구조적 방안에 대한 실행계획을 수립할 때 최적관리방안을 고려하고 적정한 비점오염저감시설을 설치할 필요가 있음

○ 아래에는 구조적 관리기법에 해당하는 비점오염저감시설(자연형·장치형)의 종류와 각 시설별

9) 국가법령정보센터, 「비점오염원관리대책 시행계획 승인 및 이행사항 평가 등에 관한 규정(시행 2020.7.27.)」

장·단점에 대한 표를 나타냄

표 5.1.2-1 자연형 비점오염저감시설 종류 및 장·단점

관리시설		개요	장점	단점
자연형	저류시설	강우유출수를 저류하여 침전 등에 의하여 비점오염물질을 저감하는 시설로 저류지 연못 등을 포함	- 강우유출수의 수질과 수량 모두를 조절할 수 있는 가장 저렴한 수단 - 재래 홍수조절용 유수지 건설비의 10% 정도만 더 소요 기존의 유수지를 개선해 사용 가능 침전물과 침전물에 흡착된 오염물질 제거에 효과	비교적 대규모의 토지를 필요로 함 용존성 오염물질은 제거 효율 저조 침전물이 제거되지 않았을 경우 대규모 강우 후 침전물 재부상 우려 침전물 제거(준설)에 비교적 높은 비용 소요 부적절하게 관리 시 냄새, 모기 등 유발
	인공습지	침전, 여과, 흡착, 미생물 분해, 식생식물에 의한 정화 등 자연상태의 습지가 보유하고 있는 정화능력을 인위적으로 향시켜 비점오염물질을 저감하는 시설	고형물질 외 용존성 오염물질 제거 가능 미관적으로 쾌적한 경관 제공 지역의 자산적, 효용적 가치 증대 식생습지는 연석이나 도랑시스템보다 설치비용이 저렴함	비교적 대규모의 토지 필요 침전물 제거 등 준설 필요 풀 깍기, 식종, 잡쓰레기 제거 등의 관리 필요 배수성이 열악한 토양, 과다한 경사, 중력식 배출구 설치 못할 경우 사용 불가 습지가 있는 도로는 가로등이 필요하며 보도시스템으로 부적합
	유공포장	강우유출수를 지하로 침투시켜 토양의 여과 및 흡착작용에 따라 비점오염물질 저감	별도의 토지소요량이 없고 도랑 등의 운송시스템이 불필요 새로운 지역이나 기존 개발지 모두에 적용가능 우기동안에는 미끄럼 방지 등의 안정성 개선 배수를 위한 부대시설 불필요 현지의 자연적 물 흐름과 균형 유지	막힌 유공성 포장면은 재생 어려움 동결과 해빙으로 문제 유발 능성 지하수 오염의 위험 주차장 등 소규모지역에서만 적용 가능
	침투저류지		지역의 홍수피크 감소 관리빈도가 비교적 적은 편임 저류용량만큼의 비점오염저감효과 확보 가능	토질조사 등의 기초현황 조사가 부족하거나 설계가 부적절한 경우 저감효과 미흡 고농도로 오염된 강우유출수나 침전물이 과다한	
	침투도랑			
	식생여과대	양의 여과 흡착 및 식물의 흡착작용으로 비점오염물질을 저감함과 동시에 식물 서식공간을 제공하면서 녹지경관으로 기능하는 시설		
	식생수로			

자료: 경기도 김포시(2015), 비점오염저감시설설치 타당성조사 및 관리계획수립

나. 저영향개발기법(LID: Low Impact Development)

○ 저영향개발기법은 “개발과 동시에 수원확보, 수질유지, 생활의 질 향상”을 주 목적으로

하는 새로운 방법

○ "자연의 침투 및 저류 프로세스를 모방"하는 프로세스로 생물학적 처리를 통한 정화장치와 경관을 통합한 개념

○ 수원 혹은 강우 시 기능적 경관요소의 전략적 배치를 통하여 강우유출수 발생의 억제, 침투, 여과, 정화 효과를 기대할 수 있으며 최근 행복도시 및 신도시에 적용·확대되고 있음

○ 아래 표에는 2012년에 개정된 「수질오염총량관리를 위한 비점오염원 최적관리지침」에서 제시하는 저영향개발기법의 장점 및 전략을 나타냄

표 5.2.1-2 저영향개발 방법의 이점

환경적 이점	개발자의 이점	지방자치단체나 지역사회의 이점
○ 건전한 물순환 시스템 조성 ○ 홍수방지 및 생물의 서식처 제공 ○ 강우유출수에 포함된 오염물질 정화 ○ 수목 등의 식생 보전 및 회복 등	○ 부지배치계획, 강우조절장치의 설치나 개조에 대한 새로운 대안 제시 ○ 매력적인 근린지구를 조성하는데 기여하여 시장가치 향상 ○ 우수관리 및 비점오염저감시설의 건설비 및 관리 운영비 삭감 ○ 대규모 저류지 확보하기 위하여 소요되는 부지를 다른 다양한 가치 생산에 이용 가능	○ 홍수방지 ○ 생물의 서식지 보호 ○ 식수공급 유지 ○ 우수관리시설 및 비점오염저감시설의 유지비 축소 ○ 도로, 연석 등 다른 기초설비의 저비용화 ○ 지역사회의 외관과 미적가치 향상 ○ 부지의 자산가치 증대 ○ 비용효율이 높은 도시 건설 ○ 하수처리시설의 비용 삭감

자료: 환경부(2012),「수질오염총량관리를 위한 비점오염원 최적관리지침」

표 5.2.1-3 저영향개발 방법의 전략

구 분	내 용
식생과 토양의 보전·재생	○ 자연 배수 패턴, 지형, 함몰지 등을 그대로 유지하고 원래의 토양에 가능한 식생을 최대한 보전 ○ 재래 식생을 회복시킬 수 있도록 식물종을 선택하여 다시 식재 ○ 특히 배수가 좋은 수문학적 토양형의 A와 B 그룹을 최대한 보존 ○ 토양의 압밀 최소화 및 교란 최소화 ○ 공사로 인하여 압밀된 토양의 건강성을 회복시키기 위하여 퇴비 이용 ○ 자연배수기능과 지세를 유지시키며 이를 부지 설계시 고려 ○ 부지의 기존 지형을 이용하여 지표유출을 지연시키고 강우가 침투하여 지하수로 함양될 수 있도록 부지 정비 ○ 개방형 식생수로와 자연식생 배수패턴을 사용하여 유로연장 및 흐름분산 ○ 식생수로나 빗물정원 등 자연의 체류시스템을 활용하여 흐름저지 ○ 연석, 우수를 배제하기 위한 우회수로를 제거하고 수직낙수의 방향을 변

구 분	내 용
	경하여 불투수성 지표면이 연속되지 않도록 설계 ○ 불투수면과 식생대를 연결시켜 빗물이 발생원에 체류되는 시간 연장 ○ 낮은 경사도
불투수성 지표를 최소로 부지 설계	○ 부지 설계자, 플래너, 엔지니어, 경관 설계자, 건축가가 함께 업무를 진행하여 **공통의 가치 혹은 합의(consensus)**가 필요 ○ 토지피복유형, 불투수율과 그 연결성, 수문학적 토양 유형, 기존의 배수패턴과 자연의 저류특성 유지 ○ 교란 최소화, 개방식 식생도랑, 침투율이 높은 토양의 보전, 침투율이 높은 토양에 비점오염저감시설의 설치 등을 포함 ○ 지붕, 도로, 주차장 등의 불투수성 지표면적 최소화 ○ 집, 그 외의 구조물, 도로, 주차장 등의 불투수면은 우수관리상 중요한 장소나 침투율이 높은 토양을 피해서 설치 ○ 불투수면이 연속되지 않도록 단절 ○ 강우유출수를 수문학적 토양형 A나 B 그룹에 해당하는 토양으로 분산

자료: 환경부(2012),「수질오염총량관리를 위한 비점오염원 최적관리지침」

다. 흙탕물 관리

○ 본 절에서는 본 연구의 공간적 범위인 댐 유역과 유사한 사례에 적용된 흙탕물 관리 방안을 바탕으로 구조적인 비점오염원저감방안을 나타냄[10]

1) 개요[11]

○ 임하호는 고랭지밭 면적 비율이 전체 밭면적의 13.7%에 해당하며, 대부분 고도 200~400m에 해당하여, 유입하천의 높은 부유물질 평균농도 및 탁수현상의 장기화 문제가 대두됨

10) 환경부(2007), 임하호유역 비점오염원관리대책
11) 환경부(2012),「수질오염총량관리를 위한 비점오염원 최적관리지침」



자료: 환경부(2007), 임하호유역 비점오염원관리대책

그림 5.2.1-1 임하호유역 비점오염원관리대책 기본방향

2) 흙탕물 저감을 위한 최적관리방안[12)]

○ 최근 태풍 및 집중되는 강우로 인하여 임하호 유역 등 농업활동으로의 토지이용비율이 높고, 경사도가 높은 고랭지 밭의 경우 토사유출에 의한 비점오염발생에 취약한 조건을 가지고 있음

○ 10년 동안 고랭지밭에 적용가능한 최적관리방안을 적용하고 있으며 이행평가를 위해 2년마다 평가를 수행하고 있음

○ 저감방법으로는 1) 경작지 내 토사유출 예방, 2) 경작지 내 토사이동 저감, 3) 수변구역에서의 토사유출 저감으로 제시됨

12) 환경부(2012),「수질오염총량관리를 위한 비점오염원 최적관리지침」

표 5.2.1-4 흙탕물 저감을 위한 최적관리방안(BMPs)

구 분	내 용
고랭지 밭에 적용가능한 최적관리방안	○ 경작지 내 토사유출 예방 - 등고선 재배: 경사와 수질방향의 이랑 사이에 빗물체류, 강우유출수의 침투로 인해 토사 유실 억제 - 다년생 식물식재: 더덕, 과수 등 나년생 작물 식재, 사계절 피복상태로 토사유실 감소 - 녹지재배: 수확후 호밀 헤어리베치 등의 녹비식물 파종, 피복에 의한 토사의 유실 억제 ○ 경작지 내 토사이동 저감 - 식생사면 보호: 경작지 경계부 사면에 식생 식재, 식생에 의한 토사유출 저감 - 식생우회수로 설치: 경작지 주변부 수로 설치, 수로 내 식생에 의한 토ㅈ유출 저감 - 침사지, 물둠벙: 강우유출수를 저류할 수 있는 저류시설 설치, 강우유출수가 체류하면서 침전 유도 - 식생여과대: 경작지에서 유출되는 토사가 식생여과대 통과, 식생에 의한 토사유출 저감 ○ 수변구역에서의 토사유출 저감 - 천변저류지 조성: 강우유출수를 천변저류지에 저류, 체류시간 증가에 따른 토사의 침전을 유도 - 하천폭 확대: 유역면적 대비 충분한 하천폭 확보, 하천범람, 붕괴 등을 방지 및 토사 침전유도 - 수변습지 조성: 하천수변에 습지 조성, 체류시간의 증가와 수생식물에 의한 침전유도
최적관리방안의 유지관리	○ 유지관리 - 고랭지 밭 등에 적용되는 저감시설의 지속적 유지관리 필요 - 농업활동에 의한 시설의 파손 감시 - 식생우회수로, 식생수로 등의 저감시설은 설계 시 구조 유지 - 저류조 및 습지의 관리 시 주기적인 준설 등을 통해 설계용량과 효율을 갖도록 유지 - 식생여과대 등은 강우유출수의 흐름이 균일하도록 유지하고, 식생관리를 통해 식생피복 유지 - 고랭지 농민들이 영농일지를 작성하도록 유도하고, 영농시설을 적절하게 관리하도록 홍보

자료: 환경부(2012),「수질오염총량관리를 위한 비점오염원 최적관리지침」

5.2.2 비구조적 관리기법

○ "비구조적 대책"이란 도로 청소, 거버넌스 구축 및 운영, 지도 및 단속, 교육 및 홍보 등 발생원 관리를 위한 사업을 총칭함[13)]

가. 도로청소 관리방안

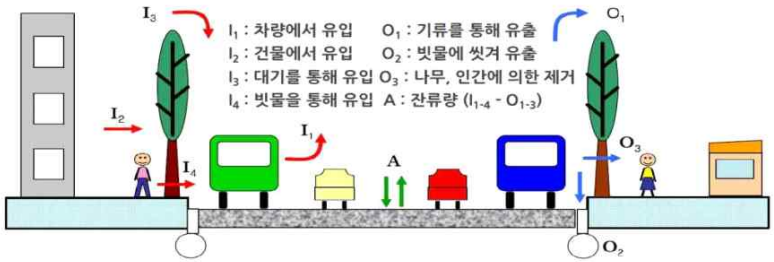
1) 개요[14)]

13) 법령정보센터, 「비점오염원관리대책 시행계획 승인 및 이행사항 평가 등에 관한 규정」

○ 「도로법」 제2조에의 도로의 정의는 “일반인의 교통을 위하여 제공되는 도로”로 명시하며, 제8조에 따라 “고속국도, 일반국도, 특별시도(特別市道) 및 광역시도(廣域市道), 지방도, 시도(市道), 군도(郡道), 구도(區道)”로 구분

○ 도로 비점오염물질은 BOD, T-P뿐만 아니라 자동차 배출가스, 타이어 마모, 인간의 활동에 의해 발생되며, 중금속(납, 아연, 카드뮴 등), 기름 및 그리스, 병원성 미생물, 협잡물 등이 포함됨

○ 청소방법으로는 소량의 물을 살수하고 진공흡입하는 방식으로 수거·처리를 원칙으로 함



자료: 환경부(2012),「수질오염총량관리를 위한 비점오염원 최적관리지침」

그림 5.2.2-1 도로 비점오염물질의 축적과 유출

2) 저감효과

○ 도로청소는 비점오염원 저감효과가 매우큰 비구조적 관리방안으로 알려짐

○ 한국도로공사의 시범적 비구조적 비점오염원 저감효과 결과에 따르면 도로 청소 시 약 40~60% 저감효과를 나타냄

14) 환경부(2012),「수질오염총량관리를 위한 비점오염원 최적관리지침」

표 5.2.2-1 자연형 비점오염저감시설 종류 및 장·단점

오염물질
총고형물(TSS)
총인(TP)
총질소(TN)
COD
BOD
중금속(Pb 등)

자료: 경기도 김포시(2015), 비점오염저감시설설치 타당성조사 및 관리계획수립

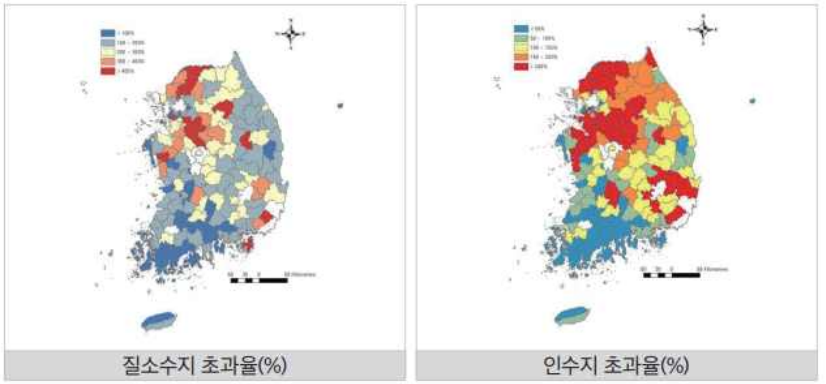
나. 지역단위 양분관리제 기반마련 및 확대시행[15)]

1) 현황

○ 농지면적 감소 대비 화학·유기질 비료 소비의 증가로 우리나라 양분수지는 OECD 국가 중 最상위를 나타냄(질소 1위, 인 2위('14))

○ 작물에 흡수되지 못한 잉여양분에 의한 지하수 오염 발생 및 강우 시 고농도의 비점오염 발생

○ 전체 오염발생량 중 농지 발생량이 전체의 약 22% 차지



자료: 관계기관합동(2020), 제3차 강우유출 비점오염원관리 종합대책

그림 5.2.2-2 15년 전국 양분수지 초과율

15) 관계기관합동(2020), 제3차 강우유출 비점오염원관리 종합대책

2) 추진과제

○ "제3차 비점오염원관리 종합대책"을 통해 지역단위 양분관리제 시범사업 확대 추진

※ 양분관리제 시범사업 확대(2~3단계) 추진으로 영천군(2단계,) 대상지역 포함

○ 양분수지 세부 목표기준 설정, 우선관리지역 선정 및 로드맵 마련

○ 양분관리제 도입 및 추진(「가축분뇨법」 개정 추진 및 지역단위 양분관리 세부지침(안) 마련

3) 추진일정

세부 추진과제	'21	'22	'23	'24	'25
양분관리제 시범사업 확대시행					
양분관리제 도입을 위한 제도마련					

자료: 관계기관합동(2020), 제3차 강우유출 비점오염원관리 종합대책

그림 5.2.2-3 양분관리제 시범사업 확대 및 제도마련 추진일정

다. 주민참여형 농업비점관리 및 거버넌스 구축 확대[16)]

1) 현황

○ 농촌 비점오염원의 농가소득과 연계되어 중앙 행정식 관리의 한계

○ 농촌은 소출 중심의 영농기법, 관행농법에 대한 막연한 믿음, 고령화와 인력 부족 등으로 비점오염 저감정책이 현장에 집행되기 어려운 구조적 한계

- 농민의 비점오염원 저감을 위한 자발적 참여 유도를 위한 조직 및 거버넌스 운영 제도 및 지원의 필요성

- 비점오염원의 높은 배출부하량의 원인이 되는 축산계 오염원의 발생원 단계에서의 저감 필요성

16) 관계부처합동(2020), 제3차 강우유출 비점오염원관리 종합대책(안)



자료: 관계기관합동(2020), 제3차 강우유출 비점오염원관리 종합대책

그림 5.2.2-4 하천변, 농경지 등 방치 축분 현황

2) 추진과제

○ 상수원에 영향범위 내 중권역 우선 선정 및 지역확대(~'30)

○ 자립적 농업비점 관리체계(거버넌스) 수립을 위한 지자체 중간지원조직 운영

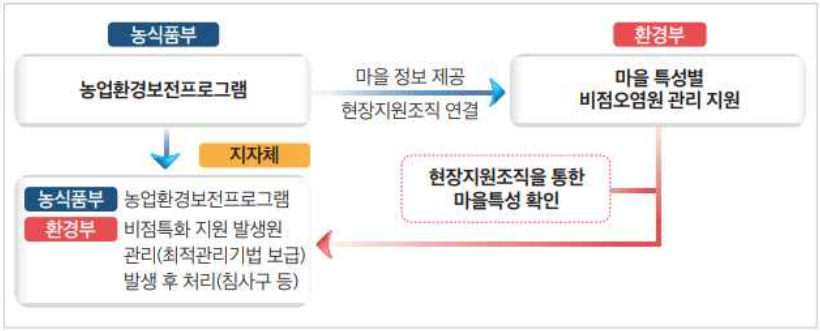


자료: 관계기관합동(2020), 제3차 강우유출 비점오염원관리 종합대책

그림 5.2.2-5 연차별 주민참여형 농업비점관리사업 추진계획 및 투자계획(안)

○ 단계적 농업환경보전프로그램(농식품부) 추진

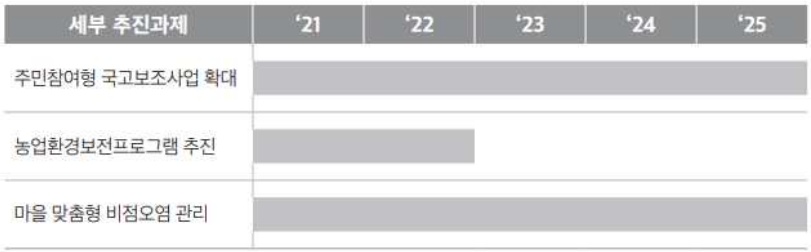
○ 마을 맞춤형 농업비점 오염 저감 프로그램 운영



자료: 관계기관합동(2020), 제3차 강우유출 비점오염원관리 종합대책

그림 5.2.2-6 연차별 주민참여형 농업비점관리사업 추진계획 및 투자계획(안)

3) 추진일정



자료: 관계기관합동(2020), 제3차 강우유출 비점오염원관리 종합대책

그림 5.2.2-7 주민참여형 농업비점관리사업 추진일정

5.3 유형별 오염원 관리기술

5.3.1 발생원 저감 정책 및 관리기술

가. 수질오염원 발생원의 형태

○ 「물환경보전법」 제2조(정의)에서 "물환경"이란 사람의 생활과 생물의 생육에 관계되는 물의 질("수질") 및 공공수역의 모든 생물과 이들을 둘러싸고 있는 비생물적인 것을 포함한 수생태계를 총칭함

- "점오염원"(點汚染源)이란 폐수배출시설, 하수발생시설, 축사 등으로서 관로·수로 등을 통하여 일정한 지점으로 수질오염물질을 배출하는 배출원을 말함
- "비점오염원"(非點汚染源)이란 도시, 도로, 농지, 산지, 공사장 등으로서 불특정 장소에서 불특정하게 수질오염물질을 배출하는 배출원을 말함
- "기타수질오염원"이란 점오염원 및 비점오염원으로 관리되지 아니하는 수질오염물질을 배출하는 시설 또는 장소로서 환경부령으로 정하는 것을 말함

나. 토지이용형태별 오염원 특성

○ 도지이용형태별 비점오염원은 도시지역, 도로지역, 농업지역, 산림·하천지역으로 구분되며, 아래 표에는 토지이용형태별 세부내용을 나타냄

표 5.3.1-1 토지이용형태별 오염원 특성

구분	세부내용
도시지역	건축물, 지표면 및 공업지역 등의 불투수면 퇴적물, 하수관거월류수(CSOs: Combined Sewer Overflows) 등
도로지역	대기오염 강하물질, 자동차 배출가스 등 노면에 축적되는 중금속을 포함한 오염물질, 공사시 발생하는 토사 등
농업지역	농지에 살포된 농약, 비료, 퇴·액비, 축사 및 주변의 가축분뇨, 고랭지 토양침식 및 객토된 토사 등의 유출
산림·하천지역	임도, 절·성토 사면, 산불지역의 토사, 벌목·간벌에 따른 잔재물 등 유출, 하천 영농행위, 골재 채취, 호안정비, 하천 둔치부 주차장 등 조성, 상류지역의 개발 등

자료: 환경부(2012), 제2차 비점오염원 종합대책

○ 토지이용형태별 비점오염원은 도시지역, 도로지역, 농업지역, 산림·하천지역으로 구분되며, 아래 표에는 토지이용형태별 세부내용을 나타냄

표 5.3.1-2 비점오염원과 점오염원의 특성 비교

구 분	비점오염원	점오염원
배출원	논, 밭, 산업단지, 도로, 임야, 대기분진, 공사장, 축산 등	공장, 생활하수, 축산농가 등
특 징	- 인위적·자연적, 배출지점 산재 - 산재되어 일괄처리 곤란 - 자연적요인(강우 등)의 영향이 커 예측 어려움 - 오염물질의 변동폭이 심해 관리기준 정립의 어려움 - 기술 및 경험 부족으로 차집과 관리가 어려움	- 인위적이며 배출지점이 명확 - 집중하여 일괄처리 가능 - 자연적요인(강우 등)의 영향 적고 변화폭이 작아 예측 가능 - 오염물질의 변동폭이 낮아 관리기준 정립이 용이 - 기술과 경험으로 차집 및 관리가 용이

자료: 환경부(2012), 제2차 비점오염원 종합대책

다. 토지이용형태별 오염원 저감대책

○ 「제2차 비점오염원 종합대책」에서 수행된 토지이용형태별 비점오염원 저감대책('12~'20)은 아래 표 나타낸 바와 같이 분야별 전략을 수립하였음

- 도시분야: LID기법 적용 최대화, 초기빗물 유출 최소화
- 농촌분야: 기축분뇨 비점오염화 최소화, 비점저감형 영농방법 확대
- 산림·댐·하천분야: 산림부산물 유출 최소화, 댐탁수 발생 최소화
- 연구개발: 정책추진기반연구 확대, 고효율 저감기술 개발
- 홍보·교육분야: 자발적 주민참여 확대, 국민·기업 비점인식 제고
- 공통분야: 비점관리 제도 내실화, 사업추진 기반강화

표 5.3.1-3 토지이용형태별 오염원 맞춤형 전략

과제번호	과제명	추진일정									구분
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1. 도시분야											
1-1	저영향개발(LID)기법 적용 확대	■	■	■							신규
1-2	도시 물순환기능 회복을 위한 관련 규정 제·개정										
1-3	비점오염저감형 그린빗물인프라 조성										
1-4	포장도로 청소 등 도로 비점오염원관리 강화										
1-5	하수저류시설 설치 확대										
1-6	도시기반시설 활용 비점오염저감시설 설치										
1-7	비점오염저감형 도로설치 및 유지관리 지침 제·개정										
1-8	산업단지완충저류시설 설치 확대										
2. 농촌분야											
2-1	상수원관리지역 비점오염관리계약제 시범도입										
2-2	녹비작물 재배 종자대 지속 지원										
2-3	친환경농업기반구축										
2-4	고랭지 경작지 흙탕물저감사업 지속 실시										
2-5	토양유실 저감형 밭기반 정비										
2-6	농촌지역 맞춤형 비점오염저감시설 설치사업 확대										
2-7	가축분뇨등 유기성폐기물의 종합자원화단지 조성										
2-8	가축사육 제한 및 양분총량제도입										
2-9	가축분뇨의 발생부터 최종처분까지 전과정 관리										
3. 산림·댐·하천분야											

과제번호	과제명	추진일정									구분
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
3-1	상수원보호구역내 오염발생원 원천차단	■	■	■	■	■	■	■	■	■	계속
3-2	상수원관리지역 토지매수 확대 및 비점오염저감기능 강화	■	■	■	■	■	■	■	■	■	계속
3-3	댐·보·하천 쓰레기 신속 수거·처리	■	■	■	■	■	■	■	■	■	계속
3-4	폐광지역 비점오염저감사업 지속 추진	■	■	■	■	■	■	■	■	■	계속
3-5	고랭지 경작지 매수을 통한 산림복원	■	■	■	■	■	■	■	■	■	계속
3-6	숲가꾸기 사업 부산물 제거 및 적정관리	■	■	■	■	■	■	■	■	■	계속
3-7	토사유출 예방을 위한 임도관리	■	■	■	■	■	■	■	■	■	계속
3-8	탁수장기화 발생댐 탁수대책 추진	■	■	■	■	■	■	■	■	■	계속
3-9	탁수발생우려 우선댐 탁수예방대책	■	■	■	■	■	■	■	■	■	신규
4. 연구·개발분야											
4-1	비점오염연구단 운영 등을 통한 관리기술 선진화	■	■	■	■	■	■	■	■	■	신규
4-2	비점오염물질 발생·배출 특성조사	■	■	■	■	■	■	■	■	■	신규
4-3	비점오염물질 유출해석을 위한 유역모델 구축		■	■	■						신규
4-4	난분해성 물질 증감요인 규명 및 관리방안 연구	■	■	■	■	■	■	■	■	■	신규
4-5	간벌을 통한 산림지역 비점오염관리방안 연구		■	■	■	■	■				신규
4-6	농경지 토양유실 및 토양양분 유출 연구 비교연구	■	■	■	■	■	■	■	■	■	신규
4-7	고랭지농업 및 경사지 밭의 비점오염 관리 연구	■	■	■	■	■	■	■	■	■	신규

과제번호	과제명
4-8	녹비작물을 이용한 경작지 비점오염원 저감 연구
4-9	간척지역 비점오염저감 기술개발
5. 홍보·교육분야	
5-1	비점오염 인식 확산 프로그램 개발·운영
5-2	맞춤형 비점오염원 교육프로그램 개발·운영
5-3	비점오염 홍보·교육 전문인력 양성 및 운영
5-4	비점오염관리를 위한 거버넌스 구축·운영
6. 공통분야	
6-1	비점오염원 관리지역 지정확대 및 제도 개선
6-2	비점오염원 설치 신고 제도 개선
6-3	비점오염저감사업 활성화를 위한 총량관리제도 개선
6-4	유역투수능력 제고를 위한 투수면적율 도입
6-5	빗물오염요금 도입 추진
6-6	비점오염저감시설 성능인증제 도입
6-7	비점오염저감시설별 설계 및 운영기준 마련

과제 번호	과제명	추진일정									구분
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
6-8	비점오염저감시설 효율 및 기술 평가 기반구축	■	■	■	■						신규
6-9	비점오염저감시설 설치지원(국고보조사업) 확대	■	■	■	■	■	■	■	■	■	계속
6-10	비점오염저감시설 정보시스템 구축	■	■	■	■	■	■	■	■	■	계속
6-11	강우유출수 자동측정망(STMS) 설치・운영	■	■	■	■	■	■	■	■	■	신규
6-12	4대강 중점유역 비점오염원 통합관리 계획 수립	■	■	■	■	■					신규
6-13	관계부처 비점오염원 정책협의회(가칭) 구성・운영	■	■	■	■	■	■	■	■	■	신규
6-14	(사)비점오염관리협회(가칭) 설립 지원	■	■								신규

자료: 환경부(2012), 제2차 비점오염원 종합대책

라. 발생원별 오염원 관리기술

1) 도시

가) 저영향 개발(LID)기법

○ LID(Low Impact Development, 저영향개발)은 도시지역 비점오염원 발생원 저감을 위한 선제적 관리방안으로, 불투수면 감소를 통한 초기우수의 표면유출 저감과 빗물의 토양침투 증가로 물순환 개선, 오염저감을 달성하는 기법임

○ 2015년 국외에서 적용되고 있던 기술들의 국내 적용에서 기술확산의 한계점을 보완하기 위해 「저영향개발기법(LID) 기법 설계 가이드라인(2016)」을 발간하였음[17]

17) 환경부(2016), "저영향개발기법(LID) 기법 설계 가이드라인"



자료: 환경부(2012), 제2차 비점오염원 종합대책

그림 5.3.1-1 국외 저영향개발 적용 사례(미국)

나) 비점오염저감형 그린빗물인프라(Green Stormwater Infra)

○ 그린빗물인프라는 물순환 도시 시범사업으로 기존의 유역 말단에 강우유출수를 집수하여 처리하는 중장집중형 빗물관리에서 소규모 분산식 빗물관리를 의미함

○ 발생원 인근에 소규모의 빗물정원, 옥상녹화 등으로 경관요소 및 분산 배치를 배치하여 강우유출수 발생 억제 및 침투, 정화, 여과 등의 효과를 나타내며, 지하수 함양 및 건천화 방지를 통한 물순환 회복에 기여할 수 있음



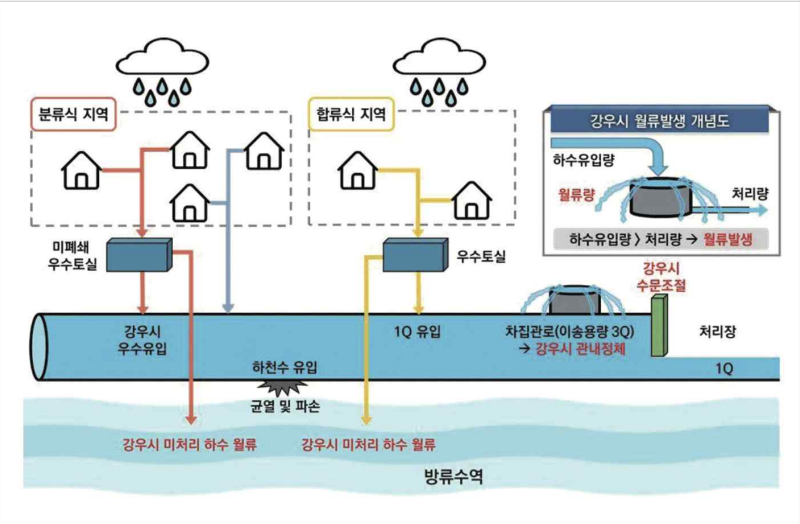
자료: 케미컬뉴스, "빗물 제대로 순환, '그린빗물 인프라 조성사업'춘천시도 추진"(2019.09.06.)

그림 5.3.1-2 그린빗물인프라 적용사례(춘천)

다) 하수처류시설 설치 확대 등을 통한 초기우수 처리강화

○ 불투수층 비율이 높은 도시지역 비점오염원의 대부분은 CSOs 등 하수도를 통해 배출되며 하수오염농도가 높은 초기 강우유출수에 대한 저감기법 적용 필요

○ 강우 시 하수관거에 차집된 3Q의 경우, 1Q에 해당하는 용량만 하수처리장에서 처리되므로 이를 저감하기 위한 관리 기법은 다기능 하수저류시설, 초기빗물 차집 및 저류시설, 하수처리장 초과유입수의 적정처리를 위한 처리시설 등의 관리방안이 있음



자료: 관계기관합동(2020), 제3차 강우유출 비점오염관리 종합대책

그림 5.3.1-3 강우시 하수처리 체계 개념도

2) 농촌

가) 비점오염관리계약제 도입 및 녹비작물 재배 확대

○ 우리나라의 양분잉여량은 주요 OECD 회원국 중에서 제일 높은 수준이며, 소규모 집약적 과투입 농법으로 인하여 농촌에서 발생하는 환경부하가 가중되고 있음

○ 또한, 과다한 경운의 원인으로 토양 침식이 발생하는데, 높은 잉여양분량이 포함된

토양이 강우 시 유출될 경우 부하량이 높은 오염원이 하천으로 유입되는 문제 발생함

○ 과다한 화학비료 및 경운 등으로 토양양분수지 불균형과 토양 침식을 저감하기 위하여 녹비작물 재배 등 환경친화적 농지관리 방안이 제시됨

- 겨울철 유휴농경지 녹비작물 재배로 토양침식 및 화학비료 유실 방지로 수질 오염 저감

- 농림축산부를 중심으로 녹비작물 종자 지원 및 재배 유도



자료: 관계기관합동(2020), 제3차 강우유출 비점오염관리 종합대책

그림 5.3.1-4 녹비작물 예시(콩과녹비작물(상), 벼과녹비작물(하))

나) 토양유실 저감형 밭기반정비사업 등 친환경 농업기반 구축

○ 기존 농업활동에서 친환경적 농업 실천으로 영농비용의 부담 및 판로 확보의 어려움으로 친환경적농업을 포기하는 농사들의 사례 발생

○ 농업환경개선과 친환경농업육성을 위한 경종 및 축산 연계로 광역단위 자원순환단지 조성

- 읍·면단위의 친환경농업지구 조성 및 시·군 단위 광역친환경농업단지 사업확대

다) 생태둠벙, 축산습지 등 비점저감시설 조성 확대

○ 앞절에서 언급하였듯이 우리나라의 농업지역(우리나라 농경지 면적 18.5%)에서 발생하는 고농도의 비점오염기여율에대한 사전예방적 관리기법 적용이 필요함. 특히, 가

강우시 관리소홀로 축분뇨 퇴·액비, 비료 등에서 오염물질 유출발생, 비강우시 축산 지역의 고농도 비점오염원 배출은 하천 수질 악화의 주요 원인으로 파악됨

○ 지역 맞춤형 생태둠벙 설치 확대 계획 수행

- 농업비점오염저감 관개용수 확보 및 친수공간과 생태계서식지 조성 등
- 논배수의 저류시설 등 비점오염저감시설(자연정화형) 설치
- 약 1,000개소 농경지 대상 생태둠벙 설치

○ 축산지역 생태습지 조성 확대

- 축사의 규모, 축종, 처리시설의 유무 등을 고려하여 축산지역의 맞춤형 습지 조성
- 퇴·액비가 적용된 농지 및 축사 하류에 습지 조성(축산지역 100개소 생태습지 설치)



(처리개념도)



(조성사례)

자료: 관계기관합동(2020), 제3차 강우유출 비점오염관리 종합대책

그림 5.3.1-5 축산지역 생태습지 조성 사례

라) 가축분뇨자원화시설 설치 확대 및 퇴·액비 관리 강화

○ 기존 가축분뇨는 배출, 수집, 운반, 처리과정의 불분명한 이유로 농가, 처리, 재활용의 체계적 관리가 미흡하였음

○ 특히, 퇴·액비가 축사 주변으로 유출하거나 강우 시 하천으로 유입되어 주변환경 오염 시 처벌규정이 미비되었고, 가축분뇨 방류수 수질기준 또한 지나치게 완화됨



자료: 관계기관합동(2020), 제3차 강우유출 비점오염관리 종합대책

그림 5.3.1-6 가축분뇨 부적정 처리 및 퇴비의 노천야적

○ 가축분뇨 전 과정 관리를 위한 세부추진계획

표 5.3.1-4 가축분뇨 관리 관련 추진계획

구분
○ 가축분뇨 전자 인계·인수제도 시범사업('12~'14, 환경부)
○ 가축분뇨 및 퇴비·액비 관리 강화('12~'15, 농식품부, 환경부)
○ 재활용시설 설치·운영기준 강화('12~'13, 농식품부, 환경부)
○ 무허가, 미신고 시설 등에 대한 행정처분 강화(12~'13. 환경부)
○ 자원화 활성화 방안 연구용역('12~'15, 환경부, 국립환경과학원)

자료: 환경부(2012), 제2차 비점오염원 종합대책

3) 산림·하천·댐

가) 상수원 관리지역 토지매수 확대 및 비점오염관리기능 강화

○ 하천변 50m 이내지역에 위치한 전·답 등 경작지로 사용되는 토지 매수 필요

- 수변지역에 광범위하게 분포한 경작지에서 발생하는 비점오염원의 적정관리의 어려움
- 강우 시 토사유출, 질소, 인 등 비점오염 배출의 원인

○ 이러한 매수대상토지를 대상으로 생태습지 조성 및 선형적 수변생태벨트 조성으로 상수원 수질개선 및 생물다양성 증진 확보 수행 필요

- 상수원 상류 본류하천 중심 토지매수 확대

- 하천인접 수변생태벨트 조성

- 수변 인근 경작지 생태습지 설치(천이유도습지, 논습지)



자료: 관계기관합동(2020), 제3차 강우유출 비점오염관리 종합대책

그림 5.3.1-7 하천변 수변생태벨트 조성 및 생태습지 조성사례

나) 댐·보·하천 쓰레기 신속 수거 및 처리

○ 매년 집중되는 강우로 인하여 다량의 쓰레기가 하천 및 댐·보가 설치된 호소 유입으로 수질오염 및 생태계 교란 발생

○ 상류에서 하구까지 쓰레기 수거 및 처리체계 구축, 처리비용 분담을 위한 협약체결 및 재정 지원 확대 방안 마련 필요

- '하천·하구쓰레기 정화사업' 지속 추진

- '클린코리아 운동'을 통한 깨끗한 친수문화 정착



자료: 관계기관합동(2020), 제3차 강우유출 비점오염관리 종합대책

그림 5.3.1-8 부유쓰레기 제거를 위한 댐·호소 차단막 설치 및 수거

다) 탁수장기화 발생댐 탁수대책 추진(임하·소양강·도암댐)

○ 매년 집중강우의 증가와 취약한 유역관리로 댐내에 대규모 탁수 유입 발생

- '02년 태풍 루사와 '03년 매미의 영향으로 발생한 토양유식 및 댐내 유입으로 고탁수 현황이 장기화됨(315일)

- '06년 7월 소양강댐 상류지역 집중강우로 고랭지밭에서 발생한 토사의 댐내 유입으로 탁수(240) 현상 발생

- 도암댐의 발전방류수로 인한 강릉남대천 수질오염 유발, 다량의 탁수를 동강수계로 방류하여 영월·정선지역 수질오염 야기

○ 고랭지탁수저감사업 및 밭기반정비 등 유역 대책 및 방류량 조절 등 댐내 대책

- 선택취수설비 개선으로 홍수기 양호한 댐내 표면수 취수 및 하류 방류

- 탁수자동측정장치 설치로 댐저수지 유입부 및 저수지 내 탁수분포 실시간 측정 및 방류량 조절



자료: 관계기관합동(2020), 제3차 강우유출 비점오염관리 종합대책

그림 5.3.1-9 탁수발생으로 인한 피해 사례

5.3.2 댐 상류 비점오염원 관리기술[18)]

가. 친환경관리 계약제 도입을 통한 상수원 비점관리

○ 상수원 보호구역에서 발생하는 비점오염원을 저감하기 위하여 토지 협의 매수를 진행해 왔지만, 토지매입을 위한 예산부족 및 매도 신청된 토지매입만 가능한 한계점으로 인하여 오염방지의 적극적 대책 적용이 곤란함

○ 이를 해결하기 위하여 실제적으로 농민이 참여할 수 있는 상류지역 친환경관리를 위하여 "친환경관리 계약제 도입방안"을 검토 중에 있음

- 토지임대 후 오염저감식물 식재 및 친환경농법을 적용하여 친환경 관리 계약제를 추진하는 시범사업 추진 및 도입 방안이 검토 중임

나. 농촌비점 집중관리 유역 선정

○ 댐 상류의 경우 상수원 보호구역 지정으로 인하여 배출시설에 대한 오염 기여율은 낮지만, 광범위하게 펼쳐진 농업활동 지역에 대한 대응 방향 전환이 절실함

○ 이를 해결하기 위하여 '농촌비점 집중관리 유역'을 선정하여 유역진단 실시 및 시범사업 추진이 제시됨

- 농촌비점 부하량이 높은 소권역(소유역)을 대상으로 집중관리를 위한 유역진단 실시 및 시범사업 추진('21~'25)

18) 관계기관합동(2020), 강우유출 비점오염원관리 종합대책

다. 가축분뇨 관리 고도화

○ 가축분뇨로 인한 비점오염 발생의 원인으로는 불명확한 가축분뇨의 배출 및 처리(퇴·액비 무단살포, 불법투기, 야적)임

- 가축분뇨 발생량은 하·폐수의 1%에 해당하는 적은 비율에 비해 BOD 25.4%에 달하는 수질오염부하량을 나타냄(분뇨발생: ('08)1,687백톤/일 → ('17)1,764백톤/일)

○ 가축분뇨 발생 및 배출 구조 개선을 위하여 가축분뇨 전자인계관리시스템을 적용

- 가축분뇨 관리계획 및 가축분뇨 실태조사
- 가축분뇨 발생 및 살포과정관리를 위한 온라인 관리체계 마련
- 가축분뇨 전자인계관리대상 확대(現)돈분·액비→돈분퇴비, 우분·계분



자료: 관계기관합동(2020), 제3차 강우유출 비점오염관리 종합대책

그림 5.3.2-1 가축분뇨 발생 및 배출 온라인 관리체계

라. 고랭지 경작지 흙탕물 저감

○ 우리나라의 고랭지 경작지는 탁수발생의 원인이지만 대부분 상수원댐 상류에 위치(약 74천ha)

○ 소양호, 도암호, 임하호 댐 상류에 위치한 고랭지경작지는 경사도가 크고 객토 유출이 발생



급경사지 경작



탁수유출



객토



산지 무단 개간

자료: 관계기관합동(2012), 제2차 비점오염관리 종합대책

그림 5.3.2-2 댐 상류 탁수발생 현황

○ 흙탕물저감 국고보조사업은 매년 확대되고 있으며, 수로정비, 사면피복 등의 사업이 진행되고 있으나, 밭기반 정비사업과 일부 중복되는 사업의 성격을 띄므로 침사지, 나대지 관리 등 저감효율이 높은 방법으로의 사업전환의 필요성이 제기됨

5.3.3 댐 내 오염원 관리기술

가. 부댐(생태호) 조성 및 생태복원화 기법

1) 부댐 조성의 필요성

○ 댐 내로 유입되는 각종 협찹물을 포함한 점·비점오염원 등의 오염물질은 크고 작은 입자로 구성된 유사로서, 댐 내 유입 시 대부분 초입부에 퇴적되어 저니형태로 축적됨. 이러한 협잡물 및 유사로 인하여 수질악화, 수생태계 황폐화가 발생하며, 태풍으로 인해 유입된 쓰레기 처리 비용 발생

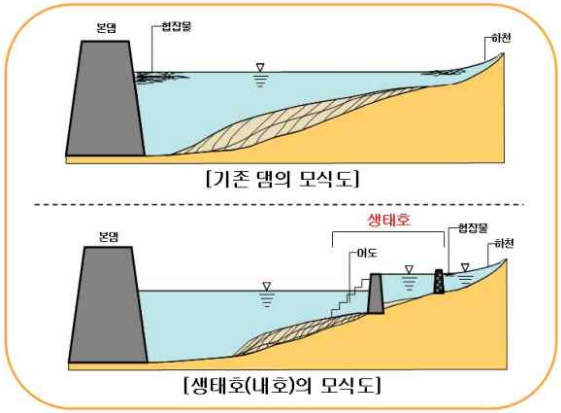
- '06년 태풍 에지 당시 쓰레기양은 약 15톤, 처리비용은 약 70억 소요

○ 홍수 시 댐내 외부 유입물질 차단 및 퇴적 오염토의 안정화 및 부분 준설을 통하여 수질개선 및 댐 기능 회복을 위한 기술로서 부댐(생태호) 조성

- 급격한 수위변동의 영향을 받지 않는 생태적 공간
- 수생태 보전지역을 통한 하류 본댐 수생태 고갈 방지
- 안정적 수질오염원 관리 및 부분 준설

2) 부댐의 개념 및 구성

○ 부댐의 개념 및 구성, 설치 목적은 아래 표에 나타냄



자료: 관계기관합동(2012), 제2차 비점오염관리 종합대책

그림 5.3.2-1 기존 댐(위) 및 부댐(생태호)(아래)의 모식도

표 5.4.1-1 비점오염저감시설(인공습지) 설치 현황

구분	내용
부댐의 개념	하천, 호소 및 연안해역에서 유체 에너지가 급격히 감소되는 지역의 오염물질관리 및 수생태 건전성을 확보하는 시설. 즉, 상부로부터 유입되는 협잡물, 오염물질, 기타 유사물질을 관리하여 연속되는 수계의 생태기능을 강화시키는 일련의 장치와 시설
부댐의 구성	협잡물 및 소류사 차단을 목적으로 하는 상류부, 소류사와 일부 오염물질을 정화하는 본체 및 하류부, 그리고 어도, 생태연못 등 부대시설
설치 목적	① 하천의 협잡물, 오염물질, 유사물질 등을 관리하는 장치를 통하여 더 이상의 불필요한 물질의 유입을 방지 ② 어도, 습지조성 등을 통한 수변추이대의 생태공간 확보 ③ 연중 일정한 수위를 유지하도록 하여 수생동식물의 서식처와 산란 및 배양 장소 확보(배양된 동식물은 본댐으로 자연 방류) ④ 이미 퇴적된 호소의 일부 구간에 대해서는 퇴적물의 수생생태계에 대한 유해성 판단 후 구간별 관리

자료: 한국환경산업기술원(2014), 호소내 부댐(생태호) 조성기술과 공법개발 및 기타 관련기술 개발

3) 국내 설치 현황

○ 우리나라의 부댐 파로호, 대청댐 및 주암댐에 설치되었으며, 각 부댐의 용도 및 효과는 아래 표에 나타냄

표 5.4.1-2 국내 부댐 설치 현황

구 분	용 도	내 용	효 과
파로호 부댐	· 인공호수내 부댐을 설치하여 수질개선 및 생태계 복원	· 파로호 상류부의 만수구 역내에 부댐 설치 및 그 저류지 내부에 수질정화 식물 식재	· 댐상류 나대지 무단경작으로 인한 농약, 비료의 오염 저감 · 시가지에서 배출되는 비점 오염원 저감 · 한강의 수질개선
대청댐 부댐	· 대청댐 하류부 용수조절	· 대청댐 하류에 3개의 부댐 설치	· 저수지내 물이 다른 지역으로 넘치는 것을 방지
주암댐 부댐	· 계획 홍수위 확보	· 조절지댐 지점으로부터 약 400m 상류 우안부 능선의 수십 m 구간이 조절지댐 마루표고보다 낮은 곳에 부댐을 설치 · 축제재료는 인근현장에서 유용이 가능한 불투수성 랜덤재	· 홍수조절 및 용수 용량 확보

자료: 한국환경산업기술원(2014), 호소내 부댐(생태호) 조성기술과 공법개발 및 기타 관련기술 개발

4) 수질오염물질 제어 방안

○ 습지에 유입되 오염물질의 구성은 유기물, 부유물, 질소, 인, 중금속, 병원균 등이 있으며 이는 물리적, 화학적, 생물학적 과정을 통해 분해됨. 습지식물 또는 여재에 서식하는 미생물을 이용한 생물학적 분해 등이 잘 알려진 오염물질 제거 기작이며 자유수면 습지와 지하수면 습지에서의 오염물질 별 기작은 아래 표에 나타냄

표 5.4.1-3 습지 내 오염물질 제거 기작

구 분	자유수면 습지
유기물	용존성 유기물의 미생물 분해 입자성 유기물의 흡착, 여과, 침전
부유물	침전 및 여과
질소	질산화 및 탈질 식물 흡수 및 휘발
인	침전 및 식물 흡수
중금속	흡착 및 침전
병원균	자연 분해 및 포식 UV 살균 및 침전 식물 항생물질 배출

자료: 한국환경산업기술원(2014), 호소내 부댐(생태호) 조성기술과 공법개발 및 기타 관련기술 개발

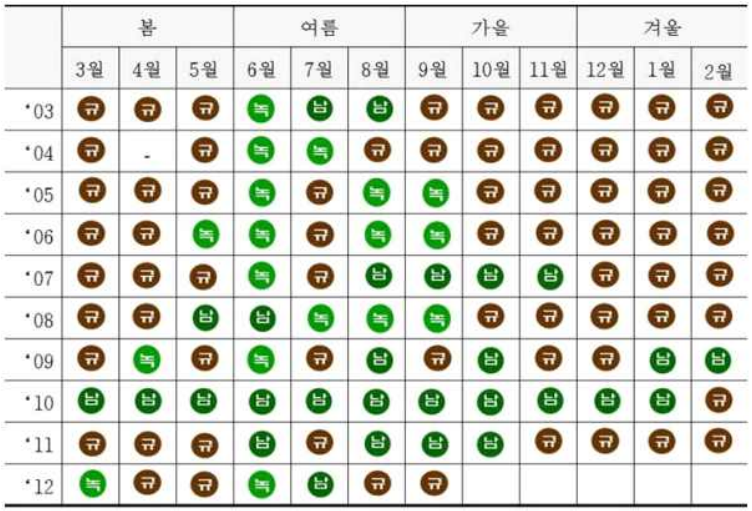
나. 조류 발생특성에 따른 장단기 저감기술

1) 조류 발생 현황 및 특성

○ K-water(2012)에 따르면 경북지역의 주요 댐에서 발생하는 조류 발생특성에 따른 장단기적 저감기술 마스터플랜을 수립하였음

○ '04~'12 chl-a농도와 남조류 세포수 조사 결과에 따르면 영천댐>안계댐>운문댐>안동댐 순으로 영천댐 조류발생이 가장 높게 나타남

○ 영천댐에서 발생하는 조류의 특성을 살펴보면 규조류, 녹조류, 남조류, 편모조류 4정이 우점조류로 나타났으며, 계절적 특성으로는 편모조류가 초봄과 늦가을에 간헐적으로 우점화 되었고, 봄철(규조류), 여름에서 가을(남조류), 겨울(규조류)로 천이하는 특성을 나타냄. 매년 부영양화의 지표종인 남조류의 우점화 되는 천이양상을 볼 때 체계적인 조류대책의 필요성이 있는 댐으로 나타남



자료: Kwater(2012), 조류 발생특성에 따른 경북지역 주요 댐 장단기적 저감기술 마스터플랜 수립

그림 5.3.2-2 안동댐의 조류 천이양상

2) 원인분석과 장단기 조류 저감대책

○ 영천댐은 '04 조류예보제 적용 이후 매년 조류주의보와 조류경보가 발령되며 높은 조류농도(평균 10.7 mg/㎥)를 나타냄

○ 발령 시기의 남조류 종은 *Microcystis sp., Anabaena sp., Aphanizomenon sp., Oscilatoria sp., Phormidium sp.*로 조사됨

○ 영천댐 조류 저감을 위한 단기적 대책으로는 조류차단막, 황토/응집제, 수중폭기, 조류제거선으로 제시되었으며, 장기적으로는 축산분뇨처리시스템 도입, 입공습지/저류지, 마을하수처리장 설치 및 확대 대책이 제기되었음

표 5.4.1-4 습지 내 오염물질 제거 기작

조류발생특성		조류발생 내·외적 원인분석
· 현존량	조류주의보경보 수준('04이후)	· 하수처리시설 부족 · 축산분뇨 유입 · 농경지 비점오염
· 천이양상		
· 발생지역	전지역	

자료: Kwater(2012), 조류 발생특성에 따른 경북지역 주요 댐 장단기적 저감기술 마스터플랜 수립

다. 도수로 수질 영향 최소화 운영방안

1) 금강-보령댐 도수로 수질영향 사례

○ 2015년 기록적인 가뭄으로 인하여 충남 서북부지역의 8개 시·군에 용수공급에 어려움이 발생함(보령댐 저류량 22.8%로 역대 최저)

○ 댐 저수량 및 용수공급능 확보를 위하여 금강 백제보 하류와 보령호 22km 구간 도수로 연결사업을 추진하여 115,000㎥/일 원수 유입

○ 금강 백제보 하류의 원수와 보령호 간 수질차이로 수생태계 보호 및 수질확보 측면에서 논란이 되어 도수유입 시 수체거동 분석 및 수질변화 예측에 따른 사전예방적 대응책 수립 연구가 수행됨[19)]

2) 오염물질 저감을 위한 시설설치 및 운영방안

○ 금강원수와 댐 내 수질 차이를 감소시키기 위하여 유입 전처리(디스크필터, 폭기, 제올라이트 등)를 통한 저감효과 적용

- 수질전처리시설 단계: 금강 → 조류차단막 → 디스크필터 → 폭기 → 제오라이트 → 생태하천(약7km) → 보령댐[20)]

○ 3차원 수리-수질모형(ELCOM-CAEDYM)과 2차원 횡방향 수리수질모형(CE-QUAL-W2) 분석을 통하여, 수질 오염물질 영향이 가장 큰 시기는 12, 1, 2월로 나타났으며 도수량

19) 정선아 외(2016), "금강-보령댐 도수로의 수질 영향 최소화 운영방안"
20) K-water 보도자료, "중앙일보 "보령댐마저 녹조.. 수질 정화 부실" 보도 관련..", 검색일:2021.1.8

은 3, 4, 5, 6, 11월 점진적 증가공급 방법 등을 통하여 탄력적 운영 시 수질 및 수생태계 영향을 최소화 할 수 있는 것으로 나타남

5.4 오염원 저감시설 설치 적용사례

5.4.1 하천 및 호소수 처리를 위한 인공습지

가. 국내 비점오염원 저감 적용사례

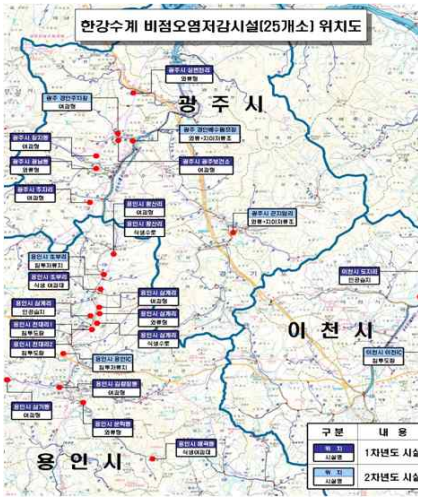
○ 국내 비점오염원 저감 적용지역으로는 4대강 총 46개소(2015년 기준)이며, 낙동강 수계는 자연형 2개소, 장치형 3개소로 총 5개소의 인공습지가 설치됨

○ 아래 표는 국내 비점오염저감시설 설치현황을 나타냄

표 5.4.1-1 비점오염저감시설(인공습지) 설치 현황

수계	사업기간	자연형	장치형	계	저감시설 현황	
					자연형 시설	장치형 시설
한강 수계	4대강 시범사업	13	12	25	식생수로(1) 식생여과대(2) 인공습지(2) 지하저류조(2) 침투도랑(3) 침투저류지(2)	여과형(6) 스크린형(2) 복합형(2) 와류형(2)
	도시기반 시범사업	1	-	1	인공습지[생태유수지](1)	-
	LID 시범사업	1	-	1	나무화분여과상자 식생플랜트, 식생 체류장치	
금강 수계	4대강 시범사업	5	2	7	인공습지(5)	여과형 시설(1) 와류형 시설(1)
영산강 수계	4대강 시범사업	2	3	5	인공습지(1) 침투형시설 [생태주차장](1)	여과형시설(3)
	생태둠벙 시범사업	2	-	2	저류시설[생태둠벙](2)	
낙동강 수계	4대강 시범사업	2	3	5	인공습지(1) 식생형 시설[식생수로](1)	와류형 시설(2) 응집·침전 처리형 시설(1)
총계		26	20	46		

자료: 김포시(2015), 비점오염저감시설 설치 타당성 조사 및 관리계획 수립



한강수계



금강수계

자료: 김포시(2015), 비점오염저감시설 설치 타당성 조사 및 관리계획 수립

그림 5.4.1-1 국내 비점오염저감시설 설치현황

나. 영천댐 상류 인공습지 설치사업(2012)

1) 사업배경 및 목적

○ 영천댐 상류지역의 환경기초시설 미비로 댐 내 점오염원의 유입, 수변구역지역의 경작확동으로 인한 비점오염원 유입

○ 조류예보제가 시행된 04년 이래로 매년 조류 발생 및 증가추세

○ 영천댐 상류 자호천에 인ㄴ공습지 조성 및 시범운영으로 영천댐 수질 개선 및 상수원 수질보전에 기여를 목적으로 함

2) 위치

○ 영천시 자양면 충효리 770번지 일원(영천댐 홍수조절지 내)

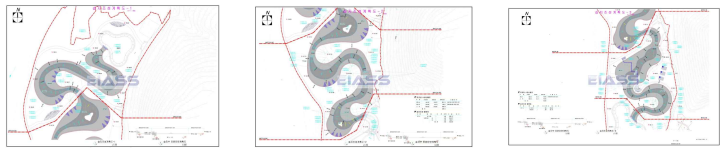
○ 면적: 125,380㎡

3) 인공습지 조성계획

○ 강우유출수 처리를 위한 얕은 습지를 조성하여, 침전, 여과, 흡착, 미생물분해, 식생식물에 의한 정화를 통한 오염물질 저감 시설 조성

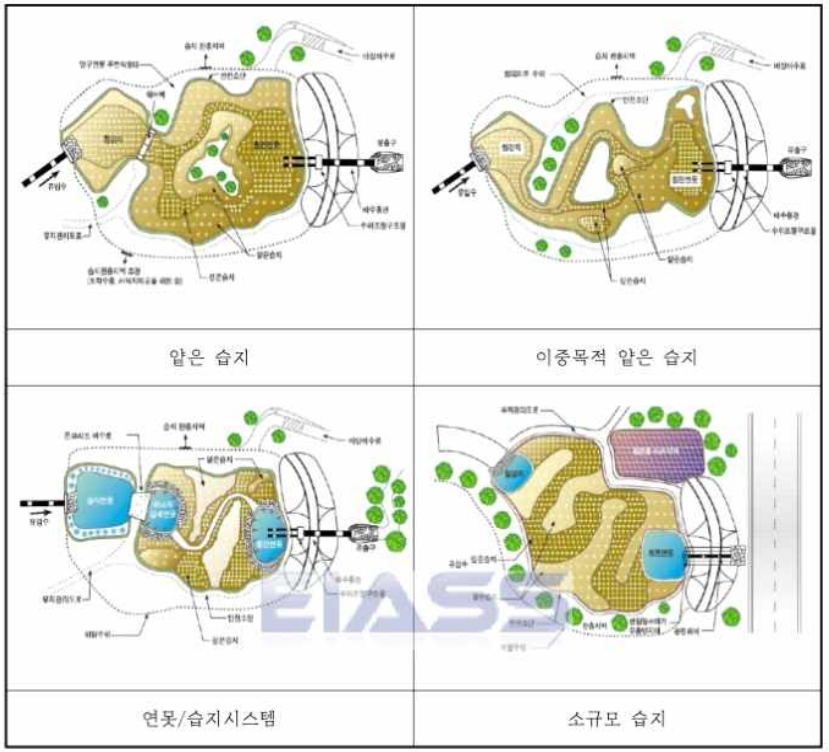
○ 인공습지의 종류는 얕은 습지, 이중목적 얕은 습지, 연못/습지시스템, 소규모 습지로 구분됨

구 분	공 종	단위	면 적	비 고
시 설	침 강 지	㎡	4,028	
	침 사 지		5,357	
	습 지 조 성		44,346	
	소 계		53,731	
포 장	흙 포 장	㎡	6,437	
	판 석 포 장		841	
	원 지 반 다 짐		1,891	
	투 수 블 럭		288	
	소 계		9,457	
식 재	s e e d i n g	㎡	58,024	
	seeding(갈대종자)		2,764	
	초 화 원		832	
	소 계		61,620	
기 타 (기 존 도 로)		㎡	572	
합 계		㎡	125,380	



자료: 환경영향평가정보지원시스템, "영천댐 상류 인공습지 설치사업" 평가서(본안), eiass.go.kr, 검색일: 2021.02.01

그림 5.4.1-2 영천댐 상류 습지조성계획



자료: 환경영향평가정보지원시스템, "영천댐 상류 인공습지 설치사업" 평가서(본안), eiass.go.kr, 검색일: 2021.02.01

그림 5.4.1-3 댐 상류 설치 습지시설의 종류

4) 비점오염 저감시설 설치에 따른 삭감량 산정

○ 「2단계 수계오염총량관리기술지침」의 산정식 및 적용계수를 참고하여 산정

○ 강우처리비는 0.1946, 삭감대상부하비는 BOD 0.3421, T-P 0.2746으로 산출

○ 저류형 인공습지 비점오염저감시설 저감효율 BOD 18%, T-P 48% 적용)

○ 토지계 삭감부하량은 BOD 0.01kg/일, T-P 0.0007kg/일로 산정됨

5.4.2 하수처리장 방류수 재처리를 위한 인공습지

가. 복내 바이오파크 사례[21)]

1) 배경

○ 주암호는 1989년 완공된 다목적 댐으로 총 32km 유로 연장을 가지며, 주암호 주변은 공장지대나 인구밀집한 도시가 없지만 주변 농가에서 발생하는 생활하수 및 농경지에서 발생하는 비점오염원이 처리해야 할 주요 오염원임

○ 주암호 및 동복호 상수원 상류지역에 설치되어 운영 중인 인공습지(8개소)가 운영 중에 있으며, 이 중 복내바이오파크는 복내하수처리장 방류수 및 강우 시 비점오염원을 저감시키기 위한 목적으로 제1습지, 제2습지, 제3습지 및 마이크로폴로로 구성된 자유수면형(FWS) 습지시스템을 운영 중임

※ 처리용량 7,402㎥/일, 체류시간 약 7일로 운영

2) 처리효율

○ 주요 수질오염물질 물질수지 산출 결과를 살펴보면 복내 바이오파크 BOD는 298.4kg/year이 유입되어, 약 49.4%의 제거효율(147.5kg/year)을 나타냄

○ COD는 642.6kg/year이 유입되어, 약 35.0%의 제거효율(229.5kg/year가 제거)을 나타내었고, TOC도 COD와 유사한 경향을 나타냄

○ T-N은 총 999.5kg/year이 유입되어 약 75%의 제거효율(739.8kg/year 제거)을 나타냄

○ T-P는 총 53.1kg/year이 유입되어 약 88.3%의 제거효율(46.9kg/year 제거)을 나타냄

○ 아래 표에는 인공습지에 유입되는 수질오염물질 항목별 원수의 농도와 처리효율을 나타냄

표 5.4.2-1 비점오염저감시설(인공습지) 설치 현황

구분	유입원수 농도 (mg/L)	처리효율 (%)	비고
BOD	1.87~4.23	23.9	1차 처리조(자연식생수로): 평균 16.1%, 2차 처리조(침강저류지: 약 20.7%, 4차 처리조인 제2습지 전단부에서 약 37.2%로 가장 높은 효율을 나타냄
COD	3.11~11.82	6.6	
T-N	4.94~15.59	61.9	
T-P	0.10~0.75	82.8%	
SS	5.2~24.0	43.4	

자료: 김포시(2015), 비점오염저감시설 설치 타당성 조사 및 관리계획 수립

21) 영산강·섬진강수계관리위원회(2009), "주암호 등 상수원 상류지역 인공습지의 저감효율 분석 및 최적 관리방안"

5.4.3 마을하수 처리를 위한 인공습지

가. 일대마을 자연정화생태습지 조성사업

1) 사업배경 및 목적

○ 소규모 농촌마을의 대부분은 하수처리시설이 부재하여 마을단위에서 발생하는 생활하수, 비점오염 정화의 필요성이 있었으며, 실개천 상류에 위치한 축사로 인하여 고농도의 비점오염원 유출 발생

○ 자연정화생태습지 조성 전 기존의 구거를 통해 생활하수가 유출되어 마을 실개천으로 유입

○ 이러한 마을하수 및 비점오염원 저감을 위해 6단계로 구성된 생태습지를 조성하여 생활오수 및 강우 시 비점오염원 저감사업으로 도랑살리기 사업 수행

2) 위치

○ 충청남도 아산시 일대마을 일원



자료: KEI(2018), 중소하천 물환경에 미치는 용배수로의 영향 분석

그림 5.4.3-1 일대마을 실개천(도랑) 살리기 사업 전 쓰레기 투기 및 토사 퇴적 모습

3) 사업내용

○ 아래 표에는 일대마을 자연정화생태습지 사업내용을 나타냄

○ 본 사업은 인공습지 조성 우수사례로 상류의 주요 비점오염 발생원인 축사는 주민협의를 통해 운영을 중지하기로 하였으며, 구조적기법인 인공습지 설치뿐만 아니라 비구조적인 주민들의 자발적인 관리, 어메니티 조성, 주민환경교육 등이 결합된 사례로 볼 수 있음

표 5.4.3-1 일대마을 자연정화생태습지 사업내용

시행 연도	사업내용	사업비 (백만원)
2013	환삼덩굴 제거수생식물(꽃창포, 미나리) 식재 주민환경교육(친환경 농약, 세제 만들기, 쓰레기분리배출 등)	30
2014	사후유지관리(정화활동, 물길정비)	-
2016	저탄소녹색마을 조성사업 연계한 실개천 생태복원 (어도설치, 여울·소 조성, 수생식물식재 등)	264

자료: KEI(2018), 중소하천 물환경에 미치는 용배수로의 영향 분석



자료: KEI(2018), 중소하천 물환경에 미치는 용배수로의 영향 분석

그림 5.4.3-2 일대마을 실개천(도랑) 살리기 사업 전 쓰레기 투기 및 토사 퇴적 모습

5.4.4 조류 대응 관련 대책

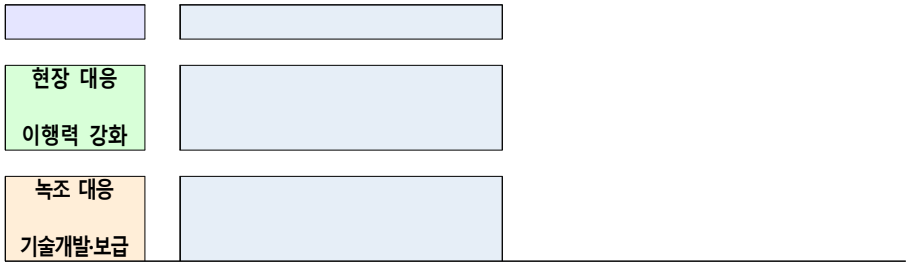
가. 녹조관리 개요 및 주요 대책

1) 녹조대응 관련 대책('19)

○ 2019년 5월 23일 제78차 국정현안점검 조정회의에서 '여름철 녹조 및 고수온·적조 대책' 심의·확정 됨

○ 녹조관리는 크게 발생 전(체류시간 및 영양염류 등 녹조유발요인 관리), 발생 후(상수원 및 친수활동 구간 기민한 감시 대응, 정수처리 강화 및 종류경보제 운영), 기반강화(유역거버넌스 확산, 과학적 관리기반 구축, 국민소통 강화)로 구분하여 정부의 녹조 대응 및 관리정책이 수립됨





자료: 환경부 보도자료, "여름철 녹조 대응에 총력을 다하겠습니다."(2019.5.23.)

그림 5.4.4-1 '18 조류 개선대책 및 '19 추가 개선 내용

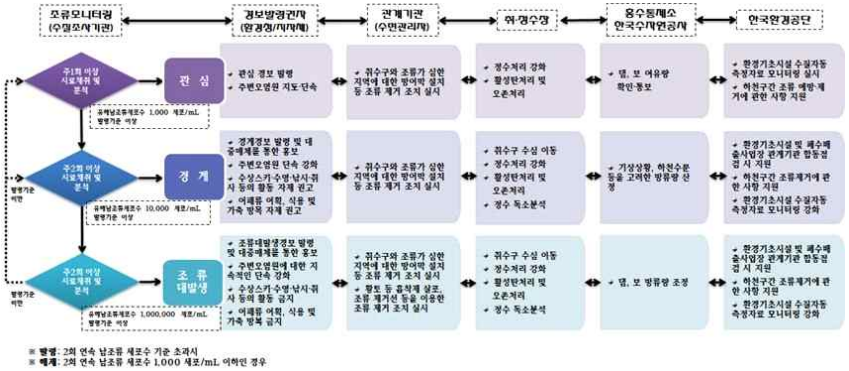
2) 녹조관리 주요 대책(환경부)

○ 오염물질 유입 차단

- 녹조빈발수역의 인근 및 상류에 위치한 공공 하·폐수처리장(129개소)에 대한 오염물질(총인) 방류기준 강화 운영('19.4~9)
- 감시수단(환경지킴이, 드론 순찰 등)을 활용하여 강우 시 방치 축분 등 오염원 점검 및 관련기관 합동으로 하천환경 정화운동 실시(오염원 유출 사전 억제: 가축분뇨 배출시설, 하·폐수처리장, 폐구배출시설, 비점오염원 설치·신고사업장)
- 2018년 조류 경보 최다 발령 지역인 대청호 등의 유입하천(서하천)의 총인농도 저감을 위한 양분관리제 실시 등 지류·지천별 특성화 대책 추진(환경용량 내 적정 비료 살포)

○ 녹조 대응 강화

- 조류경보 발령 시 녹조대응상황반 구성·운영 및 녹조 감시지점 확대(유역환경청, 지자체, 수자원공사, 한국환경공단 등)
- 녹조 저감·확산 방지를 위한 조류차단막을 댐에 설치하고, 조류 제거·완화 장비 등의 조기투입을 통한 신속한 저감 조치(물순환장치, 수류확산장치, 수면포기기, 조류제거선 등)
- 대량 발생시기 예측을 통한 응급 대책으로 상류댐 환경대응용수 방류하여 조류 씻겨내려가도록 운용
- 물관리 일원화 이후 관계기관 협력을 통한 환경대응용수 방류 운영절차 간소화



자료: 물환경정보시스템, “조류정보방”,
http://water.nier.go.kr/front/algaeInfo/algaeInfo02_01_02.jsp, 검색일: 2020.9.13

그림 5.4.4-2 상수원 구간 조류경보제 대응조치

○ 먹는물 안전 관리

- 취수탑 부근 차단막 설치·운영
- 조류농도가 낮은 수심으로 취수구 이동 및 조류 유입 최소화
- 정수장 수질검사 정보 및 조류 정보 연계 및 정보 편의성 향상(국가상수도정보시스템, 물환경정보시스템)

○ 현장 대응 이행력 강화

- 지자체 및 관련기관의 효과적 녹조대응을 위한 이행방안 마련
- 합동 오염원 현장점검 실시 및 주기적 점검

○ 녹조 대응 기술 개발·보급

- 녹조 대응 관련 원천기술 확보를 위한 기술개발 지원
- 효율적인 녹조제거 및 조류제거 기술 상용화 지원
- 수상이동형 제거 선박 실증 기술 개발
- 세라믹 막을 활용한 조류제거 및 고형연료화 기술 개발

나. 녹조관리 기술

○ 효율적 녹조 대응을 위한 녹조관리 기술 평가[22)]

- 수자원공사에서는 기 개발된 다양한 녹조저감기술에 대한 효율을 평가하고 수계별 수리 및 수질적 특성을 고려하여 적합한 조류관리 기술을 적용하고자 기술평가 연구를 수행함
- 본 절에서는 녹조 제어기술의 종류인 물리적 제어, 화학적 제어, 생물학적 제어와 관련된 기술에 대한 종류를 나타내고자 함

○ 환경적 영향을 최소화함과 동시에 친환경적 조류제어를 위한 기술의 효과 및 적용성을 평가한 연구에 따르면, 최근 초음파 이용 녹조제어기술, 보릿짚이용 녹조제어기술 및 수면포기기 기술이 관심받고 있음[23)]

- 초음파 기술 적용성 평가 결과 소비전력이 큰 단점이 있으나, 주파수가 낮은 초음파 적용을 통하여 최대 94.5%의 조류제어 효과를 나타냄
- 보릿짚 녹조제어기술은 단독으로 사용 시 조류의 제어효과가 미미한 것으로 나타남
- 백제보, 대청댐에 설치 운영 중인 수면포기기의 유속변동에 따른 결과를 살펴보면 수면포기기 설치 전방 및 주변부 약 20m 범위까지 영향을 줄 수 있는 것으로 나타남

○ 친환경적 녹조제어기술 개발 연구결과에 따르면, 효과적인 조류 제어를 위해서는 단일 기술의 적용보다는 복합적 조류제어기술 적용 필요성에 대해 제안하였음. 조류 제어 특성상 시기와 장소에 제약 없이 적용할 수 있도록 이동식 복합 조류제어기술이 제안되었음

22) K-water(2019), 효율적 녹조 대응을 위한 적정 기술개발 및 녹조 관리기술 평가(1차년도), 저자 재구성
23) K-water(2017), 녹조 제어 기술 융합을 통한 친환경 녹조 대응 기술 개발(2차년도)



(초음파) 조류발생 시 초음파(저주파수, 고파워) 발생으로 근거리 조류 억제
(수류확산) Water Jet 등의 적용으로 정체수역에 집적된 조류 분산
자료: 수자원공사(2017), 효율적 녹조 대응을 위한 적정 기술개발 및 녹조 관리기술 평가(2차년도)

그림 5.4.4-3 상수원 구간 조류경보제 대응조치

○ 아래 표에는 물리적 제어, 화학적 제어, 생물학적 제어 방법과 기술설명 및 조치 시기(발생 전, 발생 후, 조류 대발생 후)를 나타냄

- 물리적 제어

표 5.4.4-1 녹조관리를 위한 물리적 제어

구분	기술 설명	조치시기
초음파처리기술	- 남조류 기낭(gas vesicle)을 파괴하여 부력 조절능력에 손상을 입힌 후 호소 바닥에 가라앉게 하여 광합성 차단 및 생장 억제하는 기술	발생 후
수중 폭기	- 세계적으로 널리 쓰이는 심층 폭기(hypolimnetic aeration)는 호수나 저수지에 용존 산소가 결핍된 심층부 폭기를 통해 용존산소 증가 및 호소바닥의 영양염류농도 변화를 통한 조류 성장 억제	발생 후
가압필터 여과기	- 수중의 입자성 물질을 다단가압을 이용해서 1㎛이하 물질까지 제거 및 역세척을 통한 막표면 슬러지 제거 기술	발생 후
마이크로버블 수중산소 용해장치 (bubble flum mixing)	- 정화 대상 수역의 외부에서 산소를 물에 용해시켜 산소 용해수를 만들어 이 산소 용해수를 다시 정화 대상 수역의 바닥층에 토출시켜 수역 내부에 산소가 잔존하는 시간을 연장 이후 수중 내의 오염원의 산화와 분해하고 자생하는 미생물의 활성을 촉진시켜 수질을 정화할수 있는 기술	발생 후
조류제거선	- 남조류를 여과 제거할 수 있는 미세필터를 장착한 선박을 이용하여 수표면에 형성된 남조류의 덩어리(scum)을 제거 - 녹조제거선은 본체와 5개의 흡입, 집수, 여과, 회수 장치가 달린	발생 후

구분	기술 설명
	부속창치로 구성되어 수심이 얕은 곳까지 접근할 수 있어 수표면의 조류를 제거하는데 용이
플라즈마 (plasma)	- 플라즈마는 전기적인 방전으로 생기는 전하를 띤 양이온과 음이온 등 전자들의 집단을 의미하는데 기체에 에너지를 조금 더 가하면 빛을 발하는 플라즈마 상태가 됨 - 이 플라즈마를 이용하여 오존과 과산화수소, OH- 라디칼 등의 산화물질을 생성시켜 분해가 어려운 수중의 물질 을 분해하고 세균과 조류를 사멸
GOMB 시스템	- 잉여슬러지를 산으로 처리한 후에 가압펌프를 사용해 오존과 슬러지를 혼합하고 용해시켜 오존용해장치에서 가압된 오존과 슬러지 혼합액은 micro-bubble 생성장치를 통해 나오면서 오존가스가 미세기포가 되어 접촉효율은 증가시키고 폐오존은 발생이 되지 않아 잉여슬러지를 감량 시킬 수 있는 기술
태양광을 이용한 물순환장치	- 수중에 산소기포 공급장치를 통과하며 용존산소가 높아진 물은 펌핑되어 수표면을 따라 퍼져나가고 바닥의 수직흡입관에서는 차가운 물이 흡입되어 상층과 저층의 밀도차로 인한 성층화현상을 저온수와 중온수의 혼합으로 파괴시키는 기술
영양염류가 농축된 심층수의 방류 (flushing)	- 영양염류의 농도가 높은 심층수를 방출하여 영양염류의 수중 체류하는 시간을 짧게 하는 방법으로 수심이 깊은 호수나 저수지에서 매우 효과적이며 미국과 네덜란드에서 주로 사용하는 녹조제어 방법
인공적인 호소 혼합 (artificial mixing)	수체의 인공혼합은 수로와 운하가 발달된 네덜란드에서 주로 사용하는 기술로 여러 해에 걸쳐 부영양화된 호수의 물을 서로 교차 혼합시켜 물속의 산소 농도를 증가시키며, 심층의 수온은 증가시키고 표층의 수온은 떨어트려 성층화현상을 파괴시켜 조류의 대발생을 억제
가압부상법ㅇ	- 미세기포를 10~50μm의 크기로 수중으로 응집제와 함께 가압으로 분사되면 유기물의 화학적침전을 일으키거나 수면 위로 부상시켜 유기물의 산화와 살균효과가 동시에 이루어짐 - 수중에서 조류와 영양염류를 동시에 제거하는 기술로 팔당호와 대청호에서 적용된 바 있음
차광막 설치	- 햇빛을 차단시켜 조류 광합성을 방해하는 방법으로 조류의 생장을 억제한다. 작은 수체나 적용 - 범위가 넓지 않은 단점이 있지만 조류 증식에 많은 영향을 끼치는 태양광을 차단 - 같은 원리로 2008년부터 미국 캘리포니아주에서 Shade Ball로 햇빛 차단으로 인한 조류 발생과 저수지의 증발을 막고 있음
전기응집선	- 선박을 이용하여 수중에 있는 식물과 동물플랑크톤 및 퇴적유기물등 작은 입자들은 (-)전하를 띠고 있음 - (-)전하와 크기가 비슷한 (+)전하의 micro-bubble를 호소의 수중내로 분사하면 물속의 입자들(조류나 퇴적유기물 등)과 서로 결합하여 부상하게 되는데 이때에 떠오른 조류나 퇴적유기물 등을 수거하여 탈수 및 제거

자료: 수자원공사(2019), 효율적 녹조 대응을 위한 적정기술개발 및 녹조 관리기술 평가, 저자 재작성

- 화학적 제어

표 5.4.4-2 녹조관리를 위한 화학적 제어

구분	기술 종류	조치시기
살조제(algicide)를 이용한 조류제어 방법	- 황토 살포(red clays)	조류 대발생 후
	석회 살포(lime)	조류 대발생 후
	황상동 (CuSO4·5H2O)	조류 대발생 후
	규조토(diatomite)	조류 대발생 후
	- 키토산(chitosan)	조류 대발생 후
인의 불활성화	알루미늄 황산염(aluminum sulfate)	조류 대발생 후
인의 흡착	규산질다공체(ceramic)	조류 대발생 후
	Phoslock	조류 대발생 후
호소 저니의 캡핑 (sediment capping)	합성수지 및 모래를 이용한 호수나 저수지의 바닥을 도포하여 유기물 및 영양염류 차단하는 방법	발생 후

자료: 수자원공사(2019), 효율적 녹조 대응을 위한 적정기술개발 및 녹조 관리기술 평가, 저자 재작성

- 생물학적 제어

표 5.4.4-3 녹조관리를 위한 생물학적 제어

구분	기술 설명	
살조생물(bioalgicide) 이용	- 미국, 독일, 캐나다, 네덜란드에서 어류 등 생물을 이용한 조류 제어 방법	발생 후
미생물 이용	아쿠아리프트(AQUA-LIFT 600PN) 아쿠아리프트 박타리아를 이용하여 미생물 환경을 개선하고 먹이사슬의 정화를 촉진시켜 조류 억제	발생 후
	복합미생물 (KEMM) 호기성과 혐기성 조건에서도 생장하여 미생물의 호흡과 산화과정에서 유기물 및 영양염류 섭취·분해하는 기술	발생 후
	미생물 생장조절물질 이용 QS(quorum sensing) 수상태계 생물 상호간 신호전달 체계에서 분자수준에서 QS활동을 저해하는 방법	발생 후
	천적 생물이용 조류간 경쟁하는 특성을 이용하여 먹이연쇄활	발생 후

구분	
친환경 생물유래 물질	

자료: 수자원공사(2019), 효율적 녹조 대응을 위한 적정기술개발 및 녹조 관리기술 평가, 저자 재작성

5.4.5 농업용저수지 수질개선사업 사례

가. 농업용수 수질개선사업 개요

1) 사업의 개요

○ 농업용수 수질개선 사업은 농림축산식품부의 "농업용수 수질개선 중장기대책"에 따라 "농산물 품질 향상, 안전성 확보, 깨끗한 친수환경 제공을 위한 수질 보전·개선"에 대한 지속적인 요구가 있었으나, 저수지·담수호의 수질 악화에 따라 아래 표에 나타낸 농업용수 수질개선사업 같은 수질개선사업을 수행하고 있음

표 5.4.5-1 농업용수 수질개선사업 개요

구분	내용
목적	- 양질의 농업용수 공급을 통한 우수농산물 생산기반 조성 - 자연환경과 영농환경개선을 통한 쾌적한 농촌환경 보전
근거법령	농어촌 정비법 제21조(농어촌용수 오염방지와 수질개선 등) - 농림축산식품부장관은 농어촌용수 오염으로 영농과 농어촌 생활환경에 지장을 줄 것이 우려되면 농어촌용수의 수질개선 대책을 수립시행할 수 있음
사업시행자	시설관리자(한국농어촌공사, 시장군수)
재원	국고 100%(농특회계)
사업대상	수질오염도가 높은 주요 농업용 저수지 - '08년도에 5개년('01~05년) 평균수질이 농업용수 수질기준(COD, 8mg/L, IV)등급을 초과하는 농업용 저수지 53지구 선정 - '16년도에 '08년 대책을 보완하여 "농업용수 수질개선 중장기 대책" 수립

구분	내용
	- 가뭄 등 기후변화에 따른 구질개선 대상시설 재선정(총87지구)

자료: 한국농어촌공사, “농업용수 수질개선사업”, https://www.ekr.or.kr/Kkrpub/cms/index.krc?MENUMST_ID=20449, 검색일: 2021.2.4

2) 주요 수질개선 대책[24)]

○ 수질기준 IV등급 초과 호소 수질관리 강화

○ IV등급 초과 저수지 67개수 우선 수질개선사업을 통해 저수지 유입부·내부 수질정화습지, 오염물질 침강지, 물순환장치 등 설치

○ 호소 상류유역 오염원 발생 저감 및 호소 내 오염물질 유입차단에 중점 대책 수립

- 마을하수도 정비, 가축분뇨 처리시설 설치 등 국비 지원으로 오염원 저감 유도

- 홍수면부지 내 영농 제한으로 농경배수(농약, 비료 등)로 인한 오염 예방

○ 제도 및 추진방식 개선을 통한 수질개선 효율성 증대

○ 주민 직접 참여 및 지역 주도를 통한 실효성 증대

나. 농업용수 수질개선사업 사례(하눌지구)

1) 하눌지구 농업용수 수질개선사업 개요

○ 계획의 필요성

- 최근 5년간 수질분석결과 총인 기준 V등급(나쁨)으로 조사

- 「환경정책기본법 시행령」 [별표] 환경기준(제2조 관련) 중 호소 생활환경기준 IV등급(농업용수 수질관리기준)에 적합한 수질 유지를 위한 대책 수립

○ 계획의 내용

표 5.4.5-2 하눌지구 농업용수 수질개선사업 내용

구 분	내 용
위 치	경북 봉화군 상운면 하눌리 일원
면 적	20,031.3㎡
계획수립기관	농림축산식품부

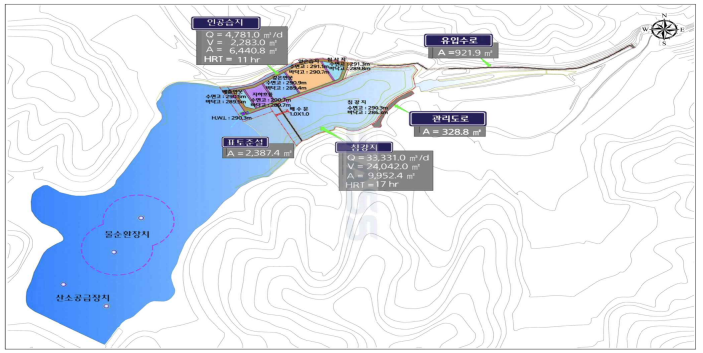
24) 농림축산식품부 보도자료, “농식품부, 농업용수 수질개선 중장기대책 발표”(2017.01.13)

구 분	내 용
사업시행기관	농어촌공사

자료: 환경영향평가정보지원시스템, “하눌지구 농업용수 수질개선사업(본협의)”, eiass.go.kr, 검색일: 2020.2.6

2) 하눌지구 수질개선을 위한 주요계획

○ 인공습지 및 침강지 설치 등을 통한 호내 유입부 및 호내 수질개선 대책 마련



구분	계획내용	비고
호유입부 및 호내 대책	• 인공습지 : 1개소(7,362.7 ㎡) • 침 강 지 : 1개소(9,952.4 ㎡) • 표토준설 : 1개소(2,387.4 ㎡) • 관리도로 : 1개소(328.8 ㎡) • 물순환장치 및 산소공급장치 : 2개소	• 강우량 30㎜/일 미만시 유입수로를 통한 인공습지로 유도 • 강우량 30㎜/일 초과시 인공습지 및 침강지로 유도 후 입자상 물질 침강

자료: EIASS환경영향평가정보지원시스템, “하눌지구 농업용수 수질개선사업(본협의)”, 검색일: 2020.2.6

그림 5.4.5-1 하눌지구 농업용수 수질개선사업 계획내용

○ 수질정화시설별 정화 효율

- 「농업용수 수질개선사업 설계메뉴얼」에서 제시된 수질정화시설별 제거효율은 아래 표에 나타냄

표 5.4.5-3 하눌지구 농업용수 수질개선사업 내용

(단위: %)

구 분		BOD	COD
침 강 지 (부댐형)	강우시	-	50
	평 시	-	10
지표흐름형 인공습지		85	-
조합형 인공습지		89	-

자료: 한국농어촌공사(2017), “농업용수 수질개선사업 설계메뉴얼”

○ 수질정화시설별 정화 효율

- 아래 표에는 시나리오별 세부내용 및 예측결과(연평균)로서 시나리오 3과 4 적용 시 목표수질을 만족하는 시나리오로 예측됨

표 5.4.5-4 수질 예측 시나리오별 구성 및 수질예측결과

(단위: %)

구 분	세부내용	비 고			
		TOC	수질등급	총인	수질등급
시나리오 1	장래오염부하량(무대책)	6.8	V(나쁨)	0.085	II (약간좋음)
시나리오 2	침강지	6.6	V(나쁨)	0.073	II (약간좋음)
시나리오 3	침강지 + 지표흐름형 인공습지 + 가동보 설치	5.9	IV (약간나쁨)	0.051	II (약간좋음)
시나리오 4	침강지 + 지표흐름형 인공습지 + 가동보 설치 + 물순환장치	5.6	IV (약간나쁨)	0.047	II (약간좋음)

자료: 한국농어촌공사(2017), "농업용수 수질개선사업 설계메뉴얼"

제 6 장 수질모형 구축 및 적용성 평가

6.1.2 모형의 선정 및 적용방안

가. 모형 적용 방안

○ 영천댐 및 대곡·사연댐의 특성과 수질재현 및 예측에 가장 적합한 모델을 선정하기 위해 다음과 같은 모델 선정 절차를 활용함

- 대상 수질모델의 기준 설정
- 모델 특성분석을 위한 대상항목 선정
- 모델별 특성 분석
- 모델 선별단계 및 선별기준 선정
- 모델 선정 및 개선사항 파악

○ 수질모델은 태생적 목적에 따라 그 특성이 다양하므로 대상유역과 연구목적 및 가용자료 등에 따라 그에 적합한 모델을 선정하는 것이 중요함. 기본적으로 수질모델은 대상 유역 및 수체의 특성이 적정하게 재현될 수 있어야 하며, 신속하고 정량적인 자료처리 능력을 지니고 있어야 함. 또한 모의결과에 대하여 일정수준 이상의 재현성 및 예측정확도 요구

○ 우선적으로 영천댐 및 대곡·사연댐의 유역 오염원 영향에 대한 고려가 필요하며, 수체 내 남조류를 포함한 조류종별 모의가 요구됨

○ 본 연구에서 상기의 조건을 만족하는 모델 중 한국수자원공사 SURIAN 시스템의 적용모델과 연계성을 확보하기 위하여 유역수질모델은 BASINS와 HSPF를, 호소수질모델은 AEM3D을 연계적용 하도록 계획하였으며, 유역수질모델 결과를 호소수질모델 입력자료로 활용하여 실측자료의 공백을 보완하였음

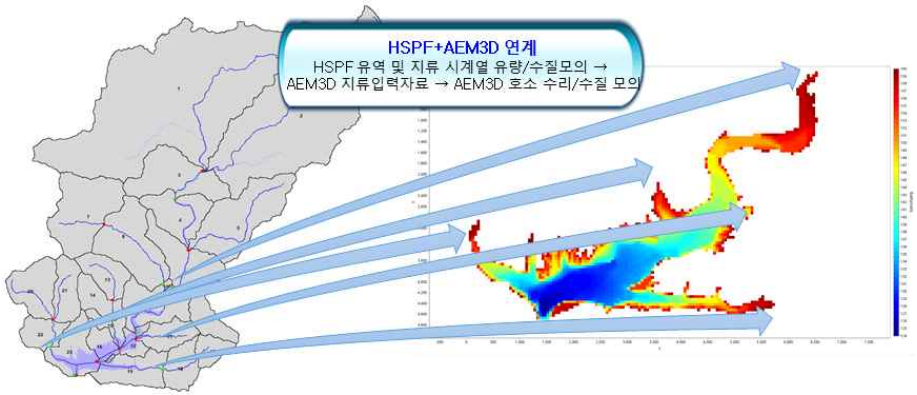


그림 6.1.2-1 유역모델(HSPF)과 댐호소모델(AEM3D) 연계 구축 개념도

나. BASINS (Better Assessment Science Integrating Point and Nonpoint Sources)

○ 미국환경부 (U.S. Environmental Protection Agency)에서 개발한 Better Assessment Science Integrating Point and Nonpoint Sources (BASINS)는 Geographic Information System (GIS)기반의 Graphical User Interface (GUI)를 이용하여 자료관리, 다목적 모델링 환경을 제공하여 모형개발자에게 편리한 모형환경도구를 제공함

○ BASINS는 1986년 EPA에서 배포하였고 최신 버전의 컴퓨터 코드와 매뉴얼은 EPA 웹사이트에서 다운받을 수 있음 (www.epa.gov/ost/basins)

○ BASINS는 세 가지 장점이 있는데, 첫째는 환경정보의 조사를 용이하게 하고, 둘째는 종합적인 유역과 모델링 구축을 위한 편의를 제공하며, 마지막으로 점오염원과 비점오염원의 선택적 관리 분석을 지원함

○ BASINS내의 모델링 구성요소는 TMDL을 모의하기 위한 주된 도구로서 일반적으로 엔지니어와 유역관리자에 의해 사용되어 왔음

○ BASINS는 점오염원과 비점오염원을 통합한 유역을 기반으로 한 TMDL을 지원할 뿐만 아니라 점오염원과 비점오염원, 우기 때 합류식 하수관 (combined sewer overflows)의 월류수 (overflow), 호우관리 문제들, 음용수원 보호 같은 문제들로부터 오염된 지표수역을 모니터링 하는데 유용하게 사용되어 왔음

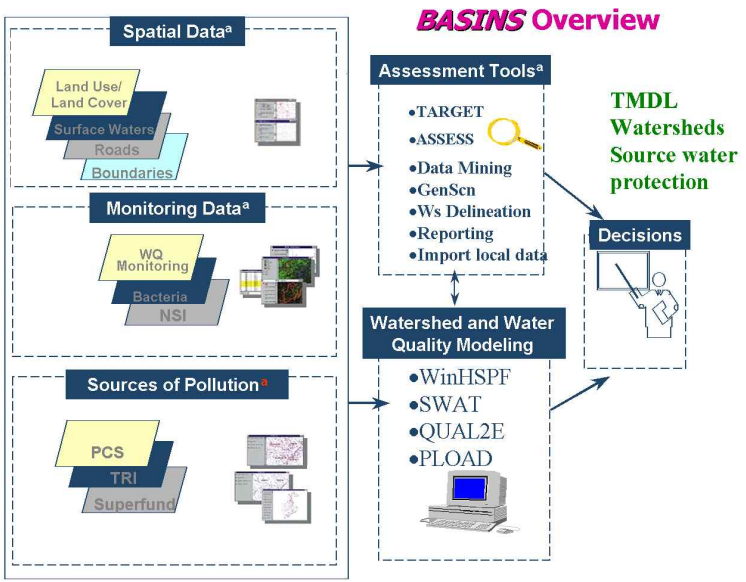


그림 6.1.2-2 BASINS의 적용 흐름도

○ BASINS의 핵심은 유역내 수질분석을 위해 아래와 같은 다양한 자료의 축적 및 관리를 통하여 모형개발자가 편의대로 자료를 활용할 수 있는 기능을 제공하고 또한, 아래와 같이 여러 가지 데이터베이스를 제공하여 편리하게 수문해석 및 수질분석을 위한 통합적인 모델링 기반을 제공함

- 캐나다와 하와이를 제외한 미국내 인접한 48개 주와 수도 워싱턴에서 파생된 환경적, GIS 데이터베이스들을 제공
- 대규모와 소규모의 수질과 점오염원 부하량 평가를 위한 평가도구들 (TARGET, ASSESS, DATAMINING)을 탑재
- 지역 데이터 수집과 수질 관측 자료 관리를 위한 유틸리티 제공
- DEM, 토지이용, 토양, 수질 자료를 분류하기 위한 여러 가지 GIS도구 제공
- 하천 수질 모델 (QUAL2E, HSPF)을 위한 모델링 기반구성
- 간단한 GIS 기반의 비점오염원 년 부하량 모의 (PLOAD) 가능
- 두 개의 유역 부하량과 유역 모델들 (HSPF 과 SWAT)의 활용 증대
- 모델 자료의 후처리 프로그램 (GenScn)과 HSPF 와 SWAT의 결과를 비주얼하게 보여주고, 분석하고, 비교하기 위한 시나리오 발생기 제공
- 문서화를 위한 지도제작, 그래프, 보고서 포맷들의 편리한 도구 제공

○ BASIN에는 저수량과 중간수량 하에서 간단한 희석 감쇄계산을 할 수 있는 허용 추적 모델 (a screening-level routing model)인 TOXIROUTE도 포함되어 있으며, 미국의 대부분 주요 유역에서 BASINS 데이터베이스와 GIS 레이어에 지질정보자료 및 환경자료가 패키지로 포함되어있음

○ BASINS는 시스템과 친숙한 전문가의 시간과 노력을 필요로 하는 것이 일반적이지만 초보자도 쉽게 배울 수 있도록 많은 도구를 제공함

○ 특히, GIS 사용성은 매우 좋으며, 잦은 데이터베이스의 업데이트를 통한 모형개발자가 연구특성에 맞게 자료를 선택하여 모형을 구축할 수 있도록 많은 자료들 (토지이용, 유출량, 부하량 등등)을 온라인으로 다운로드 받을 수 있도록 편의를 제공함

○ 또한, BASINS는 사용자가 다른 모형으로의 연결, 즉 HSPF, SWAT, QUAL2E, PLOAD 모형들 중 어떤 모형을 TMDL을 위해 적용할 것인가를 선택하면 그 모형에 맞는 자료와 모형 구축에 필요한 기초자료를 자동적으로 생성해 주는 장점이 있음

○ BASINS은 버전 4를 출시하면서 기존의 ESRI소프트웨어의 ArcView기반의 GIS모형구축이 사라지고 Open Source기반인 Map Window에서 구동이 되며 다음은 미국 아이다호주의 Reynold Creek의 수문모의를 위한 BASINS 4의 예를 보여주고 있음

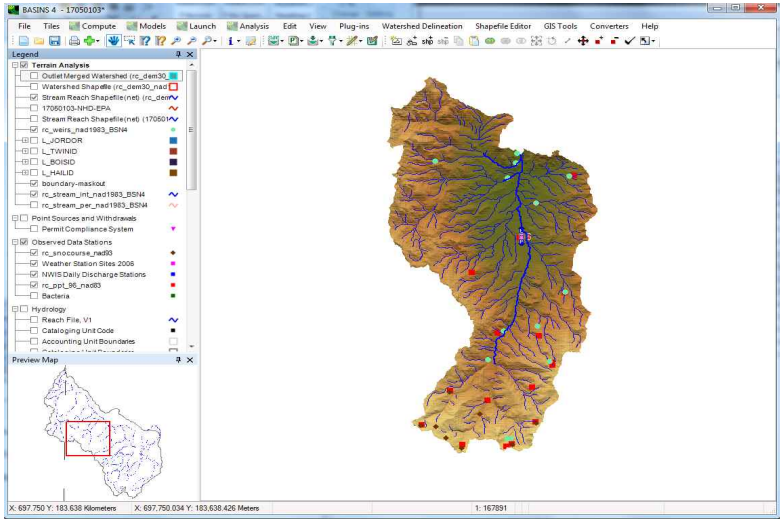


그림 6.1.2-3 미국 아이다호주의 Reynold Creek의 수문모의를 위한 BASINS 4

다. HSPF (Hydrological Simulation Program-Fortran)

○ HSPF(Hydrological Simulation Program-Fortran)는 1980년 미국 EPA에서 개발한 장기유출모의가 가능한 유역모형으로 농업 및 비도시지역 적용 위주로 개발되었으나 도시지역 유역에도 적용 가능하며, 구조적인 형태로 계층적 구조를 갖는 다수의 모듈로 구성되어 있으며 쉽게 원하는 모듈을 추가할 수 있음

○ Hydrological Simulation Program-Fortran (HSPF)는 과거 Stanford Watershed Model의 변형을 통한 EPA 유역 모형 시스템인 BASINS의 주력 모델로 자리 잡고 있으며 일시적인 조건에서 유역내의 지표수의 수문모의와 유출수의 오염물질의 성상과 이동을 모의할 수 있는 수질모의 기능을 포함하고 있음

○ HSPF 모형은 투수지역(Pervious Land)에서의 수문 및 수질을 모의하는 PERLND 모듈과, 불투수지역(Impervious Land)의 수문 및 수질을 모의하는 IMPLND 모듈로 크게 나누어지며, 수체내의 수리 및 수질을 모의하는 RCHRES 모듈로 구성되어 있음

○ 각 모듈은 물의 흐름과 관계된 부분, 토사유출 및 영양염류 등 수질과 관계되는 부분으로 구분되어 지며 수치적인 알고리즘은 유한차분방법을 이용한 미분 방정식을 기반으로 하고 있음

○ 몇몇 요소들은 경험식을 사용하여 계산되어 지기도 하는데, 수문학적 부분은 유역의 수문

변동, 비점오염 예측 모형과 kinematic wave 방법을 적용한 하천 추적 모형에 기반을 둔 모의를 수행함

○ 모형의 수질 부분은 유사 이동 모의(침전, 최적, 침식) 또는 입자의 세 가지 분류를 포함하고 있는데 흡착과 탈착 과정은 물기둥과 유사에서 종류에 따라 따로따로 계산됨

○ 또한, 전환-분해 과정은 가수분해, 광분해, 산화, 휘발과 생물학적 분해를 포함하고 있으며 화학적 반응 모의는 각 주요 요소에서 두 개의 이차 화학반응까지 모의할 수 있음

○ 모형은 오염물이 전 구간에서 잘 혼합된 일차원 시스템으로 적용하는 제약이 있지만 이는 오염물이 성층화 되지 않고 수역을 통해 완전히 섞여진 것을 의미함

○ 모형 입력 값들은 다양하여 적용 목적에 따라 다르며 입력 값들은 다음과 같음

- 시계열 입력값 (대기온도, 강우, 증발산, 수로 유량, 바람)
- 매개변수 (수로 모양 변수, 토양 습윤과 식생 조건, 침투/중간유출 자료, 지표 유사 이동성, wash-off 잠재성)
- 중간유출수와 지하수에서의 질적 구성성분
- 농화학적인 질적 구성성분 자료
- 구간/저수지 수질 특성, 계수, kinetic 비율

○ 일반적인 모의 결과는 시간에 따라 변하는 오염물의 농도와 유출량을 포함한 수문학적 변수들임

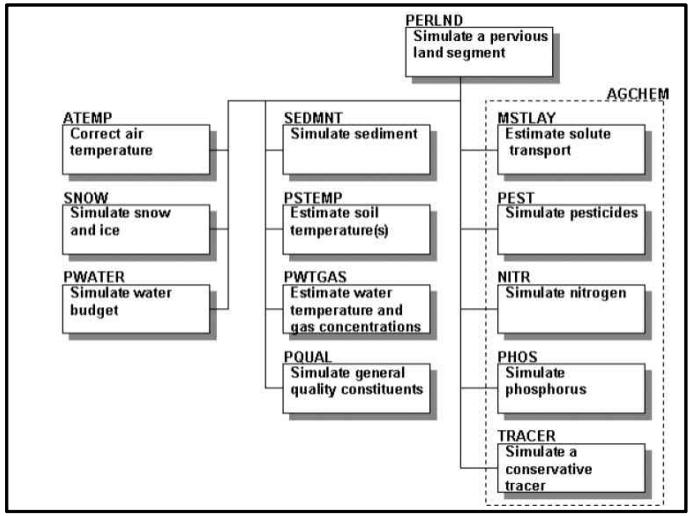


그림 6.1.2-4 PERLAND module 구성요소

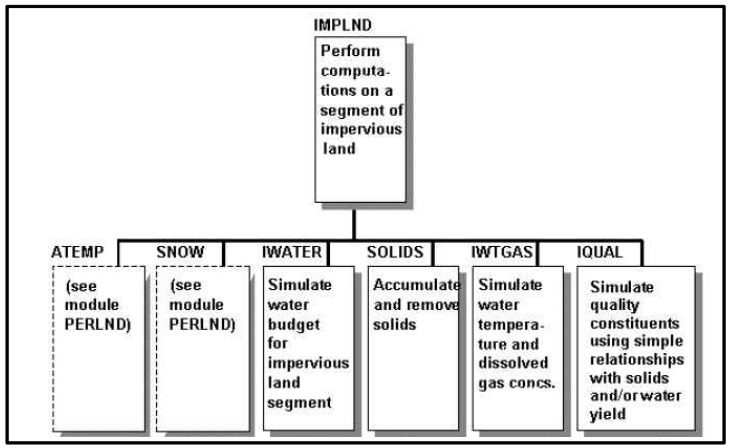


그림 6.1.2-5 IMPLND module 구성요소

라. AEM3D(Aquatic Ecosystem Model)

○ AEM3D(Aquatic Ecosystem Model)의 수리모델은 3차원 수리동력학 모델로써 호수와 저수지 등 대형 수체 내 시공간적인 염분농도와 수온의 변화를 예측하는데 사용되고 있으며, 고려하는 물리적 프로세스는 다음과 같음

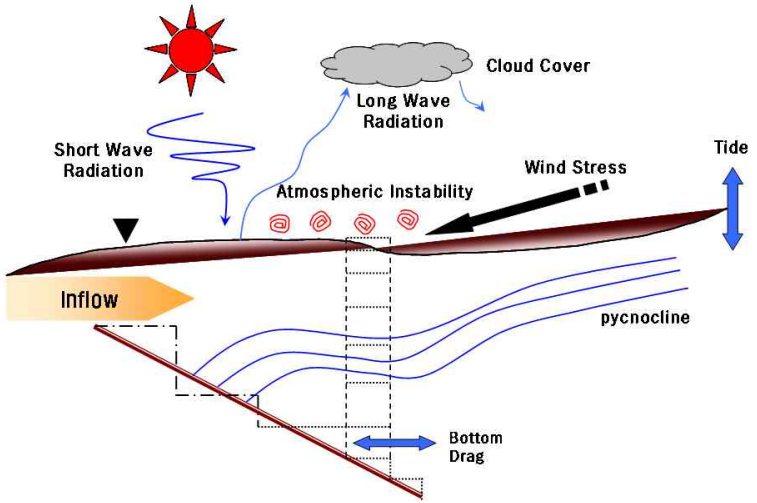


그림 6.1.2-6 AEM3D에서 고려하는 물리적 프로세스 개요도

○ 지배방정식에는 운동량 방정식, 연속방정식, 자유수면 방정식과 물질 이송 및 확산방정식이 포함됨. RANS(Reynolds Averaged Navier Stokes) 방정식을 사용하며, 기본적으로 Boussinesq 가정을 적용하여 유체의 특성을 정의하고, 정수압(Hydrostatic pressure) 이론을 수직방향의 운동량 방정식으로 사용하지만, 수면경사에 따른 동수압 작용, 내부파 영향 등 비정수압(Non-hydrostatic)이 고려되어야 하는 경우에는 non-hydrostatic code 옵션을 적용하여 수직방향 운동량 방정식을 포함시킬 수 있음.

○ 운동방정식은 x-방향, y-방향과 z-방향으로 정수압으로 추정

- x-방향 : $\frac{\partial u}{\partial t}+u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial u}{\partial y}+w\frac{\partial u}{\partial z} = -g\left\{\frac{\partial \eta}{\partial x}+\frac{1}{\rho_0}\frac{\partial}{\partial x}\int_z^{\eta}\rho' dz\right\}$

$$+\frac{\partial}{\partial x}\left\{\nu_h\frac{\partial u}{\partial x}\right\}+\frac{\partial}{\partial y}\left\{\nu_h\frac{\partial u}{\partial y}\right\}+\frac{\partial}{\partial z}\left\{\nu_v\frac{\partial u}{\partial z}\right\}+fv$$

- y-방향 : $\frac{\partial v}{\partial t}+u\frac{\partial v}{\partial x}+v\frac{\partial v}{\partial y}+w\frac{\partial v}{\partial z}= -g\left\{\frac{\partial \eta}{\partial y}+\frac{1}{\rho_0}\frac{\partial}{\partial y}\int_z^{\eta}\rho' dz\right\}$

$$+\frac{\partial}{\partial x}\left\{\nu_h\frac{\partial v}{\partial x}\right\}+\frac{\partial}{\partial y}\left\{\nu_h\frac{\partial v}{\partial y}\right\}+\frac{\partial}{\partial z}\left\{\nu_v\frac{\partial v}{\partial z}\right\}-fu$$

- z-방향 : $\frac{\partial p}{\partial z}=-\rho g$

○ 연속방정식, 자유수면 방정식, 물질 이송-확산 방정식은 다음과 같음

- 연속방정식 : $\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial w}{\partial z}=0$

- 자유수면 방정식 : $\frac{\partial \eta}{\partial t}+\frac{\partial}{\partial x}\left[\int_{h_0}^{\eta}u\,dz\right]+\frac{\partial}{\partial y}\left[\int_{h_0}^{\eta}v\,dz\right]=0$

- 물질 이송-확산 방정식 : $\frac{\partial c}{\partial t}+u\frac{\partial c}{\partial x}+v\frac{\partial c}{\partial y}+w\frac{\partial c}{\partial z}$)

$$=\frac{\partial}{\partial x}\left\{\kappa_h\frac{\partial c}{\partial x}\right\}+\frac{\partial}{\partial y}\left\{\kappa_h\frac{\partial c}{\partial y}\right\}+\frac{\partial}{\partial z}\left\{\kappa_v\frac{\partial c}{\partial z}\right\}+S_c$$

- 여기서 u는 x방향 유속(m/s), v는 y방향 유속(m/s)이고, w는 z방향 유속(m/s), g는 중력가속도(9.81 m/s2)이며, η는 표면 수위(m), ρ는 밀도(kg/㎥), ρ_0는 물의 밀도(kg/㎥), ρ'는 밀도차(kg/㎥)이다. ν_h는 운동량의 와확산계수(㎡/sec)이고, p는 압력(N/㎡), f는 전향력계수로($2\omega\sin\varphi$) 지구자전각속도(ω, 7.29 × 10-5 rad/s)와 위도(φ)를 반영. κ_v는 오염물질 수직방향 와확산계수(㎡/sec)이며, κ_h는 오염물질 수평방향 와확산계수

(㎡/sec)임

○ 수리모델과 수질모델의 연동해석(coupling)은 수리-수질 상호작용을 고려 가능하여 해석의 정확도를 향상 시킬 수 있으며, 특히, 수체 태양복사에너지 투과능의 경우 탁도와 유기물, 부유물질, 식물성플랑크톤 등 수질농도에 영향을 모의 가능함

○ AEM3D 모델의 주요 개발 목표 중 하나는 특정한 수체시스템을 모델에 적용할 때, 최소 하나의 조류 그룹을 포함시켜 다양한 물질요소들이 순환되는 생태계를 쉽게 구성할 수 있도록 하는 것으로, 탄소, 질소, 인, 규소의 다양한 순환과정과 DO 순환, 최대 6개까지의 입자크기별 무기 부유물질 (SS), 그리고 식물플랑크톤, 동물플랑크톤 및 어류 등의 생태모의 항목을 포함함. 기존의 N(질소계열) - P(인계열) - Z(수심) 구조의 모델보다 발전된 고사양 모델이며, 종 혹은 특정 그룹의 생태적 상호작용 기작이 해석가능한 범용적인 생태모델이라 할 수 있음

○ 다양한 시간단위로 모의할 수 있기 때문에 조류의 일주기 광합성, 야간 호흡 등과 같은 일단위보다 세밀한 해석을 수행할 수 있으며, 일반적으로 수리모델과 동일한 계산간격($\triangle t$)으로 모델계산을 수행함. AEM3D에서 모의 가능한 생물 · 화학적 주요 상태 변수들은 아래와 같음

- 부유물질 (Suspended sediment, 6 SS groups)
- 빛 (Light (NIR, PAR, UVA, UVB))
- 용존산소 (Dissolved oxygen, DO)
- 유기영양물질 (Organic nutrients (POML, POMR, DOML, DOMR))
- 무기영양물질 (Inorganic nutrients (NH4, NO3, PO4, SiO2, DIC))
- 종속영양세균 (Heterotrophic bacteria, BAC)
- 식물플랑크톤 (Phytoplankton (Chl-a/C, IN/IP, toxins))
- 고등생물 (Higher biology (zooplankton, fish, eggs & larvae))
- 저서성생물 (Benthic biology (microalgae, bivalves, macroinvertebrates))
- 병원균 및 지표생물 (Pathogens & indicator organisms (coliforms, crypto, phages))
- 토양이화학특성 (Geochemistry (pH, ions, minerals, metals))
- 침전물 속성작용 (Sediment diagenesis)

○ AEM3D는 <표 6.1.2-1>과 같이 7개 그룹의 식물성플랑크톤을 모의할 수 있으며, 조류 생체량은 탄소양 (mg C /L) 또는 클로로필-a (μg chla /L)로 계산할 수 있음. 식물성플랑크톤 각 그룹의 성장속도는 20 ℃에서의 최대 성장률에 제한인자(수온, 빛, 인, 질소, 규소)

에 의한 제한효과 중 최소값을 곱하여 계산됨. 동물플랑크톤, 어류 등 상위포식자에 의한 섭식으로 식물플랑크톤의 생체량 줄어들 수 있으며, 빛에 의한 제한 효과는 광저해(photoinhibition) 또는 비광저해(nonphotoinibited)로 모의되어 식물플랑크톤 성장에 영향을 미치며, 고려할 만한 광저해가 없는 경우, 탄소 고착 최대 잠재율의 제한분율을 산정하고, 광저해가 있는 경우, 수심 적분을 통해 최대 생산을 위한 광포화값을 설정함

표 6.1.2-1 AEM3D 모델에서 모의 가능한 조류 분류

그룹	약어	내용
1	DINOF	와편모조류(Dinoflagellates): 담수, 기수역, 해안, 운동성
2	CYANO	담수성 남조류(Freshwater cyanobacteria): 부력조절이 특징, 성층화 조건에 적합, 대표속은 Microcystis 아나베나(Anabaena)등에 의한 질소고정 모의
3	NODUL	해안/기수역의 남조류(Marine/estuarine cyanobacteria): 염분내성 높음, 대표속은 Nodularia
4	CHLOR	녹조류(Chlorophytes): 대표속은 Chlamydomonas 기본적으로 담수특성으로 모의, 필요시 해안 및 기수역으로 모의 가능
5	CRYPT	은편모조류(Cryptophytes): 담수, 기수역, 해안 식물성 플랑크톤 종별 염도 의존도 개별적으로 조정
6	MDIAT	해양성 규조류(Marine/estuarine diatom)s: 기수역, 해안 담수성 규조류와 동일특성, 염분반응만 상이
7	FDIAT	담수성 규조류(Freshwater diatoms): 담수 실리카 의존성, 비운동성

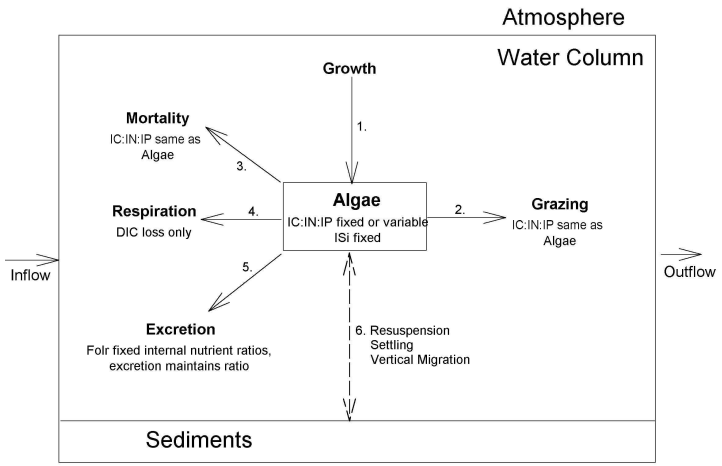


그림 6.1.2-8 AEM3D 모델의 조류반응 개념도

6.2 모형의 구축

6.2.1 유역모형

○ 모델 구축 영역은 대상 댐호소는 물론, 유입하천의 유역을 포함

○ 유역모델의 구축

- 오염원 및 부하량 변화, 강우량, 유역의 취·배수량 및 유역외 유입수량의 변화와 토지이용변화 등을 고려
- DEM으로부터 Flow Direction 및 Accumulation을 계산하여 하천망을 생성한 후 유역의 최종 출구지점을 outlet으로 지정하여 분할한 다음 분할된 소유역의 지형학적 특성인자를 계산하고 분할된 소유역당 면적, 유역경사, 하천길이, 하천 평균폭, 하천 평균깊이 등의 자료를 획득하여 소유역 분할
- 환경부 환경지리정보의 토지이용도와 한국건설기술연구원의 NGIS 주제도 사업의 일환으로 구축된 1:25,000의 토지피복도를 이용하여 유역별로 재분류(reclassification)하는 방법 등을 통해 저수지유역의 토지이용도를 구축

○ 유역모델은 HSPF를 선정하여 댐호소 수질모델의 상세 입력자료를 제공하고, 호외대책 시나리오 적용하여 삭감영향을 파악하기 위하여 모델 구축과 검보정을 완료함

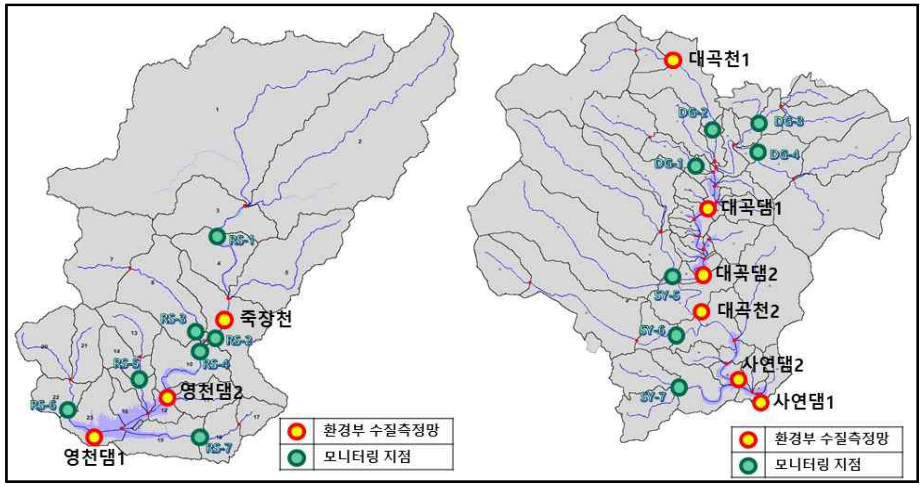


그림 6.2.1-1 영천댐(좌) 및 대곡·사연댐(우) 유역모델 소유역 구분 및 측정지점 위치도

○ 유역 내 환경부 수질측정망과 총량측정망을 활용하여 영천댐 유역은 자호천(죽장천 지점)에서 유역모델 유량과 수질, 대곡댐 유역은 대곡천1 지점과 사연댐 유역은 대곡천2 지점에서 각각 유역모델의 유량과 수질 모의결과를 검보정하였음

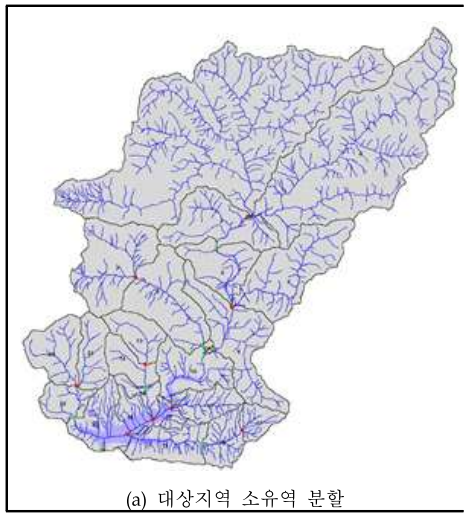
○ 유역모형의 검보정은 2018~2020년도에 대해 매개변수를 보정하고, 2016~2017년도에 대해 검증하였으며, 본 연구 모니터링 자료를 활용하여 추가검증을 수행하였음

가. BASINS를 이용한 유역분석

1) 소유역 분할 및 유역분석

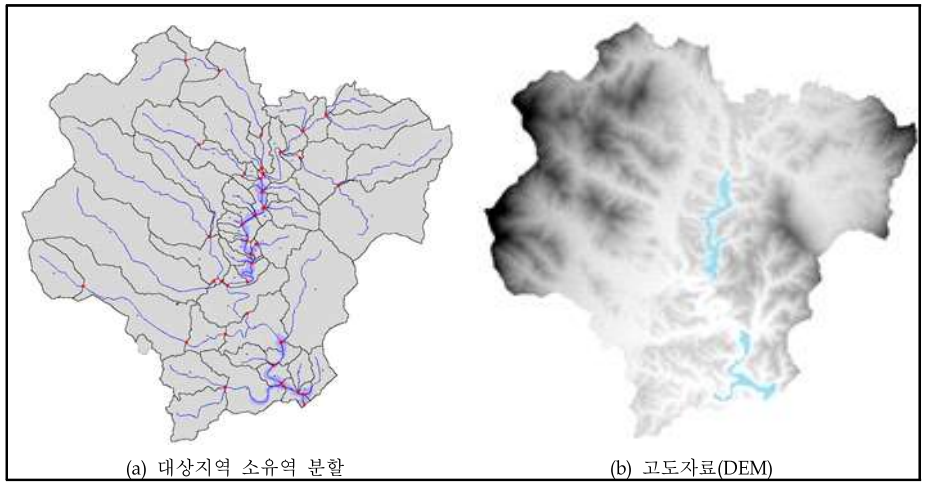
○ 국가수자원관리종합정보시스템 (www.wamis.go.kr)로부터 취득한 한강서해 유역의 하천차수도 (국토교통부, 2014)와 표준유역도 (국토교통부, 2011)로부터 기초분석을 통해 대상유역인 영천댐 및 대곡·사연댐 유역의 유역도 및 하천차수도를 추출하였음

○ 국토지리정보원 (2015)에서 제작한 5 × 5 m^2 단위의 수치표고모델 (DEM : digital elevation model)을 적용하여 자연적 물 흐름에 대한 유역 분수령 분석을 수행하고, 이를 바탕으로 BASINS Auto-delineation 기능을 통해 소유역을 분할하였음



(a) 대상지역 소유역 분할

그림 6.2.1-2 영천댐유역 Delineation 수행



(a) 대상지역 소유역 분할 (b) 고도자료(DEM)

그림 6.2.1-3 대곡·사연댐유역 Delineation 수행

2) 유역 토지이용 분석

가) 영천댐 유역 토지이용현황

○ 소유역 분할에 있어서는 도상분석을 통해 유역 내 도시 및 농업지역 개발에 기인하여 산재된 오염원 분포를 고려하여 총 23개 소유역으로 구분하였으며, 이 후 환경부 (2014)에서 제작된 중분류 토지피복지도를 기초로 유역 내 토지이용 현황을 분석함

○ 영천댐 유역의 토지이용현황은 유역면적 235㎢ 중 임야가 211.05㎢ (89.8%)로 대부분을 차지하고 있으며, 농경지 14.32㎢ (6.1%), 초지 3.33㎢ (1.4%) 순으로 나타남

표 6.2.1-1 영천댐유역 토지이용현황

구분	이 용 현 황							
	시가지 (Urban)	농경지 (Agriculture)	임야 (Forest)	초지 (Pasture)	습지 (Wetland)	나지 (Barren)	수역 (Water)	합계
면적(㎢)	1.10	14.32	211.05	3.33	0.22	0.58	4.28	234.89
비율(%)	0.5%	6.1%	89.8%	1.4%	0.1%	0.2%	1.8%	100.0%

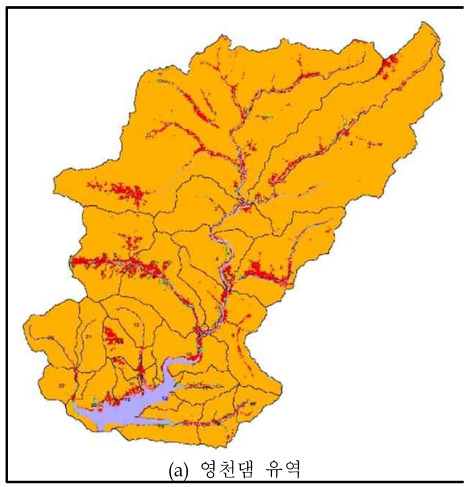
나) 대곡·사연댐 유역 토지이용현황

○ 소유역 분할에 있어서는 도상분석을 통해 유역 내 도시 및 농업지역 개발에 기인하여 산재된 오염원 분포와 모니터링 지점을 고려하여 총 56개 소유역으로 구분하였으며, 이 후 환경부 (2013)에서 제작된 중분류 토지피복지도를 기초로 유역 내 토지이용 현황을 분석

○ 대곡댐 유역의 토지이용현황은 유역면적 57.5㎢ 중 임야가 41.01㎢ (71.3%)로 대부분을 차지하고 있으며, 농경지 7.27㎢ (12.6%), 초지 4.03㎢ (7.0%) 순으로 나타남

표 6.2.1-2 대곡·사연댐유역 토지이용현황

구분	이 용 현 황		
	시가지 (Urban)	농경지 (Agriculture)	임야 (Forest)
면적(㎢)	3.91	14.93	92.07
비율(%)	3.1%	12.0%	73.9%



(a) 영천댐 유역

그림 6.2.1-4 토지이용현황 분석

3) 유역 기초인자 도출

○ BASINS Auto delineation 과정을 통해, 각 소유역의 면적 (Area) 및 경사도 (Slo1), 경사거리 (Sll), 중심고도 (Elev), 하천 폭 (Wid1), 하상 고도 (Dep1) 등 다양한 유역특성 인자와 함께 향후 유역모형 HSPF 구축을 위한 하천인자 등을 도출하였음

나. 유역모형 HSPF 구축

1) 입력자료 구축

○ 수질모델 구축을 위한 기초자료 수집

- 모델구축을 위한 기초자료로써 시계열 및 공간정보 자료 등의 수집 및 가공
- 모델구축에 필요한 기초자료의 예는 아래 표와 같으며 최신 공인된 자료 이용

표 6.2.1-3 유역-수질모델 구축을 위한 입력자료

자료	출처	Scale	자료 특성
수치고도모델	국토지리정보원	1:5,000	Digital Elevation Model; 5 m × 5 m
토지이용도	환경부 정보화담당관실	1:25,000	중분류 토지피복 (도시, 산림, 초지, 나지, 논, 밭, 수역, 습지 등)
기상자료	기상청	Daily, hourly	2012~2020년 (강수량, 기온, 이슬점온도, 일사량, 풍속, 전운량 등)
유량	한국수자원공사	Daily	댐 유입-방류량
수질	RAWRIS/ 본연구, 환경부	month	댐호소 (2017~2018) 수질자료, 유입지천(2012~2020) 수질자료 (수온, DO, SS, BOD, COD, T-N, T-P Chl-*a* 등)
오염원	지자체	-	유역 내 행정단위별 오염원 자료로부터 부하량산정
취수량	지자체	Monthly, Daily	호내 취·양수장 등 현황 자료수집
수심측량자료	한국수자원공사	-	단면, 수심 등 (GIS 자료)
행정 경계도	국토부/ 수자원공사	-	단위유역도, 중권역도, 대권역도, 시도군 경계도 등

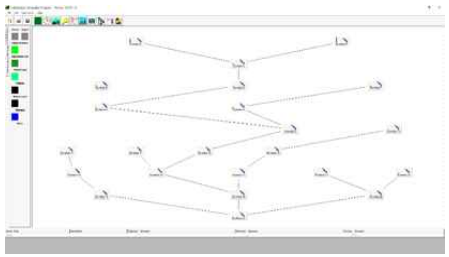
○ 선행 분석된 BASINS 결과로부터 유역모형 HSPF를 구축하였으며, Thiessen 망 분석을 통해 대상유역이 이천, 울산기상대 영향권에 있음을 파악하여 2개 기상대 시간별 관측자료(강수량, 기온, 이슬점온도, 일사량, 풍속, 전운량)로부터 HSPF 입출력 DB인 WDM database를 구축하였음

○ 한편 유역 내 유입되는 WWTP를 파악하여 HSPF 입출력 DB인 WDM database를 구축하여 점오염원으로서 반영하였음

2) HSPF 구축

○ BASINS 프로그램을 이용한 유역분석과, 별도로 구축된 WDM database로부터 WinHSPF (Hydrological Simulation Program−Fortran, EPA) 유역모형을 구축하였음

○ 유역모형의 신뢰성을 확보하기 위해서는 가능한 다량의 유입지천 모니터링 자료로부터 보정 및 검증이 요구되기 때문에 모니터링 지역 외 환경부 수질측정망을 이용하여 보정 및 검증을 수행



(a) 영천댐 유역

그림 6.2.1-5 유역모델 WinHSPF 구축

6.2.2 댐호소모형

가. 지형자료 구축

○ AEM3D 모형은 전처리과정을 통해 3차원 지형을 1차원 벡터형태로 격자를 구성하며, 이는 run_pre.dat 이라는 텍스트 파일형태의 환경설정 파일을 통해 수행됨

○ 전처리과정에서 요구되는 bathymetry.dat 파일은 저수지 지형과 격자(grid) 구성에 대한 내용을 담고 있고, bc.dat 파일은 경계조건으로 사용될 셀(cell)를 지정하는데 이용되며, 전처리과정 결과파일은 본 모의(main simulation) 수행 시 입력 자료로 이용됨

1) 영천댐

○ 영천호 만수면적을 기준으로 직교좌표격자를 적용하여 x방향 96개, y방향 137개의 수평격자를 구성하였으며, 격자는 한 변의 길이가 50m 크기의 정방형으로 구성하였고, 모든 격자의 길이와 폭은 동일함

○ z방향을 수심1m 간격으로 37층으로 구분하였으며, 한국수자원공사의 영천댐 호내 DEM (수치고도모델, Digital Elevation Model)을 활용하여 고도자료를 입력

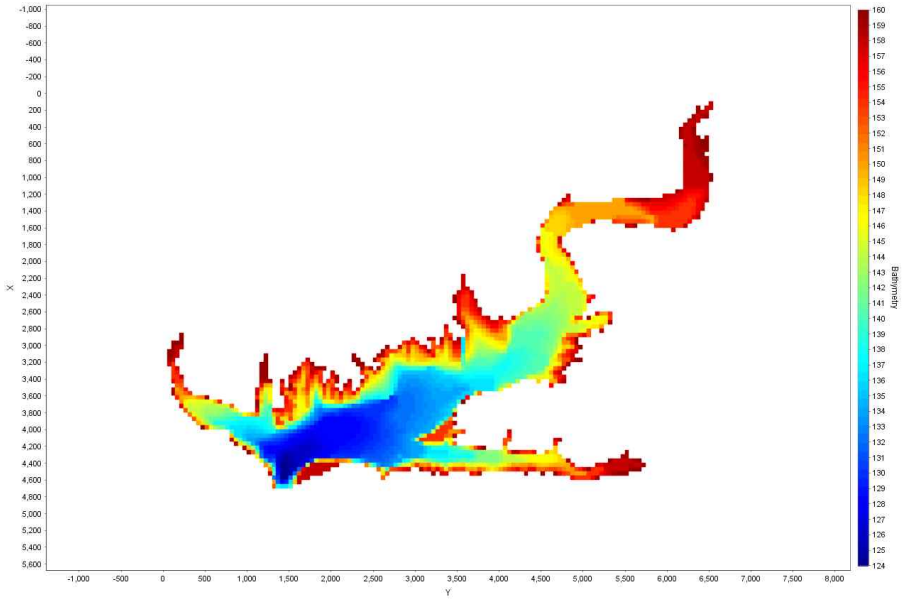
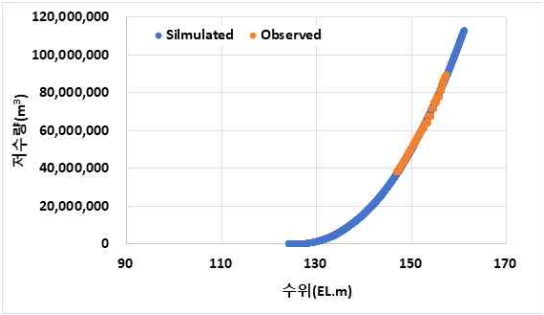


그림 6.2.2-1 영천댐 AEM3D 고도지형자료 구축

○ 구축된 AEM3D 지형자료의 적합성을 확인하기 위하여 한국수자원공사의 4개년(2017~2020년) 실측된 수위와 저수용량를 AEM3D bathymetry에서 수위(Height)-체적(Volume) 모델 모의결과를 비교한 결과 실측자료와 모델모의 결과의 R^2가 0.99이상으로 영천댐 AEM3D 지형자료가 현실을 잘 반영하는 것으로 나타남



(a) 수위-저수용량 관계

그림 6.2.2-2 영천댐 지형자료 적합성 검토

2) 대곡댐

○ 대곡호 만수면적을 기준으로 직교좌표격자를 적용하여 x방향 201개, y방향 70개의 수평격자를 구성하였으며, 격자는 한 변의 길이가 20m 크기의 정방형으로 구성하였고, 모든 격자의 길이와 폭은 동일함

○ z방향을 수심 1m 간격으로 51층으로 구분하였으며, 한국수자원공사의 대곡댐 호내 DEM (수치고도모델, Digital Elevation Model)을 활용하여 고도자료를 입력

○ 구축된 AEM3D 지형자료의 적합성을 확인하기 위하여 한국수자원공사의 대곡댐 수위-저수용량표와 AEM3D bathymetry에서 수위(Height)-체적(Volume) 모델 모의결과를 비교한 결과 실측자료와 모델모의 결과의 R^2가 0.99이상으로 대곡댐 AEM3D 지형자료가 현실을 잘 반영하는 것으로 나타남

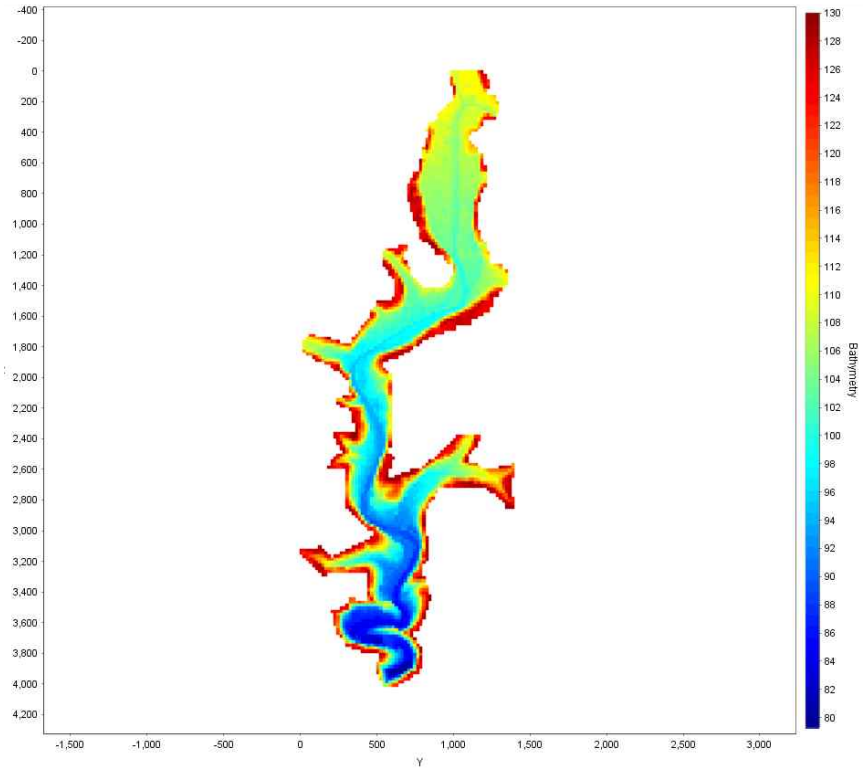
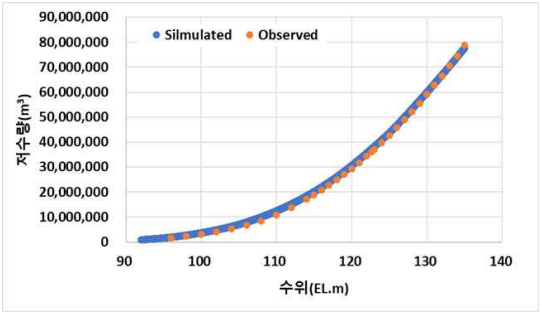
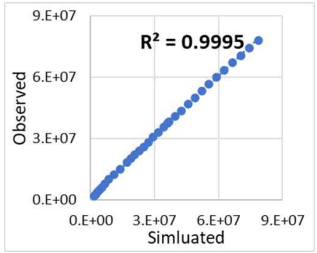


그림 6.2.2-3 대곡댐 AEM3D 고도지형자료 구축



(a) 수위-저수용량 관계



(b) 상관계수

그림 6.2.2-4 대곡댐 지형자료 적합성 검토

3) 사연댐

○ 사연호 만수면적을 기준으로 직교좌표격자를 적용하여 x방향 202개, y방향 186개의 수평격자를 구성하였으며, 격자는 한 변의 길이가 20m 크기의 정방형으로 구성하였고, 모든 격자의 길이와 폭은 동일함

○ z방향을 수심 1m 간격으로 40층으로 구분하였으며, 한국수자원공사의 대곡댐 호내 DEM (수치고도모델, Digital Elevation Model)을 활용하여 고도자료를 입력

○ 구축된 AEM3D 지형자료의 적합성을 확인하기 위하여 한국수자원공사의 대곡댐 수위-저수용량표와 AEM3D bathymetry에서 수위(Height)-체적(Volume) 모델 모의결과를 비교한 결과 실측자료와 모델모의 결과의 R^2가 0.99이상으로 대곡댐 AEM3D 지형자료가 현실을 잘 반영하는 것으로 나타남

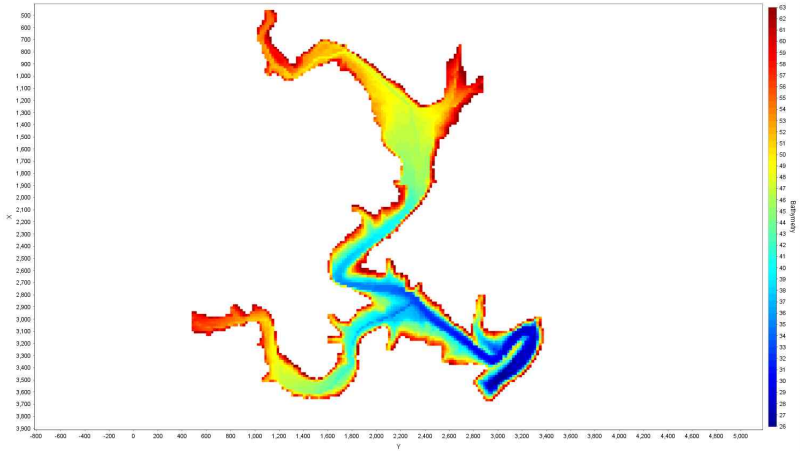
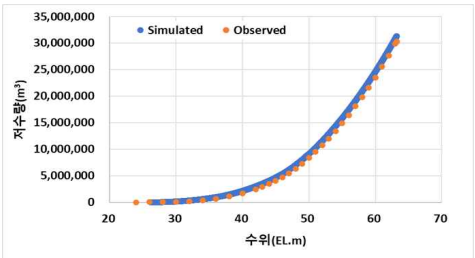


그림 6.2.2-3 사연댐 AEM3D 고도지형자료 구축



(a) 수위-저수용량 관계

그림 6.2.2-4 사연댐 지형자료 적합성 검토

나. 입력자료 구축

○ AEM3D의 입력자료는 시간에 따른 변화양상을 반영할 수 있는 1차원 형태 또는 시간 및 수심별 변화양상을 고려할 수 있는 2차원 형태로 입력이 가능하며, 본 연구에서는 국가기관에서 제공하는 가용자료의 형식에 맞추어 대부분의 입력자료를 1차원 형태로 입력함

○ 다만, 환경부 수질측정망 및 유역모델 결과는 AEM3D에서 요구하는 모든 수질항목을 제공하지 않기 때문에 일부 수질항목에 대해서는 한국수자원공사 SURIAN 시스템과 동일한 방법으로 추정값을 적용하였음

- *Chl-a*(mg/㎥)의 농도는 Algae농도로 변환하여 적용
  : Algae(mg/L) = *Chl-a*(mg/㎥) × 0.065
- TOM(Total Organic Matter)은 COD농도로부터 추정
  : TOM(mg/L) = COD(mg/L)/1.09/0.45
- TOM로 LDOM과 LPOM 비율로 추정
  LDOM = TOM × 0.75 × 0.3
  LPOM = TOM × 0.25 × 0.3
- 용존성 물질(DOCL, DONL, DOPL)은 LDOM으로부터 분율 적용
  DOCL = LDOM × 0.45
  DONL = LDOM × 0.08
  DOPL = LDOM × 0.005
- 입자성 물질(POCL, PONL, POPL)은 LPOM으로부터 분율 적용
  POCL = LPOM × 0.45
  PONL = LPOM × 0.08
  POPL = LPOM × 0.005

○ 기상자료는 티센망 분석(Thiessen method) 결과, 영천호는 영천기상대 영향권에 해당하며, 대곡댐과 사연댐은 울산기상대 영향권에 해당함. AEM3D에서 요구되는 기상자료인 풍속, 풍향, 기온, 습도, 일사량, 기압, 전운량, 강우량의 8개 항목은 모의구간에 가장 인접한 기상관측소의 관측자료를 취득하여 시계열로 입력함

○ 초기조건(Initial conditions)의 경우, 모의시간이 0일 때 자유수면까지의 수심별 자료로 구성되며, 수평방향으로의 변동성을 고려할 수 없기 때문에 오직 수심별 초기조건만 적용가능하다. 초기수위는 모의 시작일에 관측된 댐호소 수위를 격자별로 동일하게 적용하였으며, 모의구간내에 위치하는 환경부 수질측정망의 수온과 수질자료를 내삽하여 격자별로 부여함

1) 영천댐 경계조건

○ 유입부 경계조건 (Boundary conditions)으로 영천댐은 자호천, 상신천 및 무명천 2개소와 임하도수의 5개 유입하천을 고려함. 모델의 경계조건 입력자료는 유량, 수온, 탁도, 수질자료로 유역모델인 HSPF 모의 결과를 적용하였고, 임하도수량은 수자원공사 실측자료 및 환경부 수질측정망 임하댐3지점의 상층부 수질측정자료를 적용하였음

○ 유출부 경계조건 (Boundary conditions)으로 영천댐은 임고취수장, 포항공업용수 취수와 댐 방류량, 발전방류량을 고려함. 한국수자원공사에서 제공하는 실시간 수문자료와 댐 방류량을 수집하고, 여수로 및 댐 방류량과 발전방류량을 구분하여 입력 자료를 구축

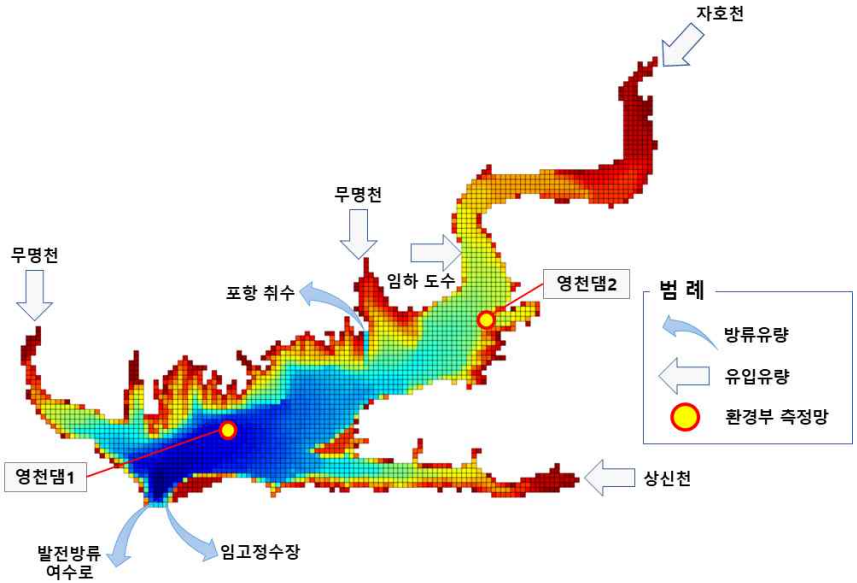


그림 6.2.2-5 영천댐 AEM3D 경계조건

2) 대곡댐 경계조건

○ 유입부 경계조건 (Boundary conditions)으로 대곡댐은 대곡천, 전읍천, 연화천과 무명천 2개소의 5개 유입하천을 고려함. 모델의 경계조건 입력자료는 유량, 수온, 탁도, 수질자료로 유역모델인 HSPF 모의 결과를 적용하였음

○ 유출부 경계조건 (Boundary conditions)으로 대곡댐은 댐방류량과 발전방류량을 고려함. 한국수자원공사에서 제공하는 실시간 수문자료와 댐 방류량을 수집하고, 여수로 및 댐 방류량과 발전방류량을 구분하여 입력 자료를 구축

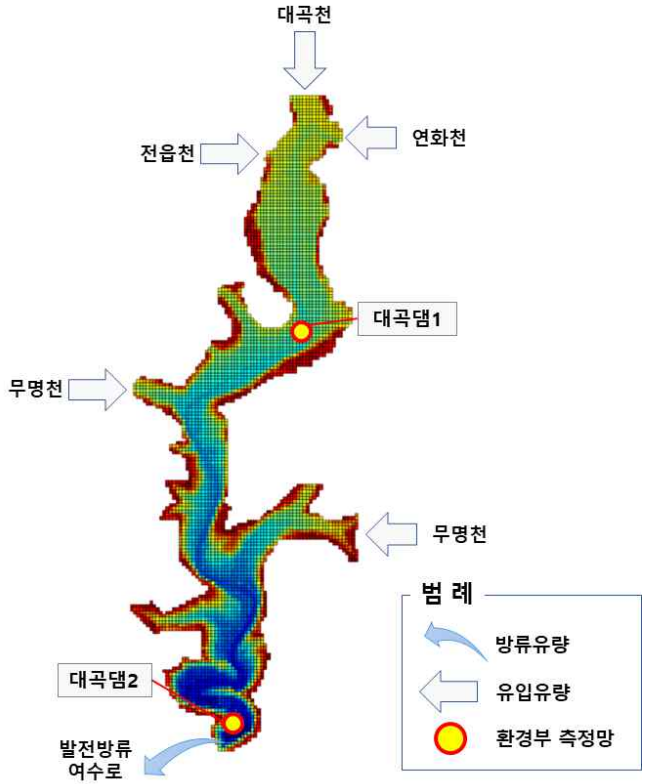


그림 6.2.2-6 대곡댐 AEM3D 경계조건

3) 사연댐 경계조건

○ 유입부 경계조건 (Boundary conditions)으로 사연댐은 반곡천/구량천 및 무명천 3개소, 대곡댐 방류의 5개 유입하천을 고려함. 모델의 경계조건 입력자료는 유량, 수온, 탁도, 수질자료로 유역모델인 HSPF 모의 결과를 적용하였음. 대곡댐 방류량은 AEM3D 대곡댐 모의 결과를 적용하였음

○ 유출부 경계조건 (Boundary conditions)으로 대곡댐은 천상정수장과 하천유지용수 및 댐방류량을 고려함. 한국수자원공사에서 제공하는 실시간 수문자료와 댐 방류량을 수집하고, 여수로 및 댐 방류량과 하천유지용수를 구분하여 입력 자료 구축

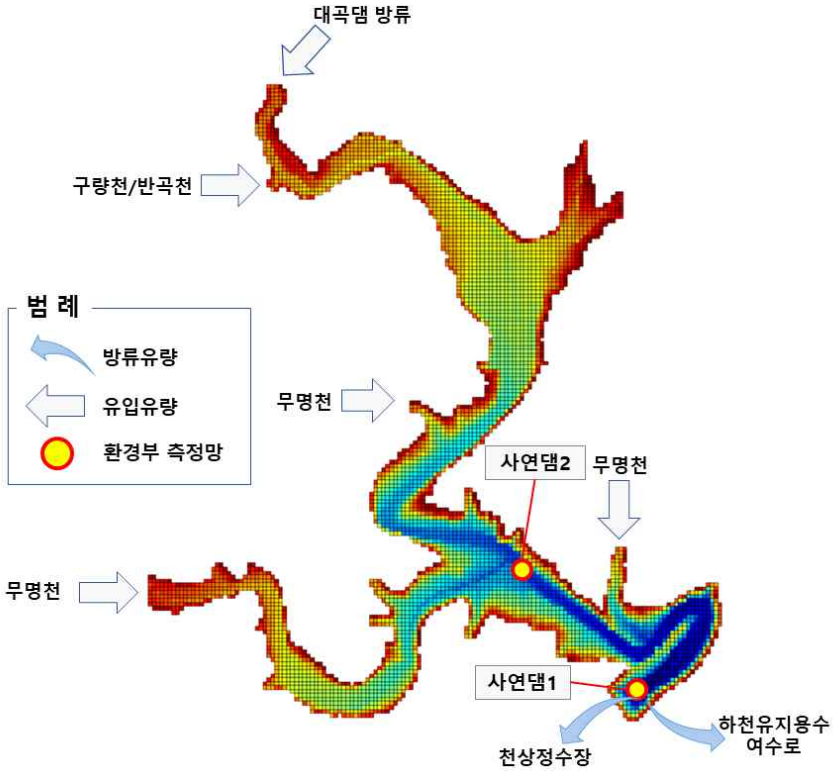


그림 6.2.2-7 사연댐 AEM3D 경계조건

6.3 모형의 적용성 평가

6.3.1 모형의 정확도 평가 방법

○ 영천호 유역과 대곡·사연 유역에 적합한 수질모형의 입력자료를 구성하고, 물수지 및 물질수지를 파악한 후 실측된 유량 (수심) 및 수질자료와 비교 검토하여 반응계수를 보정하고 모델의 예측력을 검증해야 하지만 지속적으로 모니터링 된 자료가 존재하지 않기 때문에 유량은 댐 유입량 자료(한국수자원공사) 및 한국수문조사연보(환경부, 2017~2018), 수질은 일반수질측정망의 검보정 매개변수를 이용하여 유역에 확대적용함

○ 환경부에서 운영하고 있는 관측망의 2016년~2020년 자료를 바탕으로 유량, BOD, T-N, T-P 등에 대한 검보정을 수행

○ 수질모의의 경우 공간적 수질분포, 연중 수질변화를 시 · 공간적 변화로 도시

○ 통계적 방법인 *% Difference* (ASCE, 1993)를 이용하여 모델의 적용성 검토

○ 모델효율의 범위는 과거 10년 이상 모델의 적용사례와 연구 자료를 바탕으로 Donigian (2000)이 제시한 조건을 참고하여 보정

표 6.3.1-1 모델효율 적용 범위

구분	Very Good	Good	Fair	Poor
% Difference				
Water flow	< 10	10 ~ 15	15 ~ 25	-
Waer Temperature	< 7	7 ~ 12	12 ~ 18	-
Nutrients	< 15	15 ~ 25	25 ~ 35	-

자료] Donigian, Jr., A. S.(2000). HSPF Training Workshop Handbook and CD. Lecture #19. Calibration and Verification Issues, Slide #L19-22, EPA Headquarters, Washington Information Center, 10-14 January, 2000, Presented and prepared for U.S. EPA, Office of Water, Office of Science and Technology, Washington, DC.

○ 모형효율은 *% Difference*를 이용하되, 이에 대해 US EPA (2000)가 제시한 모형효율의 범위와 신뢰구간에 따라 평가함

$$\%\,Diff = \frac{(\sum_{i=1}^{n} O_i - \sum_{i=1}^{n} S_i)}{\sum_{i=1}^{n} O_i} \times 100$$

여기서, *% Diff* : 모형효율 (%), Oi : i일의 실측값, Si : i일의 모의값

○ 모형 결정계수 (*% Difference*)가 음(-)의 값을 가질 경우, 모의치가 평균적으로 실측치보다 결정계수의 상대오차만큼 높다는 것을 나타내며, 양(+)의 값을 가질 경우 실측치가 모의치에 비하여 상대적으로 높다는 것을 의미함

6.3.2 유역모형 검보정 결과

가. 유출량 검보정

1) 영천댐 유역

가) 유출량 보정 및 검증 방법

○ 현재까지 유역으로부터 지속적으로 모니터링 된 유량자료가 존재하지 않기 때문에 한국수문조사연보 자료 및 영천댐 유입량 자료를 이용하여 유역의 보정 및 검증을 실시함

○ 자호천(논골교)의 보정 기간은 2017년, 검증기간은 2016년으로 선정하였으며, 영천댐 유입의 보정 기간은 2018년~2020년 9월, 검증기간은 2016~2017년으로 선정하였음

나) 유출량 보정 및 검증 결과

(1) 자호천(논골교) - 한국수문조사연보

○ RCH4(논골교)의 유출량 보정 및 검증 결과, 모형 결정계수인 *% Difference*는 보정 (2017년)과 검증(2019년)에서 각각 5.49, (-) 14.85 로 Very Good, Good으로 평가되었음

○ 유입량 자료는 수위로부터 환산한 자료이기 때문에 오차를 보유하는 것을 감안할 때 유역모형의 전반적인 유출량 예측치는 실측치를 잘 반영하는 것으로 판단됨

표 6.3.2-1 RCH4(논골교) 유량 보·검증에 따른 모형효율 평가

구분	
보정	*% Difference*
검증	*% Difference*

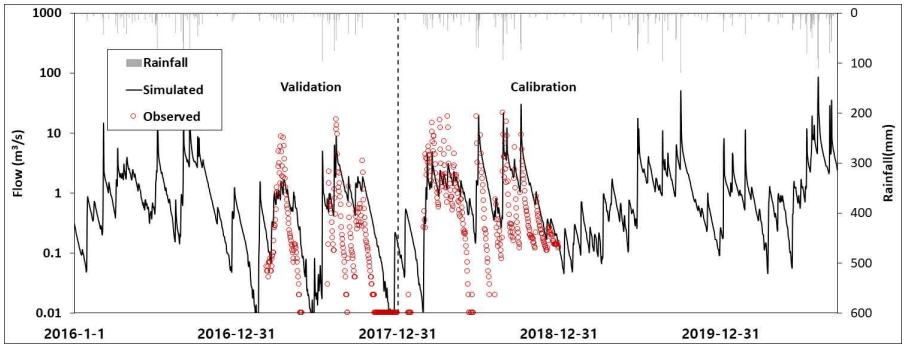


그림 6.3.2-1 RCH4(논골교) 유량 보·검증 결과 (*%Diff*)

(2) 영천댐 유입

○ RCH10(영천댐 유입)의 유출량 보정 및 검증 결과, 모형 결정계수인 *% Difference*는 보정(2018년~2020년 9월)과 검증(2016년~2017년)에서 각각 20.09, 7.37로 각각 Fair, Very Good으로 평가되었음

○ 유입량 자료는 수위로부터 환산한 자료이기 때문에 오차를 보유하는 것을 감안할 때 유역모형의 전반적인 유출량 예측치는 실측치를 잘 반영하는 것으로 판단됨

표 6.3.2-2 RCH10(영천댐 유입) 유량 보·검증에 따른 모형효율 평가

구분		결정계수	평가결과
보정	*% Difference*	20.09	Fair
검증	*% Difference*	7.37	Very Good

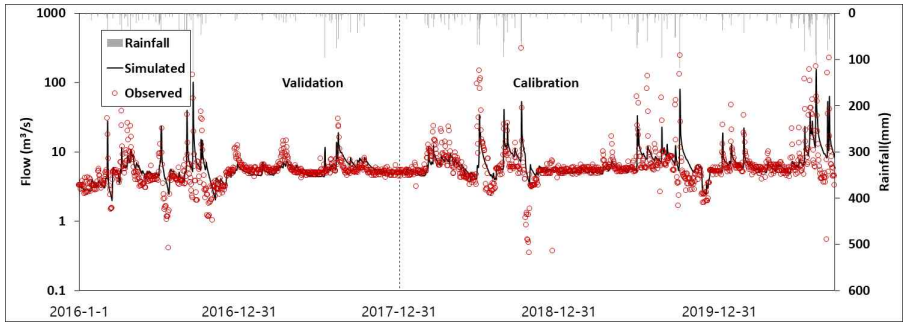


그림 6.3.2-2 RCH10(영천댐 유입) 유량 보·검증 결과 (*% Diff*)

2) 대곡·사연댐 유역

가) 유출량 보정 및 검증 방법

○ 현재까지 유역으로부터 지속적으로 모니터링 된 유량자료가 존재하지 않기 때문에 대곡댐·사연댐 유입량 자료를 이용하여 유역의 보정 및 검증을 실시하였음

○ 대곡댐 유입 및 사연댐 유입의 보정 기간은 2018년~2020년, 검증기간은 2016~2017년으로 선정하였음

나) 유출량 보정 및 검증 결과

(1) 대곡댐 유입

○ RCH35(대곡댐 유입)의 유출량 보정 및 검증 결과, 모형 결정계수인 *% Difference*는 보정(2018년~2020년)과 검증(2016년~2017년)에서 각각 14.63, (-) 14.66으로 모두 Good으로 평가되었음

○ 유입량 자료는 수위로부터 환산한 자료이기 때문에 오차를 보유하는 것을 감안할 때 유역모형의 전반적인 유출량 예측치는 실측치를 잘 반영하는 것으로 판단됨

표 6.3.2-3 RCH35(대곡댐 유입) 유량 보·검증에 따른 모형효율 평가

구분	
보정	*% Difference*
검증	*% Difference*

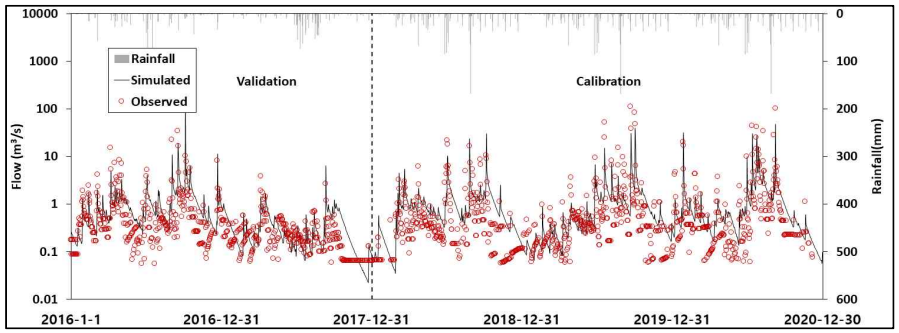


그림 6.3.2-3 RCH35(대곡댐 유입) 유량 보·검증 결과 (*% Diff*)

(2) 사연댐 유입

○ RCH56(사연댐 유입)의 유출량 보정 및 검증 결과, 모형 결정계수인 *% Difference*는 보정(2018년~2020년)과 검증(2016년~2017년)에서 각각 12.40, (-) 12.66으로 모두 Good으로 평가되었음

○ 유입량 자료는 수위로부터 환산한 자료이기 때문에 오차를 보유하는 것을 감안할 때 유역모형의 전반적인 유출량 예측치는 실측치를 잘 반영하는 것으로 판단됨

표 6.3.2-4 RCH56(사연댐 유입) 유량 보·검증에 따른 모형효율 평가

구분		결정계수	평가결과
보정	*% Difference*	12.40	Good
검증	*% Difference*	(-) 12.66	Good

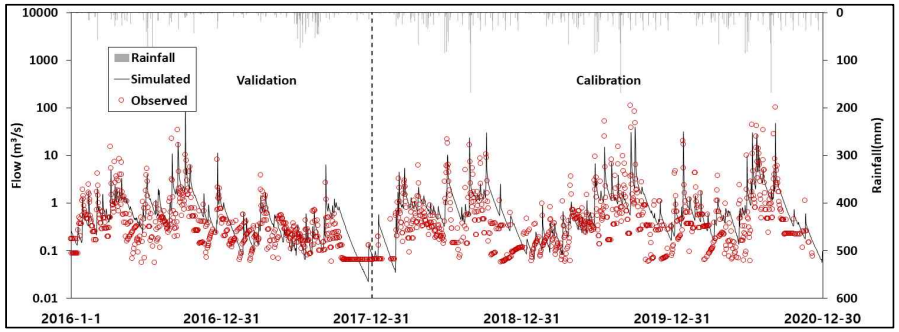


그림 6.3.2-4 RCH56(사연댐 유입) 유량 보·검증 결과 (*% Diff*)

나. 수질 검보정

1) 영천댐 유역

가) 수질 보정 및 검증 방법

○ 일반 수질측정망 죽장천 지점 수질자료를 활용하여 장기유출모형인 HSPF의 수질 보검증에 활용하였음

○ HSFP 유역모형의 수질보검증 기간은 RCH6(죽장천) 지점에서 보정 2018~2020년 9월, 검증 2016~2017년으로 선정하였음

○ 모형효율은 유출량과 동일한 *% Difference*를 이용하였으며, 이에 대해 US EPA (2000)가 모형 결정계수 (*% Difference*)가 음(-)의 값을 가질 경우, 모의치가 평균적으로 실측치보다 결정계수의 상대오차만큼 높다는 것을 나타내며, 양(+)의 값을 가질 경우 실측치가 모의치에 비하여 상대적으로 높다는 것을 의미함

나) 수질 보정 및 검증 결과

(1) 죽장천

○ RCH6 (죽장천) 지점의 모의결과 모형 결정계수인 *% Difference*는 수온 보정 (-) 3.38, 검증 (-) 9.32로 Very Good, Good, DO 보정 (-) 6.10, 검증 (-) 0.89로 모두 Very Good, BOD 보정 8.56, 검증 (-) 1.98로 모두 Very Good, T-N 보정 (-) 3.34, 검증 5.15로 모두 Very Good, T-P 보정 (-) 1.72, 검증 (-) 20.24로 Very Good, Good으로 나타남

○ 유역모형의 재현성 검토 결과 모든 수질항목에서 Very Good 또는 Good으로 평가되어, 모의값과 실측값이 유사한 변화경향을 나타냈으며, 이를 통해 예측한 장래수질의 신뢰도는 높을 것으로 판단됨

표 6.3.2-5 유역모형 수질 보·검증에 따른 모형효율 평가 (*% Difference*)

구분			결정계수	평가결과
RCH6 (죽장천)	Calibration (2018-2020)	Temperature	(-) 3.38	Very Good
		DO	(-) 6.10	Very Good
		BOD	8.56	Very Good
		T-N	(-) 3.34	Very Good
		T-P	(-) 1.72	Very Good
	Validation (2016-2017)	Temperature	(-) 9.32	Good
		DO	(-) 0.89	Very Good
		BOD	(-) 1.98	Very Good
		T-N	5.15	Very Good
		T-P	(-) 20.24	Good

1) 대곡·사연댐 유역

가) 수질 보정 및 검증 방법

○ 일반 수질측정망 대곡천1, 대곡천2 지점 수질자료를 활용하여 장기유출모형인 HSPF의 수질 보·검증에 활용하였음

○ HSPF 유역모형의 수질보검증 기간은 RCH25(대곡천1) 및 RCH41(대곡천2) 지점에서 보정 2018~2020년, 검증 2016~2017년으로 선정하였음

○ 모형효율은 유출량과 동일한 *% Difference*를 이용하였으며, 이에 대해 US EPA (2000)가 제시한 모형효율의 범위와 신뢰구간에 따라 평가함

○ 모형 결정계수 (*% Difference*)가 음(-)의 값을 가질 경우, 모의치가 평균적으로 실측치보다 결정계수의 상대오차만큼 높다는 것을 나타내며, 양(+)의 값을 가질 경우 실측치가 모의치에 비하여 상대적으로 높다는 것을 의미함

나) 수질 보정 및 검증 결과

(1) 대곡천1

○ RCH2(대곡천1) 지점의 모의결과 모형 결정계수인 *% Difference*는 수온 보정 3.97, 검증 3.71로 모두 Very Good, DO 보정 2.04, 검증 (-) 0.85로 모두 Very Good, BOD 보정 6.87, 검증 (-) 10.58로 모두 Very Good, T-N 보정 10.92, 검증 8.02로 모두 Very Good, T-P 보정 11.56, 검증 13.17로 모두 Very Good으로 나타남

○ 유역모형의 재현성 검토 결과 모든 수질항목에서 Very Good으로 평가되어, 모의값과 실측값이 유사한 변화경향을 나타냈으며, 이를 통해 예측한 장래수질의 신뢰도는 높을 것으로 판단됨

표 6.3.2-6 유역모형 수질 보·검증에 따른 모형효율 평가 (*% Difference*)

구분			결정계수	평가결과
RCH2 (대곡천1)	Calibration (2018-2020)	Temperature	3.97	Very Good
		DO	2.04	Very Good
		BOD	6.87	Very Good
		T-N	10.92	Very Good
		T-P	11.56	Very Good
	Validation (2016-2017)	Temperature	3.71	Very Good
		DO	(-) 0.85	Very Good
		BOD	(-) 10.58	Very Good
		T-N	8.02	Very Good
		T-P	13.17	Very Good

(2) 대곡천2

○ RCH41(대곡천2) 지점의 모의결과 모형 결정계수인 *% Difference*는 수온 보정 (-) 0.15, 검증 (-) 4.66으로 모두 Very Good, DO 보정 1.18, 검증 (-) 0.89로 모두 Very Good, BOD 보정 (-) 3.47, 검증 10.97로 모두 Very Good, T-N 보정 14.21, 검증 (-) 14.77로 모두 Very Good, T-P 보정 (-) 14.87, 검증 (-) 12.02로 모두 Very Good으로 나타남

○ 유역모형의 재현성 검토 결과 모든 수질항목에서 모두 Very Good으로 평가되어, 모의값과 실측값이 유사한 변화경향을 나타냈으며, 이를 통해 예측한 장래수질의 신뢰도는 높을 것으로 판단됨

표 6.3.2-7 유역모형 수질 보·검증에 따른 모형효율 평가 (*% Difference*)

구분		
RCH41 (대곡천2)	Calibration (2018-2020)	Temperature
		DO
		BOD
		T-N
		T-P
	Validation (2016-2017)	Temperature
		DO
		BOD
		T-N
		T-P

6.3.3 댐호소모형 검보정 결과

가. 영천댐

1) 수질 보정 및 검증 방법

○ 유역모델의 모의결과를 AEM3D의 입력자료로 활용하여 영천댐의 수리수문변화를 예측하였으며, 실측된 수질자료와 비교 검토하여 반응계수를 보정하고 모형의 예측력을 검증함

○ 호소 수질측정망 영천댐1, 영천댐2 자료를 바탕으로 수온, DO, BOD, T-N, T-P, Chl-*a* 항목에 대한 보검증을 수행하였으며, 조류측정망 영천댐(취수탑) 자료를 바탕으로 남조류 세포수 항목에 대한 보검증을 수행하여 영천호의 공간적 수질분포, 연중 수질변화를 시·공간적 변화로 분석함

○ 댐호소모형의 보정기간은 2017년으로, 검증기간은 2018년으로 선정하였고, 모형효율은 *% Difference*를 이용하되, 이에 대해 US EPA (2000)가 제시한 모형효율의 범위와 신뢰구간에 따라 평가함

2) 수질 보정 및 검증 결과

○ 영천댐 상류(영천댐2) 보정(2017) 결과 *% Difference*는 수온 0.63으로 Very Good, DO 13.91로 Very Good, BOD (-) 17.41로 Good, T-N (-) 15.31로 Good, T-P (-) 27.61로 Fair, Chl-*a* 32.31 Fair로 평가됨

○ 영천댐 상류(영천댐2) 검증(2018) 결과 *% Difference*는 수온 9.27으로 Good, DO 9.79로 Very Good, BOD 21.14로 Good, T-N (-) 0.67로 Very Good, T-P (-) 5.69로 Very Good, Chl-*a* (-) 7.09로 Very Good으로 평가됨

○ 영천댐 하류[영천댐1, 영천댐(취수탑)] 보정(2017) 결과 *% Difference*는 수온 (-) 3.27, DO 14.06, BOD 9.42, T-N (-) 4.47, T-P (-) 13.11, Chl-*a* 9.01로 모두 Very Good으로 평가되었으며, 남조류 세포수는 (-) 24.46 Good으로 평가됨

○ 영천댐 하류[영천댐1, 영천댐(취수탑)] 하류 검증(2018) 결과 *% Difference*는 수온 4.04로 Very Good, DO 9.38로 Very Good, BOD 24.55로 Good, T-N 0.58로 Very Good, T-P 0.65로 Very Good, Chl-*a* 4.47로 Very Good, 남조류 세포수 17.08 Good으로 평가됨

○ 댐호소모델의 재현성 검토 결과 대부분 수질항목에서 Very Good 또는 Good으로 평가되어, 모의값과 실측값이 유사한 변화경향을 나타냈으며, 이를 통해 예측한 장래수질의 신뢰도는 높을 것으로 판단됨

표 6.3.3-1 댐호소모형 보·검증에 따른 모형효율 평가 (*% Difference*)

구분		상류(영천댐2)
		결정계수
보정 (2017)	Temperature	0.63
	DO	13.91
	BOD	(-) 17.41
	T-N	(-) 15.31
	T-P	(-) 27.61
	Chl-*a*	32.31
	Cyanobacteria	-
검증 (2018)	Temperature	9.21
	DO	9.79
	BOD	21.14
	T-N	(-) 0.67
	T-P	(-) 5.69
	Chl-*a*	(-) 7.09
	Cyanobacteria	-

나. 대곡댐

1) 수질 보정 및 검증 방법

○ 유역모델의 모의결과를 AEM3D의 입력자료로 활용하여 대곡댐의 수리수문변화를 예측하였으며, 실측된 수질자료와 비교 검토하여 반응계수를 보정하고 모형의 예측력을 검증함

○ 호소 수질측정망 대곡댐1, 대곡댐2 자료를 바탕으로 수온, DO, BOD, T-N, T-P, Chl-*a* 항목에 대한 보검증을 수행하였으며, 대곡호의 공간적 수질분포, 연중 수질변화를 시·공간적 변화로 분석함

○ 댐호소모형의 보정기간은 2017년으로, 검증기간은 2018년으로 선정하였고, 모형효율은 *% Difference*를 이용하되, 이에 대해 US EPA (2000)가 제시한 모형효율의 범위와 신뢰구간에 따라 평가함

2) 수질 보정 및 검증 결과

○ 대곡댐 상류(대곡댐1) 보정(2017) 결과 *% Difference*는 수온 1.61로 Very Good, DO (-) 0.40으로 Very Good, BOD 16.85로 Good, T-N 17.27로 very Good, T-P 20.64로 Good, Chl-*a* 25.88 Good으로 평가됨

○ 대곡댐 상류(대곡댐1) 검증(2018) 결과 *% Difference*는 수온 2.33으로 Very Good, DO (-) 0.36으로 Very Good, BOD 32.84로 Fair, T-N 56.33으로 Poor, T-P 1.25로 Very Good, Chl-*a* 16.79 Very Good으로 평가됨

○ 대곡댐 하류(대곡댐2) 보정(2017) 결과 *% Difference*는 수온 5.34로 Very Good, DO (-) 19.78로 Good, BOD (-) 24.46으로 Good, T-N (-) 1.77로 Very Good, T-P (-) 22.78로 Good, Chl-*a* (-) 22.78 Good으로 평가됨

○ 대곡댐 하류(대곡댐2) 검증(2018) 결과 *% Difference*는 수온 (-) 1.16으로 Very Good, DO (-) 19.78로 Good, BOD 29.35로 Fair, T-N 54.16으로 Poor, T-P (-) 15.03으로 Good, Chl-*a* 21.91 Good으로 평가됨

○ 댐호소모델의 재현성 검토 결과 대부분 수질항목에서 Good 이상으로 평가되어, 모의값과 실측값이 유사한 변화경향을 나타냈으며, 이를 통해 예측한 장래수질의 신뢰도는 높을 것으로 판단됨

표 6.3.3-2 댐호소모형 보·검증에 따른 모형효율 평가 (*% Difference*)

구분		상류(대곡댐1)
		결정계수
보정 (2017)	Temperature	1.61
	DO	(-) 0.40
	BOD	16.85
	T-N	14.27
	T-P	20.64
	Chl-*a*	25.88
검증 (2018)	Temperature	2.33
	DO	(-) 0.36
	BOD	32.84
	T-N	56.33
	T-P	1.25
	Chl-*a*	16.75

다. 사연댐

1) 수질 보정 및 검증 방법

○ 유역모델의 모의결과와 대곡댐 AEM3D의 모의결과를 입력자료로 활용하여 사연댐의 수리수문변화를 예측하였으며, 실측된 수질자료와 비교 검토하여 반응계수를 보정하고 모형의 예측력을 검증함

○ 호소 수질측정망 사연댐1, 사연댐2 자료를 바탕으로 수온, DO, BOD, T-N, T-P, Chl-*a* 항목에 대한 보검증을 수행하였으며, 조류측정망 사연댐(반곡리), 사연댐(취수탑) 자료를 바탕으로 남조류 세포수 항목에 대한 보검증을 수행하여 사연호의 공간적 수질분포, 연중 수질변화를 시·공간적 변화로 분석함

○ 댐호소모형의 보정기간은 2017년으로, 검증기간은 2018년으로 선정하였고, 모형효율은 *% Difference*를 이용하되, 이에 대해 US EPA (2000)가 제시한 모형효율의 범위와 신뢰구간에 따라 평가함

2) 수질 보정 및 검증 결과

○ 사연댐 상류[사연댐2, 사연댐(반연리)] 보정(2017) 결과 *% Difference*는 수온 6.22로 Very Good, DO 12.76으로 Very Good, BOD 9.90으로 Very Good, T-N (-) 22.60으로 Good, T-P 7.46으로 Very Good, Chl-*a* 29.99로 Good, 남조류 세포수 17.25 Very Good으로 평가됨

○ 사연댐 상류[사연댐2, 사연댐(반연리)] 검증(2018) 결과 *% Difference*는 수온 4.86으로 Very Good, DO 1.38로 Very Good, BOD 16.66으로 Good, T-N 20.33으로 Good, T-P 9.78로 Very Good, Chl-*a* 8.34로 Very Good, 남조류 세포수 (-) 29.31 Good으로 평가됨

○ 사연댐 하류[사연댐2, 사연댐(취수탑)] 보정(2017) 결과 *% Difference*는 수온 1.89로 Very Good, DO 1.78로 Very Good, BOD 8.16으로 Very Good, T-N (-) 20.97로 Good, T-P (-) 20.65로 Good, Chl-*a* 18.79로 Very Good, 남조류 세포수 (-) 1.73 Very Good으로 평가됨

○ 사연댐 하류[사연댐2, 사연댐(취수탑)] 검증(2018) 결과 *% Difference*는 수온 (-) 2.97로 Very Good, DO (-) 15.49로 Good, BOD (-) 9.64로 Very Good, T-N 20.15로 Good, T-P 1.74로 Very Good, Chl-*a* (-) 18.41로 Very Good, 남조류 세포수 (-) 15.73 Very Good으로 평가됨

○ 댐호소모델의 재현성 검토 결과 모든 수질항목에서 Good 이상으로 평가되어, 모의값과 실측값이 유사한 변화경향을 나타냈으며, 이를 통해 예측한 장래수질의 신뢰도는 높을 것으로 판단됨

표 6.3.3-3 댐호소모형 보·검증에 따른 모형효율 평가 (*% Difference*)

구분		상류[사연댐2, 사연댐(반연리)]
		결정계수
보정 (2017)	Temperature	6.22
	DO	12.76
	BOD	9.90
	T-N	(-) 22.60
	T-P	7.46
	Chl-*a*	29.99
	Cyanobacteria	17.25
검증 (2018)	Temperature	4.86
	DO	1.38
	BOD	16.66
	T-N	20.33
	T-P	9.78
	Chl-*a*	8.34
	Cyanobacteria	(-) 29.31

제 7 장 유역별 종합대책 수립

7.1 수질개선대책 적용을 위한 모의시나리오 작성

7.1.1 오염원 삭감기준 설정

가. 상위 계획의 오염원 삭감 방안

1) 낙동강 유역 통합물관리방안 마련 연구

○ 낙동강 본류가 상수원임에도, 중·상류에 대규모 공장이 입지하여 수질 관리 여건이 열악하고 대체 수자원 개발이 어려워, 먹는 물에 대한 주민불안 지속됨에 따라 본류 전체의 수질을 개선하고, 미량유해물질 개선 노력과 함께 취수원 이전 방안에 대한 지역 간 갈등 해소하고 통합물관리에 따른 낙동강 유역 통합 물관리 방안을 마련하고자 환경부에서는 「낙동강 유역 통합물관리방안 마련 연구 (2020.09, 환경부)」를 수행하였음

○ 「낙동강 유역 통합물관리방안 마련 연구 (2020.09, 환경부)」에서는 현행 제도하에서 현실적으로 적용가능한 대책들을 18개 그룹으로 정리하여 최대대책 및 삭감기준을 제시함

표 7.1.1-1 최대대책 적용(안)

오염원	삭감 수단	적용대상 및 범위	우선적용	구분		BOD	T-P	TOC
생활계	1. 하수처리구역 확대	인구밀집 읍면동 ※ 처리수는 각 발생원에서 방류하는 것으로 적용	○	인구밀도 30~200명/㎢ 500톤 이하 공공하수처리시설 확대 (방류수질은 50~500톤 최적기준 적용)		100%	100%	100%
				인구밀도 200명/㎢이상 500톤 이상 공공하수처리시설 확대 (방류수질은 규제지역별로 구분하여 적용)		100%	100%	100%
	2. 공공 하수 및 분뇨 처리시설 방류수질 개선	공공하수처리시설	○	500톤 이상	Ⅰ지역	1.5㎎/ℓ	0.10㎎/ℓ	3.0㎎/ℓ
					Ⅱ지역	1.5㎎/ℓ	0.10㎎/ℓ	3.0㎎/ℓ
					Ⅲ지역	1.5㎎/ℓ	0.15㎎/ℓ	3.0㎎/ℓ
					Ⅳ지역	2.0㎎/ℓ	0.50㎎/ℓ	4.0㎎/ℓ
				50~500톤	모든지역	2.5㎎/ℓ	1.10㎎/ℓ	5.0㎎/ℓ
				50톤미만	모든지역	3.5㎎/ℓ	1.30㎎/ℓ	5.0㎎/ℓ
		공공분뇨처리시설	○	모든시설		3.0㎎/ℓ	0.15㎎/ℓ	5.0㎎/ℓ

오염원	삭감 수단	적용대상 및 범위
생활계	3. 오수처리시설 방류수질 개선	개인하수처리시설 (오수처리시설)
	4. 정화조 처리효율 제고	개인하수처리시설 (단독정화조, 합류식관로지역 정화조)
	5. 월류수(CSO) 저감	합류식 하수관로
	6. 관거누수율 저감	관거누수율이 10%이상인 하수처리구역
	7. 하수처리수 재이용 확대	5,000톤 이상 공공하수처리시설
산업계	8. 공공폐수종말처리장 무방류 및 공공폐수 (초)고도처리	공공폐수종말처리장 폐수 분리 후 무방류 및 공공하수처리장수준 초고도처리
	9. 특정개별배출 재이용	특정수질유해물질 배출 개별폐수 배출시설 전량재이용
	10. 개별 산업폐수배출시설 처리효율 제고	산업폐수배출시설 (공공연계처리시설 제외)
축산계	11. 가축분뇨 고체분에너지화사업확대	바이오가스
		우분고체연료화
	12. 공공 가축분뇨폐수처리시설 방류수질 개선	공공가축분뇨 폐수처리시설 및 신규(증설)
	13. 개별 축산폐수처리시설 방류수질 개선	처리구역 외지역 개별정화처리시설
	14. 양분관리제	퇴비화지역 시비량 50%감축

오염원	삭감 수단	적용대상 및 범위	우선 적용	구분	BOD	T-P	TOC
토지계	15. 그린인프라, LID, 비점오염저감시설, 산업단지 완충저류시설 설치 확대	순수대지, 주차장	-	읍동이상의 불투수면적률을 25%이하로 축소하는 범위에서 적용 (불투수면적률이 25%이내지역은 적용 제외) ※불투수면적은 기술지침 대지면적 기준	저감율 18%	저감율 16%	저감율 18%
		공장용지	-	모든 공장용지	저감율 11%	저감율 11%	저감율 11%
	16. 도로 청소를 통한 오염물질 저감	포장도로 행정구역 차로별 도로현황 자료: '도로 및 보수 현황 시스템 (www.rsis.kr)' 활용	-	도로폭이 16m(4차로) 이상인 포장 도로 (청소주기 주중(주5일) 1회/일 이상 적용) (BOD)46.3(청소효율)* 0.7(도로폭보정계수)* 0.71(260일/365일)=23% (T-P)56.4(청소효율)* 0.7(도로폭보정계수)* 0.71(260일/365일)=28%	저감율 23%	저감율 28%	저감율 23%
	17. 농경지 비점저감	물꼬관리	-	지목 답 50% 적용	100%	100%	100%
		볏짚피복 등 농업비점 유실억제	-	지목 전 50% 적용	100%	100%	100%
	18. 입지규제	수변생태벨트	-	도심우심구간 중 20%	100%	100%	100%
		수변구역지정	-	본류 상수원 전구간 중 수도법 준용 거리 설정	산정	산정	산정

자료) 낙동강 유역 통합물관리방안 마련 연구 (2020.09, 환경부)

2) 낙동강 수질오염총량관리 4단계 단계목표 설정방법

○ 최대삭감은 현재의 기술적·경제적 수준에서 배출부하량을 최대한 감소시키는 것으로, 아래 표의 방법을 적용하여 오염부하량을 산정

○ 최대삭감은 수질오염총량제 삭감수단별 최적관리수준 마련 연구 (국립환경과학원, 2017)의 결과를 준용하여 오염원별로 총 14개의 삭감수단에 대해 산정

표 7.1.1-2 최대삭감가능량 산정방법

오염원	삭감 수단	적용대상 및 범위
생활계	1. 하수처리구역 확대	인구밀집 읍면동 ※ 처리수는 각 발생원에서 방류하는 것으로 적용
	2. 공공 하수 및 분뇨 처리시설 방류수질 개선	공공하수처리시설, 공공분뇨처리시설
	3. 오수처리시설 방류수질 개선	개인하수처리시설(오수처리시설)
	4. 정화조 처리효율 제고	개인하수처리시설(단독정화조, 합류식관로지역 정화조)
	5. 월류수(CSO) 저감	합류식 하수관로
	6. 관거누수율 저감	관거누수율이 10%이상인 하수처리구역
	7. 하수처리수 재이용 확대	5,000톤 이상 공공하수처리시설

오염원	삭감 수단	적용대상 및 범위	구분		BOD	T-P
산업계	8. 공공 폐수종말처리시설 방류수질 개선	공공폐수종말처리시설	모든시설(I~Ⅳ지역)		1.5 mg/L	0.10 mg/L
	9. 개별 산업폐수배출시설 처리효율 제고	산업폐수배출시설(공공연계 처리시설 제외)	2,000톤이상	청정,가,나,특례	3.5 mg/L	0.35 mg/L
			2,000톤미만	청정,가,나,특례	6.0 mg/L	0.55 mg/L
축산계	10. 공공 가축분뇨폐수처리시설 방류수질 개선	공공가축분뇨폐수처리시설	모든시설(모든지역)		3.0 mg/L	0.15 mg/L
	11. 개별 축산폐수처리시설 방류수질 개선	개별정화처리시설	허가	특정	16.5 mg/L	2.50 mg/L
				기타	49.0 mg/L	6.15 mg/L
			신고	특정	49.0 mg/L	6.15 mg/L
				기타	61.5 mg/L	6.15 mg/L
	12. 가축분뇨 고체분에너지화사업확대	소 사육두수 상위지역	총량지역중 상위순위 30% 시군* *안성시 등 49개 시군(아래표 참조)		100%	100%
토지계	13. 그린인프라, LID, 비점오염저감시설, 산업단지 완충저류시설 설치 확대	순수대지, 주차장	읍동이상의 불투수면적률을 25%이하로 축소하는 범위에서 적용 (불투수면적률이 25%이내지역은 적용 제외) ※불투수면적은 기술지침 대지면적 기준		저감율 18%	저감율 16%
		공장용지	모든 공장용지		저감율 11%	저감율 11%
	14. 도로 청소를 통한 오염물질 저감	포장도로 ※ 행정구역 차로별 도로현황 자료: '도로 및 보수 현황 시스템(www.rsis.kr)' 활용	도로폭이 16m(4차로)이상인 포장도로		저감율 23%	저감율 28%

자료) 삭감수단별 최적관리수준 마련 연구 (국립환경과학원, 2017)

나. 오염원 삭감기준 설정

○ 본 계획에서는 2017년도 전국오염원조사자료를 바탕으로 유역대책에 의한 오염 발생원 삭감부하량과 호내대책으로써 시설 설치에 따른 삭감효과를 산정하였음

○ 댐호소 내 목표수질을 달성하기 위해 현실적으로 삭감가능한 배출부하량을 산정하며, 상위계획에서 적용된 산정근거 준용

○ 현재수준(2017년 기준)에서 방류수질이 높은 점오염원 시설과 점 및 비점오염원 배출밀도가 높은 소유역에 대해 적용대책별 삭감량을 산정하고 수질모델에 적용

다. 삭감대상 범위

○ 댐호소 본류 주변 입지규제 및 관리 방안

- 매수토지 대상 수변생태벨트 조성

○ 맞춤형 지류관리를 통한 본류 수질 개선

- (축산계) 양분관리제 도입
- (축산계)가축분뇨 공공처리시설 확대
- (토지계) 생태하천복원사업 추진
- 지류 비점오염원 관리 강화 (자연형시설)

○ 댐호소 유입수질 개선 대책

- 소규모 공공하수처리시설 확충
- 개인하수처리시설 환경공영제(관리제) 도입
- CSOs 처리시설 설치

○ 호내대책 : 수질 관리 및 개선 대책

- 댐호소 유입하천 수질관리 강화 (저류형 시설) : 침강지(부댐 형태), 습지
- 폭기시설

라. 삭감효과 정량화 방안

○ 수질개선대책은 유역대책에 의한 오염부하량 삭감계획과 호내대책으로 시설 설치에 따른 삭감계획으로 구분 가능함

○ 수질개선대책에 의한 삭감은 우선적으로 유역대책으로 인한 발생원 저감에 의한 삭감을 먼저 검토하고 비점오염시설이나 호내대책의 경우 오염원이 발생되는 지점 및 지역을 대상으로 관리시설 설치를 통하여 오염원을 삭감하는 것으로 계획함

○ 유역대책으로 인한 오염부하량 삭감량은 대책에 의한 오염원 변화를 추정하고 변화된 오염원을 토대로 「수질오염총량관리기술지침(환경부, 2014)」에 따라 배출부하량을 산정한 이후 현재상태(무대책)의 배출부하량의 차이로 산정

○ 비점오염시설이나 호내대책 등 관리시설 설치로 인한 삭감효율은 「수질오염총량관리기술지침(환경부, 2014)」의 비점오염원저감시설의 처리효율과 「농업용저수지 수질개선사업 조사·설계편람(2009.12, 한국농어촌공사)」의 인공습지 및 침강지 처리효율을 적용하여 삭감대상 용량에 선정된 처리효율을 적용하여 전체 삭감효과를 도출함

표 7.1.1-3 삭감부하량 및 삭감효과 산출과정

구 분	산 출 과 정
유역내 발생원 저감에 의한 삭감부하량 (kg/day)	- 배출부하량 : 오염원 조사자료 × 발생부하원단위 × 발생경로별 삭감량 - 대책 적용에 의한 오염원 변화 추정 - 삭감부하량 : 대책 적용 전 배출부하량 - 대책 적용 후 배출부하량
관리시설 설치에 의한 삭감효과	- 삭감대상 : 대상 유량(용량) 결정 - 삭감량 : 대상 유량(용량) × (대책 적용전 수질 × 수질항목별 처리효율)

7.1.2 영천댐 유역

가. 유역대책

1) 매수토지 대상 수변생태벨트 조성

○ (대상) 영천댐 상류 유역

○ 낙동강수계 상수원 확보 및 수질 보전을 위하여 2003년부터 상수원 관리지역 등 수질에 미치는 영향이 큰 지역을 낙동강수계관리기금으로 토지매수사업 추진

○ 2006년부터 매수한 토지 등을 대상으로 수질개선, 훼손지에 대한 생태복원을 통한 생태연결성 확보 등을 위하여 수변생태벨트(수변녹지 등) 조성

○ 수변생태벨트 사업의 경우 즉각적인 효과를 기대하기 어려우며, 삭감효과를 정량화하기 어렵기 때문에 장래오염원 증가를 억제할 수 있는 규제 및 관리방안으로 적용

2) 가축분뇨 공공처리시설 확대 및 양분관리제 도입 (축산계)

○ (대상) 영천댐 상류 축산사육농가

○ 영천댐 상류지역(포항시, 영천시)은 소(한우+젖소) 847두, 닭 354두로 조사됨

표 7.1.2-1 영천댐유역 가축사육현황

축종	가축사육두수 (두)
	한우
두수	800

○ 삭감대상량 산정

- 축종별 배출부하량 비율을 적용하여 수질개선 대책별 삭감효율 적용 : 소-닭 비율 적용
- 삭감효율은 고체연료화의 경우 소 배출부하량의 30%, 축산폐수 공공처리장의 경우 돼지 배출부하량 50%, 난용성 비료화는 고체연료화와 축산폐수 공공처리장으로 처리되는 양을 제외한 배출부하량의 50%을 적용함
- 축산계 수질개선 대책에 의해 적용되고 남은 잔여 배출부하량은 현행과 동일하게 개별농가 처리 되는 것으로 가정

표 7.1.2-2 영천댐유역 축산계 삭감대상 비율

구분	소	돼지	가금
배출부하량 비율	99.8%	-	0.2%
축산폐수공공처리장	-	-	-
고체연료화	30%	-	-
양분관리	35%	-	50%
개별농가 처리	35%	-	50%

○ 삭감부하량 산정

- 고체연료화 : 「낙동강 물문제 수질개선분야 종합대책(2020, 환경부)」
- 축산폐수공공처리시설 : 김해 축산폐수처리시설 2017년 연평균 농도 준용
  BOD: 1.44mg/L, T-N: 22.35 mg/L, T-P: 0.104mg/L
- 양분관리(난용성 비료화 처리효율): T-N: 40%, T-P: 50% 「NPA 처리효율 검증을 위한 모형실험(2019. 한국수자원공사)」

○ 2017년 무대책시 축산계 배출부하량은 BOD 40.53 kg/day, T-N 24.19 kg/day, T-P 2.361 kg/day이며, 축산계 삭감부하량은 BOD 17.82 kg/day, T-N 13.56 kg/day, T-P 1.241 kg/day으로 산정되어, 무대책 대비 BOD 43.96%, T-N 43.96%, T-P 47.46%를 삭감하는 것으로 나타남

표 7.1.2-2 수질개선대책에 의한 영천댐유역 축산계 삭감부하량

구분	BOD	T-N	T-P
배출부하량 (kg/day)	684.53	712.38	48.723
축산계배출부하량 (kg/day)	40.53	24.19	2.361
	5.92% (총배출부하대비)	3.40% (총배출부하대비)	4.85% (총배출부하대비)
축산계삭감부하량 (kg/day)	17.82	13.56	1.241
	43.96% (축산계 배출부하대비)	43.96% (축산계 배출부하대비)	47.46% (축산계 배출부하대비)
	2.60% (총배출부하대비)	21.83% (총배출부하대비)	0.16% (총배출부하대비)

3) 지류 비점오염원 관리 강화

○ (대상) 영천댐 유입하천

○ 유역의 비점오염원 관리방안은 일반적으로 가축분뇨자원화, 시비관리 등 발생원관리와 생태하천복원사업, 비점저감시설 등의 유출경로 관리, 거버넌스 구축 등비구조적 관리로 구분 가능함

○ 유출경로 관리는 하천정화공법 중, 자연침강, 고정생물, 응집침전, 폭기, 식물흡착 등의 정화방법에 대해 적용되는 사례가 많으며, 이 중 생태하천복원사업 추진 및 비점오염저감시설 중 인공습지에 대해 적용성을 검토함

○ 「비점오염저감시설의 설치 및 관리·운영 매뉴얼(2020. 10, 환경부」에 따르면, 비점오염물질이 유출되는 구역 외에 대부분 임야 등이 포함되는데 임야가 넓을수록 비점오염저감시설이 과대해질 우려가 있으므로 임야가 배수구역 상류에 위치할 경우 임야를 제외한 배수구역을 설정하도록 권고하고 있음

○ 영천댐 상류유역은 토지계 배출부하량의 비중이 높지만, 유역내 산지가 89.8%로 대부분을 차지하기 때문에 삭감대상을 특정 짓기 어렵고, 저감효과가 미미하기 때문에 시나리오에 미반영

4) 유역내 하수 미처리인구 개선

○ (대상) 영천시 9개리, 포항시 14개리

○ 영천댐 유역내 인구는 총 3,186명이 거주하고 있으며, 이중 하수처리구역내 거주인구는 368명(11.5%) 하수미처리구역내 거주인구는 2,818명(88.5%)으로 조사되었으며, 물사용량은 983.16㎥/일로 나타남

○ 유역내 하수 미처리 인구를 관리하는 방안은 소규모 공공하수처리시설 확충, 개인하수처리시설 환경공영제(관리제) 도입, CSOs 처리시설 설치를 고려할 수 있음

○ 영천시의 미처리인구는 1,158명이며, 하수도정비 기본계획 부분변경을 통해, 영천댐 상류 하수미처리 지역에 소규모하수도를 보급하고자 하며, 충효, 삼귀, 용산, 노항, 용화, 성곡의 총 6개 처리구역으로 구분

○ 포항시는 미처리인구는 1,660명이며, 영천댐 유역에 해당하는 포항시 배수구역은 죽장에 해당하며, 최대삭감계획을 적용하여 배수구역 확장을 통해 유역 내 미처리인구 모두 편입을 가정

○ 하수도정비 계획 상, 처리용량 및 대상인구를 바탕으로 할 때 하수미처리구역 대부분의 인구가 소규모하수처리구역으로 편입될 것으로 기대됨

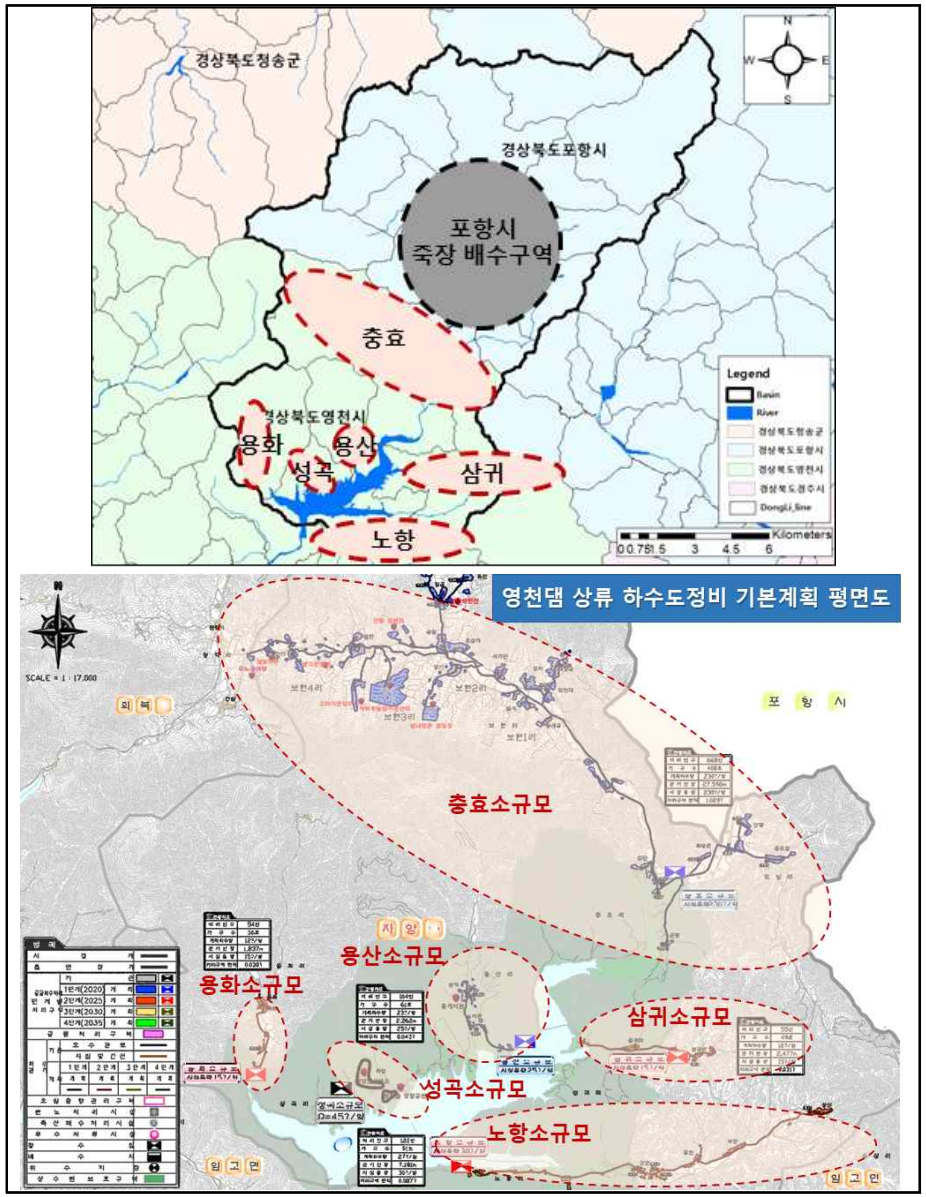


그림 7.1.2-1 하수도정비 기본계획에 따른 처리구역도

표 7.1.2-3 영천댐 상류지역 소규모하수도 공급계획

연번	명칭	용량 (톤/일)	대상
			인구
1	충효	230	668
2	삼귀	15	55
3	용산	25	104
4	노항	30	122
5	용화	15	54
6	성곡	45	-
영천시		9개리 (영천시 소규모하수도 공급계획)	
포항시		14개리 (유역내 미처리 인구)	

○ 2017년 무대책시 생활계 배출부하량은 BOD 106.48 kg/day, T-N 34.30 kg/day, T-P 4.109 kg/day이며, 축산계 삭감부하량은 BOD 93.02 kg/day, T-N 24.19 kg/day, T-P 2.378 kg/day으로 산정되어, 무대책 대비 BOD 87.36%, T-N 70.54%, T-P 57.87% 삭감를 삭감하는 것으로 나타남

표 7.1.2-4 수질개선대책에 의한 영천댐유역 생활계 삭감부하량

구분	BOD
배출부하량 (kg/day)	684.53
축산계배출부하량 (kg/day)	106.48
	15.55% (총배출부하대비)
축산계삭감부하량 (kg/day)	93.02
	87.36% (생활계 배출부하대비)
	13.59% (총배출부하대비)

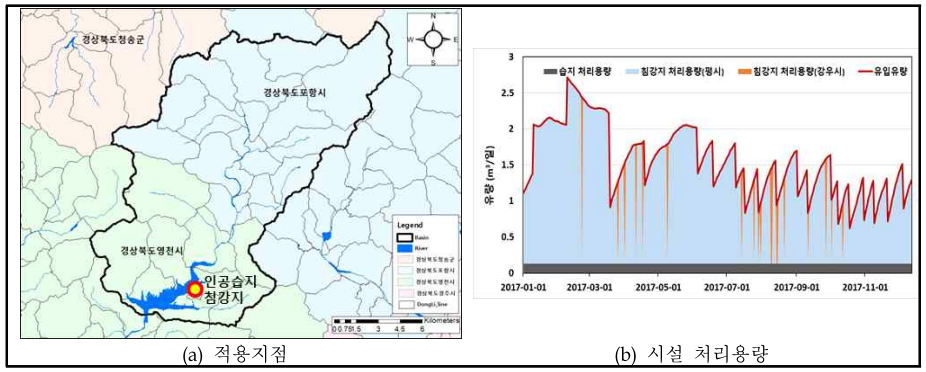
나. 호내대책

1) 유입하천 수질관리 강화 (저류형 시설) : 침강지(부댐 형태), 습지

○ (대상) 자호천

○ 자호천 유입부에 인공습지 및 부댐형태의 침강지를 구상하여, 주요 유입하천인 자호천이 영천댐에 미치는 영향이 최소화 되도록 계획함

- 인공습지 용량 : 11,000 ㎥/일 (설치 예정지 면적 고려)
- 침강지 용량 : 58,750 ㎥/일 (강우 10mm 미만 시 최대 유입유량, 체류시간 6hr)



(a) 적용지점 (b) 시설 처리용량

그림 7.1.2-2 영천댐유역 호내대책 적용 계획

○ 인공습지 및 준설형 침강지는 「농업용저수지 수질개선사업 조사·설계편람(2009.12, 한국농어촌공사)」에서 제시된 효율을 수질정화시설 설계용량에 맞춰 적용하였음

표 7.1.2-4 호내대책에 따른 수질개선효과

구분		BOD	COD	SS	T-N	T-P
습지(지표흐름) [정화효율 (%)]		40%	-	60%	50%	60%
침강지 (준설형) [정화효율 (%)]	강우시	-	11%	19 %	17 %	23 %
	평시	-	5 %	15 %	13 %	20 %

주) 농업용저수지 수질개선사업 조사·설계편람(2009.12, 한국농어촌공사)

2) 폭기시설

○ (대상) 영천댐 호내

○ 대형호소의 성층형상에 의한 저층 용존산소(DO) 고갈을 개선하기 위하여 폭기시설 적용

○ 폭기시설은 직접적인 수질개선효과를 기대하기 어려우며, 삭감효과를 정량화하기 어렵기 때문에 호소 저층 용존산소 공급방안으로 적용

3) 임하댐 도수량 By-Pass

○ (대상) 임하댐 도수유량

○ 금호강 하천유지용수 및 포항 공업용수의 안정적인 공급을 위하여 연장 33km (총연장 53km 중 도수관로 19km)의 도수터널을 통해 임하댐으로부터 연 평균 4.0㎥/sec를 유입하고 있으며, 이는 영천댐 총 유입량의 66.7%에 해당

○ 하지만 환경부 수질측정망 임하댐3 지점 상층부 기준으로 2017년 연중 영천댐 대비 수질이 나쁘며, 특히 여름철인 7~9월 임하도수 수질이 급격이 악화되어 호소생활환경기준 Ⅱ등급 초과



(a) BOD

(c) T-P

그림 7.1.2-3 2017년 영천댐 및 임하댐 수질현황

○ 이에 따른 수질개선 대책으로 임하댐 도수량 By-pass에 대해 검토 하였으며, 다음 2가지 안에 대하여 검보정이 완료된 호소수질모델에서 유입량을 조절하여 수질변화 검토

- 무대책(SN0)
- 1안(SN5-1) : 하절기 7~9월 도수 미유입에 대한 검토 수행
- 2안(SN5-2) : 연중 임하댐 도수량 By-pass
  임하댐 도수터널에서 우회수로를 연장하여 발전방류, 포항공업용수 직접 공급

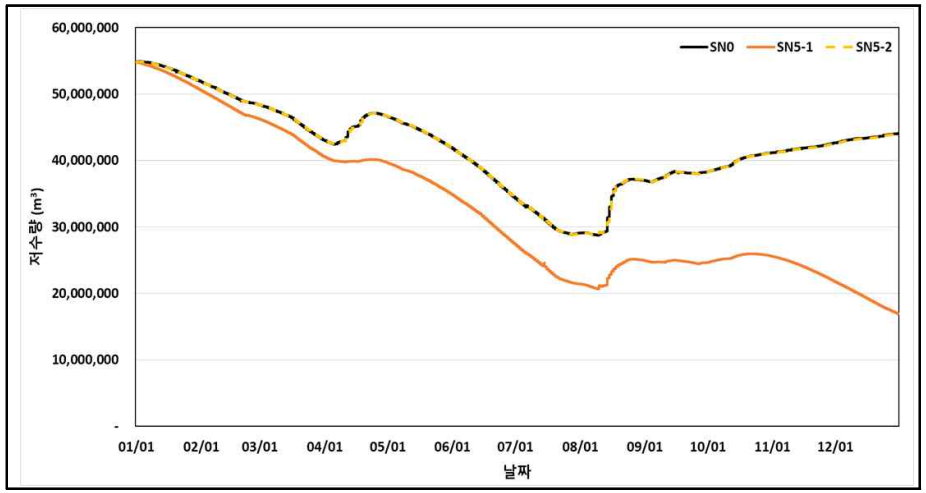


그림 7.1.2-4 임하댐 유입량 변화에 따른 저수량 변화

7.1.3 대곡·사연댐 유역

가. 유역대책

1) 매수토지 대상 수변생태벨트 조성

○ (대상) 대곡·사연댐 상류 유역

○ 낙동강수계 상수원 확보 및 수질 보전을 위하여 2003년부터 상수원 관리지역 등 수질에 미치는 영향이 큰 지역을 낙동강수계관리기금으로 토지매수사업 추진

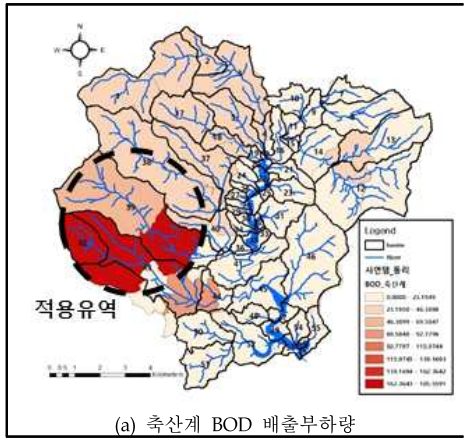
○ 2006년부터 매수한 토지 등을 대상으로 수질개선, 훼손지에 대한 생태복원을 통한 생태연결성 확보 등을 위하여 수변생태벨트(수변녹지 등) 조성

○ 수변생태벨트 사업의 경우 즉각적인 효과를 기대하기 어려우며, 삭감효과를 정량화하기 어렵기 때문에 장래오염원 증가를 억제할 수 있는 규제 및 관리방안으로 적용

2) 가축분뇨 공공처리시설 확대 및 양분관리제 도입 (축산계)

○ (대상) 사연댐 상류 축산사육농가

○ 축산계 부하량은 사연댐 상류 반곡천, 구량천 유역에 집중되어 있기 때문에 해당 유역을 적용대상으로 삭감계획을 적용



(a) 축산계 BOD 배출부하량

그림 7.1.3-1 대곡·사연댐 유역 축산계 관리대책 적용 유역

○ 사연댐 상류지역은 소(한우+젖소) 5,112두, 돼지 18,108두, 닭 353,000두 로 조사됨

표 7.1.3-1 사연댐 유역 가축사육현황

행정구역명				가축사육두수 (두)					
시·도	시·군	읍·면·동	리	한우	젖소	돼지	닭	오리	소계
울산광역시	울주군	두동면	천전리	437	0	0	0	0	437
울산광역시	울주군	두서면	구량리	533	50	6,170	161,500	0	168,253
울산광역시	울주군	두서면	서하리	462	0	0	10,000	0	10,462
울산광역시	울주군	두서면	인보리	592	0	0	0	0	592
울산광역시	울주군	두서면	차리	603	305	0	31,500	0	32,408
울산광역시	울주군	언양읍	다개리	1,492	0	11,688	0	0	13,180
울산광역시	울주군	언양읍	반곡리	212	0	50	150,000	0	150,262
울산광역시	울주군	언양읍	평리	426	0	200	0	0	626
계				4,757	355	18,108	353,000	0	376,220
전체 사육두수 대비 비율(%)				68%	47%	97%	97%	0%	96%
대곡·사연댐 유역 전체 사육두수				7,043	760	18,753	363,300	70	389,926

○ 삭감대상량 산정

- 축종별 배출부하량 비율을 적용하여 수질개선 대책별 삭감효율 적용 : 소-닭 비율 적용
- 삭감효율은 고체연료화의 경우 소 배출부하량의 30%, 축산폐수 공공처리장의 경우 돼지 배출부하량 50%, 난용성 비료화는 고체연료화와 축산폐수 공공처리장으로 처리되는 양을 제외한 배출부하량의 50%을 적용함
- 축산계 수질개선 대책에 의해 적용되고 남은 잔여 배출부하량은 현행과 동일하게 개별농가 처리 되는 것으로 가정

표 7.1.3-2 사연댐유역 축산계 삭감대상 비율

구분	소	돼지	가금
배출부하량 비율	32.3%	57.3%	10.4%
축산폐수공공처리장	-	50%	-
고체연료화	30%	-	-
양분관리	35%	25%	50%
개별농가 처리	35%	25%	50%

○ 삭감부하량 산정

- 고체연료화 : 「낙동강 물문제 수질개선분야 종합대책(2020, 환경부)」
- 축산폐수공공처리시설 : 김해 축산폐수처리시설 2017년 연평균 농도 준용
  BOD: 1.44mg/L, T-N: 22.35 mg/L, T-P: 0.104mg/L
- 양분관리(난용성 비료화 처리효율): T-N: 40%, T-P: 50% 「NPA 처리효율 검증을 위한 모형실험(2019. 한국수자원공사)」

○ 대곡·사연댐의 2017년 배출부하량은 BOD 1,429.9 kg/day, T-N 812.5 kg/day, T-P 80.651 kg/day이며, 모델 적용을 위해 유역면적별 점유율을 적용하여 사연댐 배출부하량을 산정하였으며, 사연댐 배출부하량은 BOD 804.1 kg/day, T-N 435.6 kg/day, T-P 46.446 kg/day으로 산정됨

○ 사연댐유역 축산계 배출부하량은 BOD 424.26 kg/day, T-N 236.72 kg/day, T-P 28.142 kg/day이며, 축산계 삭감부하량은 BOD 214.91 kg/day, T-N 118.64 kg/day, T-P 15.122 kg/day으로 산정되어, 무대책 대비 BOD 50.65%, T-N 50.12%, T-P 53.74% 를 삭감하는 것으로 나타남

표 7.1.3-3 수질개선대책에 의한 사연댐유역 축산계 삭감부하량

구분	BOD
배출부하량 (kg/day)	804.10
축산계배출부하량 (kg/day)	424.26
	52.76% (총배출부하대비)
축산계삭감부하량 (kg/day)	214.91
	50.65% (축산계 배출부하대비)
	26.73% (총배출부하대비)

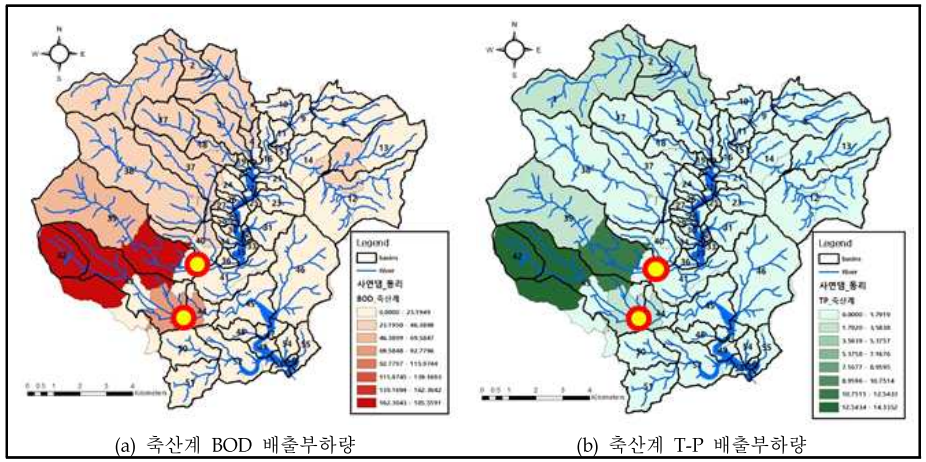
3) 지류 비점오염원 관리 강화

○ (대상) 사연댐 유입하천(구량천 반곡천)

○ 유역의 비점오염원 관리방안은 일반적으로 가축분뇨자원화, 시비관리 등 발생원관리와 생태하천복원사업, 비점저감시설 등의 유출경로 관리, 거버넌스 구축 등비구조적 관리로 구분 가능함

○ 유출경로 관리는 하천정화공법 중, 자연침강, 고정생물, 응집침전, 폭기, 식물흡착 등의 정화방법에 대해 적용되는 사례가 많으며, 비점오염저감시설 중 인공습지에 대해 적용성을 검토함

○ 사연댐 상류유역은 유역내 산지 비율이 높지만, 토지계 비점오염뿐만 아니라 축산계 비점오염이 유입되기 때문에 구량천과, 반곡천 하류부에 비점오염저감시설로써 인공습지 적용



(a) 축산계 BOD 배출부하량 (b) 축산계 T-P 배출부하량

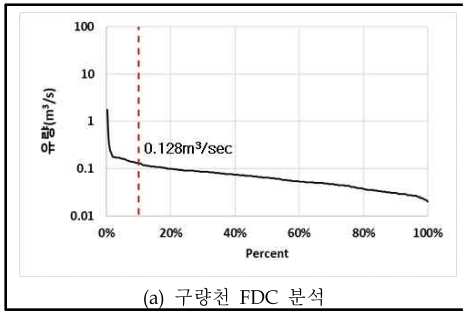
그림 7.1.3-2 대곡·사연댐 유역 비점오염저감시설 적용 유역

○ 비점오염저감시설 용량 선정

- 처리시설은 유량지속곡선(FDC : Flow Duration Curve)분석을 통하여 2017년 상위 10%에 해당하는 고유량 시기를 기준으로 인공습지 용량을 산정하였음
- 일반적으로 처리시설 설치시 반영되는 발생량 대비 시설 설계시 여유율을 고려하여 비점오염원 처리시설의 설계 여유율 10%를 계획에 반영
- 구량천 : 12,000 ㎥/일, 반곡천 : 10,000 ㎥/일

○ 비점오염저감시설 처리효율

- 「수질오염총량관리기술지침(2019, 국립환경과학원)」의 습지 처리효율 적용
- 처리효율 : BOD 53%, T-N 37%, T-P 60%



(a) 구량천 FDC 분석

그림 7.1.3-3 대곡·사연댐 유역 비점오염저감시설 용량 선정을 위한 FDC 분석

4) 유역내 하수 미처리인구 개선

○ (대상) 울산광역시 17개리

○ 대곡 · 사연댐 유역내 인구는 총 6,567명이 거주하고 있으며, 이중 하수처리구역내 거주인구는 5,588명(85.1%) 하수미처리구역내 거주인구는 979(14.9%)명으로 조사되었으며, 물사용량은 2,135㎥/일로 나타남

○ 유역내 하수 미처리 인구를 관리하는 방안은 소규모 공공하수처리시설 확충, 개인하수처리시설 환경공영제(관리제) 도입, CSOs 처리시설 설치를 고려할 수 있지만, 현재 대곡 · 사연댐 유역내 하수처리 인구는 전체의 85.1%로 현실적인 적용이 어려우며, 저감효과가 미미하기 때문에 개선대책에 미반영

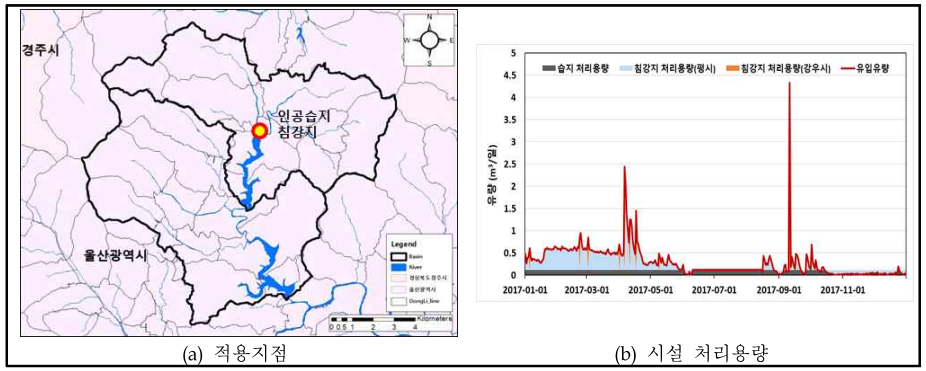
나. 호내대책

1) 유입하천 수질관리 강화 (저류형 시설) : 침강지(부댐 형태), 습지

○ (대상) 대곡댐 유입부, 사연댐 유입부

○ 대곡댐의 대곡천 유입부에 인공습지 및 부댐형태의 침강지를 구상하여, 주요 유입하천인 대곡천이 대곡댐에 미치는 영향이 최소화 되도록 계획함

- 인공습지 용량 : 10,000 ㎥/일 (설치 예정지 면적 고려)
- 침강지 용량 : 45,000 ㎥/일 (강우 10mm 미만 시 최대 유입유량, 체류시간 6hr)

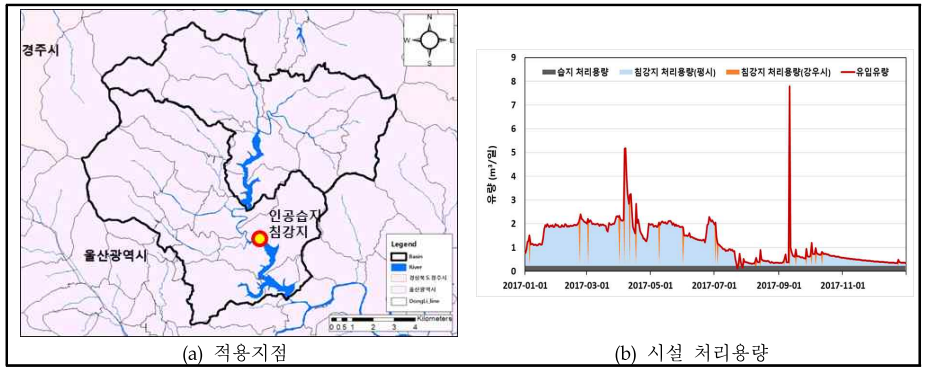


(a) 적용지점 (b) 시설 처리용량

그림 7.1.3-4 대곡댐유역 호내대책 적용 계획

○ 사연댐의 대곡천 유입부에 인공습지 및 부댐형태의 침강지를 구상하여, 주요 유입하천인 대곡천이 사연댐에 미치는 영향이 최소화 되도록 계획함

- 인공습지 용량 : 20,000 ㎥/일 (설치 예정지 면적 고려)
- 침강지 용량 : 20,000 ㎥/일 (강우 10mm 미만 시 최대 유입유량, 체류시간 6hr)



(a) 적용지점 (b) 시설 처리용량

그림 7.1.3-5 사연댐유역 호내대책 적용 계획

○ 인공습지 및 준설형 침강지는 「농업용저수지 수질개선사업 조사·설계편람(2009.12, 한국농어촌공사)」에서 제시된 효율을 수질정화시설 설계용량에 맞춰 적용하였음

표 7.1.3-4 호내대책에 따른 수질개선효과

구분		BOD
습지(지표흐름) [정화효율 (%)]		40%
침강지 (준설형) [정화효율 (%)]	강우시	-
	평시	-

주) 농업용저수지 수질개선사업 조사·설계편람(2009.12, 한국농어촌공사)

2) 폭기시설

○ (대상) 대곡댐, 사연댐 호내
○ 대형호소의 성층형상에 의한 저층 용존산소(DO) 고갈을 개선하기 위하여 폭기시설 적용
○ 폭기시설은 직접적인 수질개선효과를 기대하기 어려우며, 삭감효과를 정량화하기 어렵기 때문에 호소 저층 용존산소 공급방안으로 적용

3) 대곡댐 방류량 By-Pass

○ (대상) 대곡댐 방류유량
○ 대곡댐으로부터 방류되어 사연댐으로 유입되는 유량은 연평균 0.9㎥/sec로 사연댐 방류량(1.17㎥/sec)의 77.0%에 해당
○ 2017년 연중 사연댐과 유사한 수준으로 대곡댐 수질이 양호하며, 별도의 악화시기 없음
○ 수질개선 대책으로 대곡댐 방류량 By-pass에 대해 검토 하였으며, 검보정이 완료된 호소 수질모델에서 유입량을 조절하여 수질변화 검토

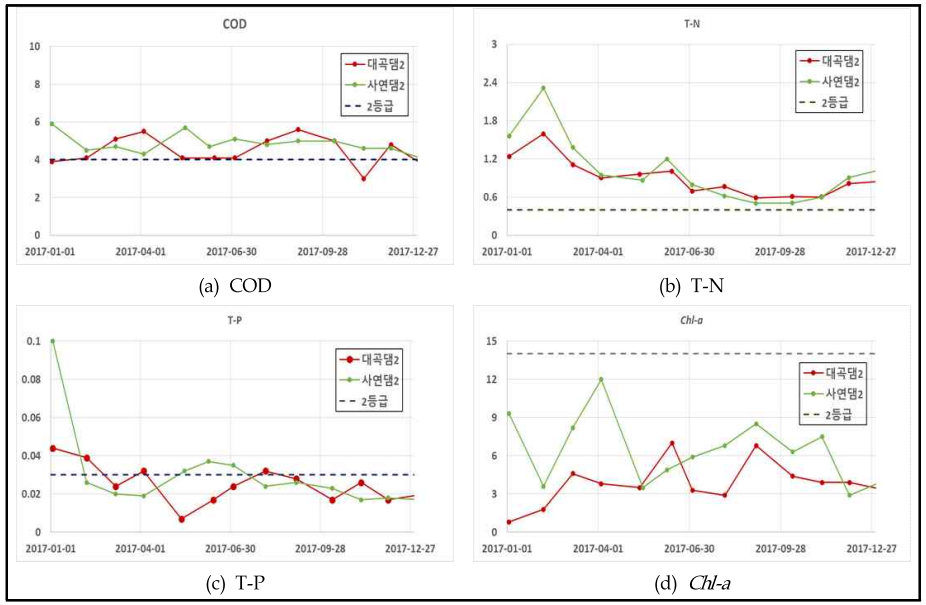


그림 7.1.3-6 2017년 대곡댐 및 사연댐 수질현황

표 7.1.3-5 사연댐 수문 현황

2017년	월평균 유량(㎥/sec)			
	대곡방류량	사연방류량	하천유지용수	천상정수장
1월	1.285	1.880	0.003	1.877
2월	1.835	2.078	0.003	2.075
3월	1.865	2.360	0.003	2.357
4월	1.570	2.101	0.003	2.098
5월	1.922	2.142	0.003	2.139
6월	1.590	2.093	0.003	2.090
7월	0.759	0.985	0.003	0.982
8월	0.003	0.288	0.003	0.285
9월	0.002	0.068	0.003	0.065
10월	0.005	0.021	0.003	0.018
11월	0.000	0.021	0.003	0.018
12월	0.007	0.006	0.003	0.003
연평균	0.904 (77.2%)	1.170	0.003	1.167

7.1.4 영천댐, 대곡·사연댐 유역 총괄

가. 영천댐 유역 수질개선대책

○ 국내 수질개선대책 사례 조사를 통해 영천댐 상류유역에 적용 가능성 높은 대책 도출하였으며, 유역대책으로 양분관리제를 통한 축산계 배출부하량 삭감 및 소규모 공공하수처리시설을 통한 생활계 배출부하량 삭감을 주요하게 적용

○ 호내대책으로 유입하천 수질관리 강화을 위한 습지와 침강지를 적용하였으며, 임하댐 도수 유량에 대한 By-pass 대책을 검토하였음

○ 유역대책, 호내대책으로 구분하여 개별적/ 복합적 시나리오 적용방안 검토

표 7.1.4-1 영천댐 유역 수질개선대책 검토 및 모델적용방안

구분		적용대상
유역대책	수변생태벨트	영천호 상류 수변구역
	축분 공공처리시설	3개리 (두마리, 보현리, 정자리)
	양분관리제	3개리 (두마리, 보현리, 정자리)
	생태하천복원사업	자호천, 하거천, 현내천
	비점오염저감사업	영천시, 포항시 9개리
	소규모 공공하수처리시설	충효, 삼귀, 용산, 노항, 용화, 성곡, 포항
	환경공영제	개인하수처리시설
	CSOs 처리시설	-
호내대책	습지	자호천유입부
	침강지	
	폭기시설	영천댐 호내
	By-pass	임하댐 도수 미유입(하절기)
		임하댐 도수 미유입(연중)

표 7.1.4-2 영천댐 유역 수질개선대책의 복합 시나리오 모델적용방안

구분		적용대상
복합시나리오	유역대책	유입하천 관리
	By-pass+유역대책	유입하천+임하댐 도수 미유입

나. 대곡·사연댐 유역 수질개선대책

○ 국내 수질개선대책 사례 조사를 통해 대곡댐 및 사연댐 상류유역에 적용 가능성 높은 대책 도출하였으며, 유역대책으로 축산폐수 공공처리시설과 양분관리제를 통한 축산계 배출부하량 삭감 및 비점오염저감시설을 통한 축산계 비점배출부하량 삭감을 주요하게 적용

○ 호내대책으로 유입하천 수질관리 강화을 위한 습지와 침강지를 적용하였으며, 대곡댐 방류에 대한 By-pass 대책을 검토하였음

○ 유역대책, 호내대책으로 구분하여 개별적/ 복합적 시나리오 적용방안 검토

표 7.1.4-3 대곡·사연댐 유역 수질개선대책 검토 및 모델적용방안

구분		적용대상	모델적용	세부내용
유역대책	수변생태벨트	사연호 상류 수변구역	-	장래오염원 증가 억제, 현재수질 개선 미비
	축산폐수 공공처리시설	8개리(반곡리, 평리, 다개리, 천전리, 차리, 구량리, 인보리, 서하리)	시나리오1	돼지 대상
	양분관리제			소, 돼지, 가금 대상
	비점오염저감사업	반곡리, 구량리	시나리오2	인공습지 (12,000㎥/일, 10,000㎥/일)
	소규모 공공하수처리시설	-	-	하수처리인구 85.1%, 저감효과 미비
	환경공영제	개인하수처리시설	-	하수처리인구 85.1%, 저감효과 미비
	CSOs 처리시설	-	-	하수처리인구 85.1%, 저감효과 미비
호내대책	By-pass	사연댐유입부	시나리오4	대곡댐방류량(5월~9월)
	습지+침강지	대곡댐유입부	시나리오5	습지 : 10,000㎥/일, 침강지: 10mm강우 이하
	습지+침강지	사연댐유입부	시나리오7	습지 : 20,000㎥/일, 침강지: 10mm강우 이하
	폭기시설	대곡댐, 사연댐 호내	-	정량적 평가 어려움

표 7.1.4-4 대곡·사연댐 유역 수질개선대책의 복합 시나리오 모델적용방안

구분		적용대상	모델적용	세부내용
복합시나리오	유역대책	유입하천 관리	시나리오3	시나리오1 + 시나리오2
	호내대책	대곡댐 유입부 (습지+침강지)	시나리오6	시나리오5 + 시나리오3
		사연댐 유입부 (습지+침강지)	시나리오8	시나리오7 + 시나리오6

7.2 수질개선대책 적용 전후의 호소수질 예측 결과

7.2.1 시나리오 구성 및 적용 방법

○ 본 계획에서는 유역대책에 의한 오염 발생원 삭감량과 호내대책으로써 시설 설치에 따른 삭감량을 산정하여 수질모델에 적용하고, 댐호소의 수질변화를 예측하였음

○ 기준년도는 최악조건을 가정하여 갈수년인 2017년을 기준으로 다양한 수질개선대책을 적용하고 평가 하였으며, 수질목표는 T-P로 하여 호소수질환경기준 Ⅰa ~Ⅰb 등급의 만족여부를 검토하였음

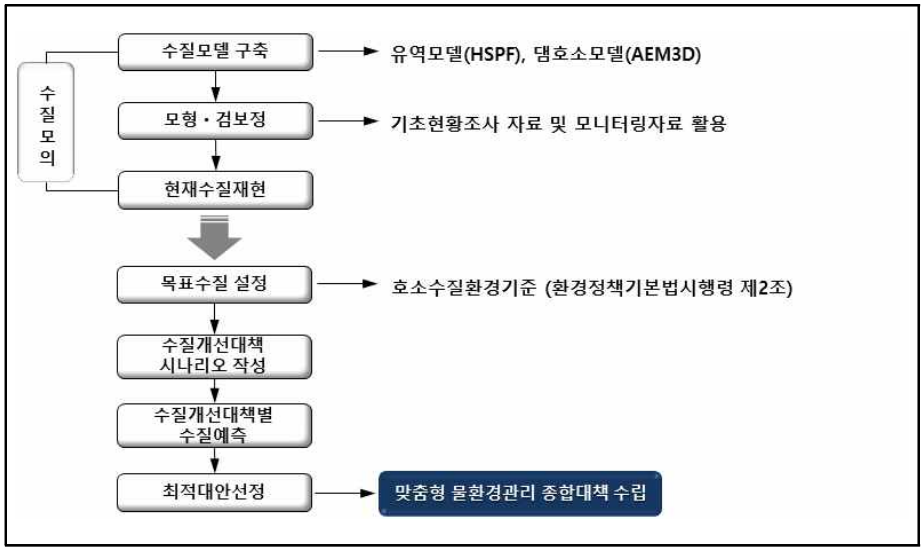


그림 7.2.1-1 물환경관리 종합대책 수립을 위한 모델 적용방안

7.2.2 영천댐 수질 예측 결과

○ 영천호 수질보전대책(안)의 수질개선효과를 예측하기 위하여 시나리오를 설정하였으며, 시나리오별로 호외대책에 의한 장래 소유역 배출부하량 변화와 수변 및 호내대책에 의한 호소 부하량의 변화를 적용하였음

○ 국내 수질개선대책 사례 조사결과 수질개선효과가 높을 것으로 예상되는 수질개선대책을 우선적으로 시나리오 적용

○ 시나리오 0은 현재상태로써 기준이 되어주는 무대책시 수질을 검토하였음

○ 시나리오 1은 유역대책으로 소규모 공공하수처리시설이 적용되었을 경우의 수질을 검토하였음

○ 시나리오 2는 유역대책으로 양분관리제(고체연료화 및 난용성 비료화)를 적용하였을 경우의 수질을 검토하였음

○ 시나리오 3은 호내대책으로 영천호 유입부에 인공습지 및 침강지를 설치하였을 경우의 수질을 검토하였음

○ 시나리오 4는 시나리오 1, 2, 3의 개별 수질개선대책을 연계적용하였을 경우의 수질을 검토하였음

○ 시나리오 5-1은 7~9월 임하도수를 차단했을 경우의 수질을 검토하였음

○ 시나리오 5-2는 임하도수를 연중 차단했을 경우의 수질을 검토하였음

○ 시나리오 6-1은 시나리오 4의 조건에서 시나리오 5-1을 적용하였을 경우의 수질을 검토하였음

○ 시나리오 6-2는 시나리오 4의 조건에서 시나리오 5-2를 적용하였을 경우의 수질을 검토하였음

표 7.2.2-1 장래 수질 예측 시나리오 구성

구분	세부내용	비고
시나리오 0	무대책	수문기준
시나리오 1	SN0 + 유역대책 (소규모 공공하수처리시설)	영천시 하수도정비 기본계획
시나리오 2	SN0 + 유역대책 (고체연료화 및 난용성 비료화)	소, 가금 대상
시나리오 3	SN0 + 호내대책 (인공습지 및 침강지)	영천호 유입부
시나리오 4	SN1 + SN2 + SN3	-
시나리오 5-1	SN0 + 임하도수 미유입 (7~9월)	-
시나리오 5-2	SN0 + 임하도수 미유입 (연중)	-
시나리오 6-1	SN4 + SN5-1	-
시나리오 6-2	SN4 + SN5-2	-

가. 모의 시나리오별 수질 예측 결과

○ 댐호소모델 분석결과, 시나리오 1의 영천호 상류평균수질은 T-P 0.029mg/L, *Chl-a* 4.963mg/m^3, 하류평균수질은 T-P 0.026mg/L, *Chl-a* 4.951mg/m^{3}으로 분석되어 목표항목은 호소의 생활환경기준 T-P Ⅱ등급, *Chl-a* Ⅰa등급을 달성하는 것으로 분석됨

○ 시나리오 2의 영천호 상류평균수질은 T-P 0.029mg/L, *Chl-a* 4.954mg/m^3, 하류평균수질은 T-P 0.026mg/L, *Chl-a* 4.935mg/m^{3}으로 분석되어 목표항목은 호소의 생활환경기준 T-P Ⅱ등급, *Chl-a* Ⅰa등급을 달성하는 것으로 분석됨

○ 시나리오 3의 영천호 상류평균수질은 T-P 0.029mg/L, *Chl-a* 4.899mg/m^3, 하류평균수질은 T-P 0.026mg/L, *Chl-a* 4.850mg/m^{3}으로 분석되어 목표항목은 호소의 생활환경기준 T-P Ⅱ등급, *Chl-a* Ⅰa등급을 달성하는 것으로 분석됨

○ 시나리오 4의 영천호 상류평균수질은 T-P 0.027mg/L, *Chl-a* 4.457mg/m^3, 하류평균수질은 T-P 0.024mg/L, *Chl-a* 4.411mg/m^{3}으로 분석되어 목표항목은 호소의 생활환경기준 T-P Ⅱ등급, *Chl-a* Ⅰa등급을 달성하는 것으로 분석됨

○ 시나리오 5-1의 영천호 상류평균수질은 T-P 0.026mg/L, *Chl-a* 4.289mg/m^3, 하류평균수질은 T-P 0.024mg/L, *Chl-a* 4.278mg/m^{3}으로 분석되어 목표항목은 호소의 생활환경기준 T-P Ⅱ등급, *Chl-a* Ⅰa등급을 달성하는 것으로 분석됨

○ 시나리오 5-2의 영천호 상류평균수질은 T-P 0.016mg/L, *Chl-a* 1.945mg/m^3, 하류평균수질은 T-P 0.015mg/L, *Chl-a* 1.565mg/m^{3}으로 분석되어 목표항목은 호소의 생활환경기준 T-P Ⅰb등급, *Chl-a* Ⅰa등급을 달성하는 것으로 분석됨

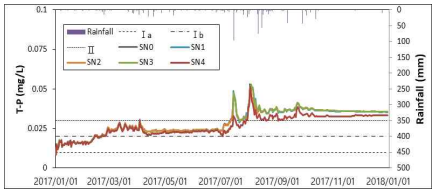
○ 시나리오 6-1의 영천호 상류평균수질은 T-P 0.023mg/L, *Chl-a* 3.651mg/m^3, 하류평균수질은 T-P 0.022mg/L, *Chl-a* 3.685mg/m^{3}으로 분석되어 목표항목은 호소의 생활환경기준 T-P Ⅱ등급, *Chl-a* Ⅰa등급을 달성하는 것으로 분석됨

○ 시나리오 6-2의 영천호 상류평균수질은 T-P 0.012mg/L, *Chl-a* 1.443mg/m^3, 하류평균수질은 T-P 0.011mg/L, *Chl-a* 1.147mg/m^{3}으로 분석되어 목표항목은 호소의 생활환경기준 T-P Ⅰb등급, *Chl-a* Ⅰa등급을 달성하는 것으로 분석됨

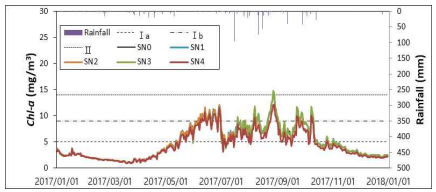
○ *Chl-a*는 모든 시나리오에서 Ⅰa등급을 달성하며, T-P는 임하도수를 연중 차단하였을 경우 Ⅰb 등급을 만족함

표 7.2.2-2 시나리오별 수질예측결과 (상류(2017))

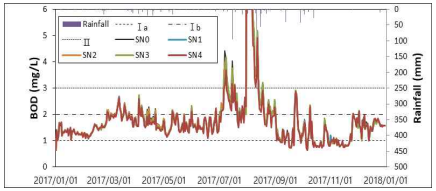
수질예측결과		목표항목		보조항목	
		T-P(㎎/L)	*Chl-a*(㎎/㎥)	BOD(㎎/L)	T-N(㎎/L)
시나리오 0	무대책	0.029	4.985	1.901	1.663
시나리오 1	호외 (소규모 하수처리시설)	0.029	4.963	1.860	1.657
시나리오 2	호외 (고체연료화, 난용성 비료화)	0.029	4.954	1.876	1.653
시나리오 3	호내 (인공습지, 침강지)	0.029	4.899	1.863	1.606
시나리오 4	SN1 + SN2 + SN3	0.027	4.457	1.787	1.573
시나리오 5-1	임하도수 차단 (7~9월)	0.026	4.289	1.662	1.605
시나리오 5-2	임하도수 차단 (연중)	0.016	1.945	1.227	1.367
시나리오 6-1	SN4 + SN5-1	0.023	3.651	1.660	1.526
시나리오 6-2	SN4 + SN5-2	0.012	1.443	1.192	1.083



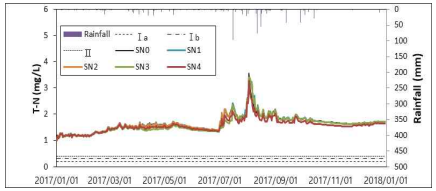
(a) T-P



(b) *Chl-a*

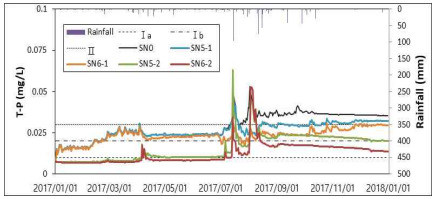


(c) BOD

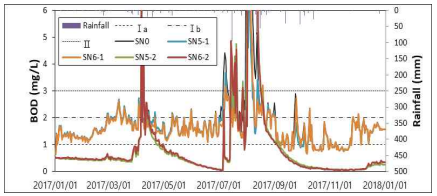


(d) T-N

그림 7.2.2-1 시나리오별 연간수질변화(상류) - 임하도수 유입



(a) T-P

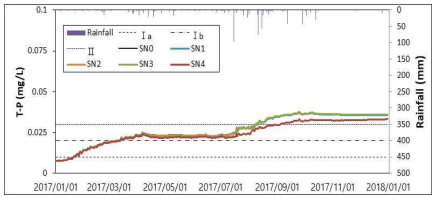


(c) BOD

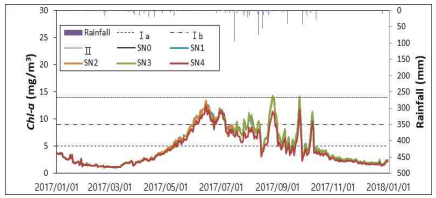
그림 7.2.2-2 시나리오별 연간수질변화(상류) - 임하도수 차단

표 7.2.2-3 시나리오별 수질예측결과 (하류(2017))

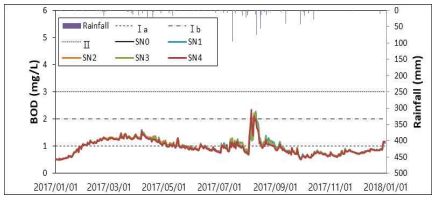
수질예측결과	
시나리오 0	무대책
시나리오 1	호외 (소규모 하수처리시설)
시나리오 2	호외 (고체연료화, 난용성 비료화)
시나리오 3	호내 (인공습지, 침강지)
시나리오 4	SN1 + SN2 + SN3
시나리오 5-1	임하도수 차단 (7~9월)
시나리오 5-2	임하도수 차단 (연중)
시나리오 6-1	SN4 + SN5-1
시나리오 6-2	SN4 + SN5-2



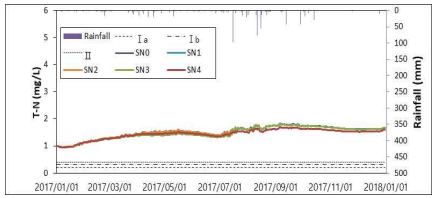
(a) T-P



(b) *Chl-a*

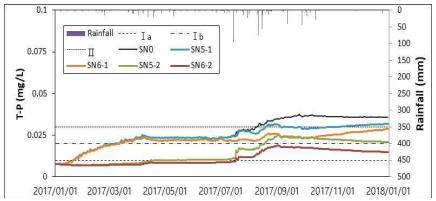


(c) BOD

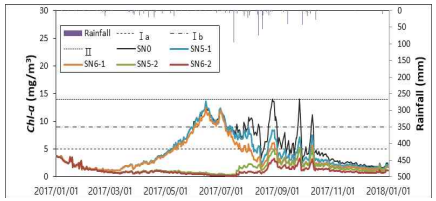


(d) T-N

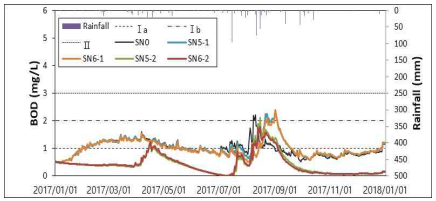
그림 7.2.2-3 시나리오별 연간수질변화(하류) - 임하도수 유입



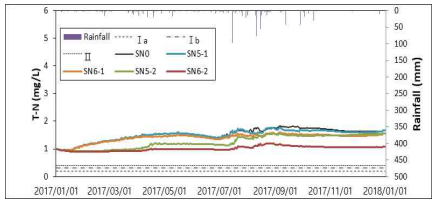
(a) T-P



(b) *Chl-a*



(c) BOD



(d) T-N

그림 7.2.2-4 시나리오별 연간수질변화(하류) - 임하도수 차단

7.2.3 대곡·사연댐 수질 예측 결과

○ 대곡·사연호 수질보전대책(안)의 수질개선효과를 예측하기 위하여 시나리오를 설정하였으며, 시나리오별로 호외대책에 의한 장래 소유역 배출부하량 변화와 수변 및 호내대책에 의한 호소 부하량의 변화를 적용하였음

○ 국내 수질개선대책 사례 조사결과 수질개선효과가 높을 것으로 예상되는 수질개선대책을 우선적으로 시나리오 적용

○ 시나리오 0은 현재상태로써 기준이 되어주는 무대책시 수질을 검토하였음

○ 시나리오 1은 유역대책으로 축산폐수 공공처리시설 및 양분관리제(고체연료화 및 난용성 비료화)가 적용되었을 경우의 수질을 검토하였음

○ 시나리오 2는 유역대책으로 비점오염 저감을 위한 인공습지를 적용하였을 경우의 수질을 검토하였음

○ 시나리오 3은 시나리오 1과 시나리오 2를 적용하였을 경우의 수질을 검토하였음

○ 시나리오 4는 대곡댐 방류량을 차단(5~9월) 하였을 경우의 수질을 검토하였음

○ 시나리오 5는 대곡댐 유입부에 인공습지와 침강지를 적용하였을 경우의 수질을 검토하였음

○ 시나리오 6은 시나리오 5의 조건에서 시나리오 3을 적용하였을 경우의 수질을 검토하였음

○ 시나리오 7은 사연댐 유입부에 인공습지와 침강지를 적용하였을 경우의 수질을 검토하였음

○ 시나리오 8은 시나리오 7의 조건에서 시나리오 6을 적용하였을 경우의 수질을 검토하였음

표 7.2.3-1 장래 수질 예측 시나리오 구성

구분	세부내용
시나리오 0	무대책
시나리오 1	SN0 + 유역대책 (축산폐수 공공처리시설, 고체연료화 및 난용성 비료화)
시나리오 2	SN0 + 유역대책 (인공습지)
시나리오 3	SN1 + SN2
시나리오 4	SN0 + 대곡댐 방류량 미유입 (5~9월)
시나리오 5	SN0 + 호내대책 (인공습지 및 침강지)
시나리오 6	SN5 + SN3
시나리오 7	SN0 + 호내대책 (인공습지 및 침강지)
시나리오 8	SN7 + SN6

가. 모의 시나리오별 수질 예측 결과

○ 댐호소모델 분석결과, 시나리오 1의 사연호 상류평균수질은 T-P 0.028mg/L, *Chl-a* 5.172mg/m^3, 하류평균수질은 T-P 0.023mg/L, *Chl-a* 4.358mg/m^{3}으로 분석되어 목표항목은 호소의 생활환경기준 T-P Ⅱ등급, *Chl-a* Ⅰb등급을 달성하는 것으로 분석됨

○ 시나리오 2의 사연호 상류평균수질은 T-P 0.027mg/L, *Chl-a* 5.127mg/m^3, 하류평균수질은 T-P 0.023mg/L, *Chl-a* 4.315mg/m^{3}으로 분석되어 목표항목은 호소의 생활환경기준 T-P Ⅱ등급, *Chl-a* Ⅰb등급을 달성하는 것으로 분석됨

○ 시나리오 3의 사연호 상류평균수질은 T-P 0.027mg/L, *Chl-a* 5.090mg/m^3, 하류평균수질은 T-P 0.023mg/L, *Chl-a* 4.284mg/m^{3}으로 분석되어 목표항목은 호소의 생활환경기준 T-P Ⅱ등급, *Chl-a* Ⅰb등급을 달성하는 것으로 분석됨

○ 시나리오 4의 사연호 상류평균수질은 T-P 0.027mg/L, *Chl-a* 5.086mg/m^3, 하류평균수질은 T-P 0.023mg/L, *Chl-a* 4.408mg/m^{3}으로 분석되어 목표항목은 호소의 생활환경기준 T-P Ⅱ등급, *Chl-a* Ⅰb등급을 달성하는 것으로 분석됨

○ 시나리오 5의 사연호 상류평균수질은 T-P 0.027mg/L, *Chl-a* 4.756mg/m^3, 하류평균수질은 T-P 0.022mg/L, *Chl-a* 4.109mg/m^{3}으로 분석되어 목표항목은 호소의 생활환경기준 T-P Ⅱ등급, *Chl-a* Ⅰa등급을 달성하는 것으로 분석됨

○ 시나리오 6의 사연호 상류평균수질은 T-P 0.025mg/L, *Chl-a* 4.620mg/m^3, 하류평균수질은 T-P 0.021mg/L, *Chl-a* 3.966mg/m^{3}으로 분석되어 목표항목은 호소의 생활환경기준 T-P Ⅱ등급, *Chl-a* Ⅰa등급을 달성하는 것으로 분석됨

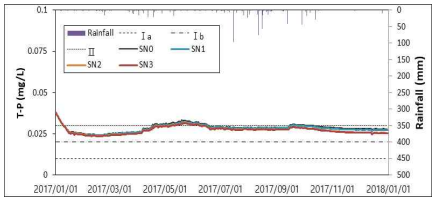
○ 시나리오 7의 사연호 상류평균수질은 T-P 0.026mg/L, *Chl-a* 5.193mg/m^3, 하류평균수질은 T-P 0.022mg/L, *Chl-a* 4.381mg/m^{3}으로 분석되어 목표항목은 호소의 생활환경기준 T-P Ⅱ등급, *Chl-a* Ⅰb등급을 달성하는 것으로 분석됨

○ 시나리오 8의 사연호 상류평균수질은 T-P 0.024mg/L, *Chl-a* 4.577mg/m^3, 하류평균수질은 T-P 0.020mg/L, *Chl-a* 3.912mg/m^{3}으로 분석되어 목표항목은 호소의 생활환경기준 T-P Ⅱ등급, *Chl-a* Ⅰa등급을 달성하는 것으로 분석됨

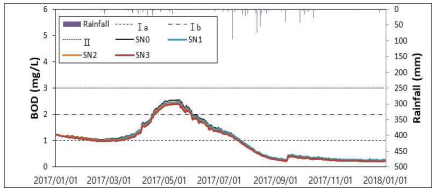
○ T-P는 모든 시나리오에서 Ⅱ등급을 달성하며, *Chl-a*는 대곡댐 호내대책과 연계하는 경우 Ⅰa등급을 달성하는 것으로 분석됨

표 7.2.3-2 시나리오별 수질예측결과 (상류(2017))

수질예측결과	
시나리오 0	무대책
시나리오 1	호외 (축산폐수 공공처리시설, 고체연료화, 난용성 비료화)
시나리오 2	호외 (인공습지)
시나리오 3	SN1 + SN2
시나리오 4	대곡댐 방류량 미유입
시나리오 5	호내 (대곡댐 인공습지, 침강지)
시나리오 6	SN5 + SN3
시나리오 7	호내 (사연댐 인공습지, 침강지)
시나리오 8	SN7 + SN6

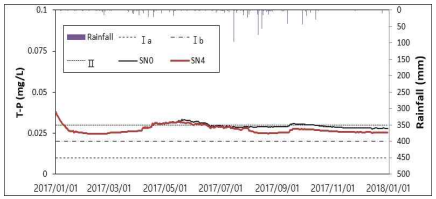


(a) T-P

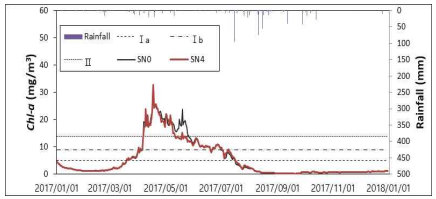


(c) BOD

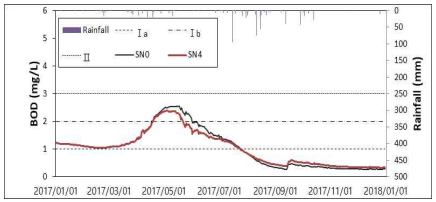
그림 7.2.3-1 시나리오별 연간수질변화(상류) - 사연댐 유역 대책



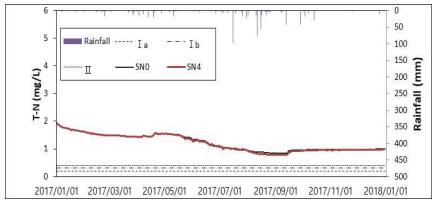
(a) T-P



(b) *Chl-a*

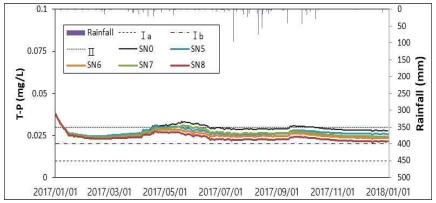


(c) BOD

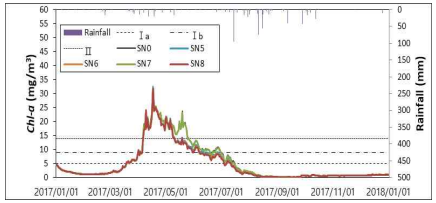


(d) T-N

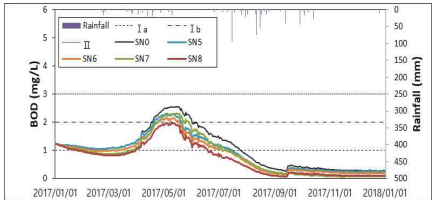
그림 7.2.3-2 시나리오별 연간수질변화(상류) - 대곡댐 방류 미유입



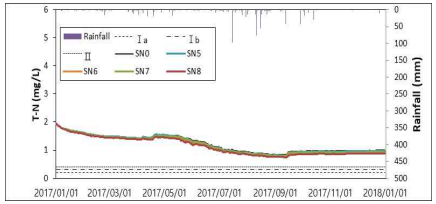
(a) T-P



(b) *Chl-a*



(c) BOD

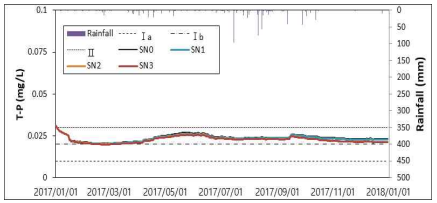


(d) T-N

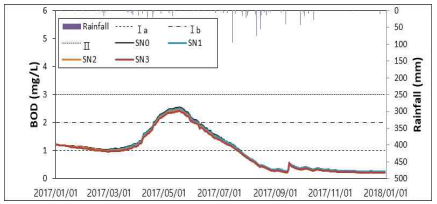
그림 7.2.3-3 시나리오별 연간수질변화(상류) - 대곡·사연댐 연계 대책

표 7.2.3-3 시나리오별 수질예측결과 (하류(2017))

수질예측결과	
시나리오 0	무대책
시나리오 1	호외 (축산폐수 공공처리시설, 고체연료화, 난용성 비료화)
시나리오 2	호외 (인공습지)
시나리오 3	SN1 + SN2
시나리오 4	대곡댐 방류량 미유입
시나리오 5	호내 (대곡댐 인공습지, 침강지)
시나리오 6	SN5 + SN3
시나리오 7	호내 (사연댐 인공습지, 침강지)
시나리오 8	SN7 + SN6

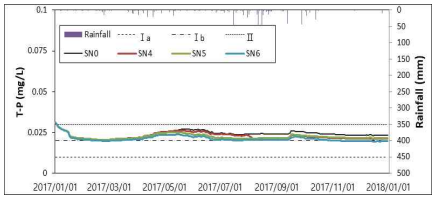


(a) T-P

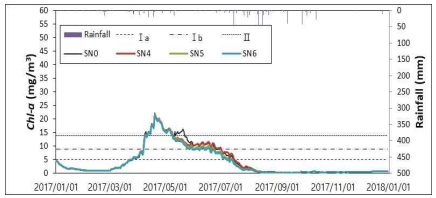


(c) BOD

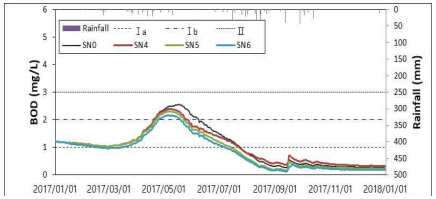
그림 7.2.3-4 시나리오별 연간수질변화(하류) - 사연댐 유역 대책



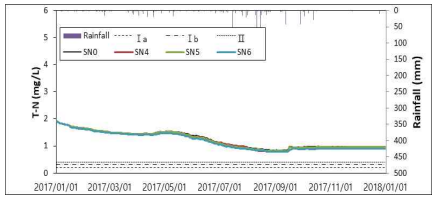
(a) T-P



(b) *Chl-a*

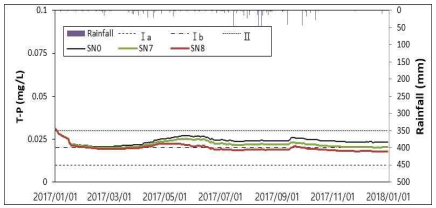


(c) BOD

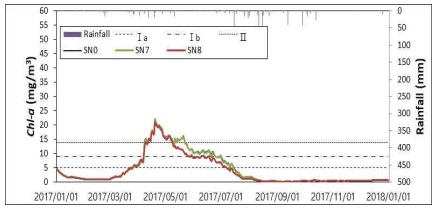


(d) T-N

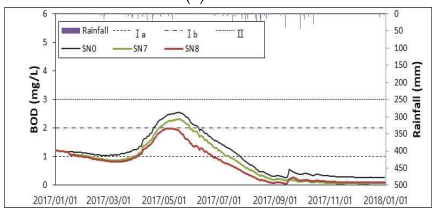
그림 7.2.3-5 시나리오별 연간수질변화(하류) - 대곡댐 방류 미유입



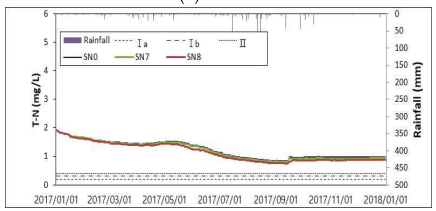
(a) T-P



(b) *Chl-a*



(c) BOD



(d) T-N

그림 7.2.3-6 시나리오별 연간수질변화(하류) - 대곡·사연댐 연계 대책

7.3 모델링 결과 요약 및 제언

○ 영천댐, 대곡댐 및 사연댐의 댐호소에 적용 가능할 것으로 판단되는 수질개선대책(안)을 도출하고 수질모델링을 통해 수질개선대책 적용 시 수질개선효과를 예측한 결과, 목표수질 달성을 위해서는 호외대책과 호내대책의 종합적 적용이 필요한 것으로 검토됨

○ 영천댐은 임하도수 미유입과 유역대책이 모두 적용된 복합시나리오(SN6-2)에서 년평균수질은 BOD 0.423mg/L, T-P 0.011mg/L, *Chl-a* 1.147mg/㎥로 호소의 생활환경기준 Ⅰb 등급을 달성하는 것으로 분석되었으며, 무대책시 수질 BOD 0.998mg/L, T-P 0.027mg/L, *Chl-a* 4.970mg/㎥에서 BOD 57.62%, T-P 57.10%, *Chl-a* 76.93%의 개선효과를 나타냄

○ 사연댐은 호내대책과 유역대책이 모두 적용된 복합시나리오(SN8)에서 년평균수질은 BOD 0.726mg/L, T-P 0.020mg/L, *Chl-a* 3.912mg/㎥로 호소의 생활환경기준 Ⅰb 등급을 달성하는 것으로 분석되었으며, 무대책시 수질 BOD 1.041mg/L, T-P 0.024mg/L, *Chl-a* 4.439mg/㎥에서 BOD 개선효과 30.27%, T-P 개선효과 16.63%, *Chl-a* 개선효과 11.88%를 나타냄

○ 대상 댐호소 특성에 적합한 수질관리대책이 적용될 경우 대상 호소의 수질개선효과 기대되는 만큼 호소 수질관리대책의 추진력을 확보하기 위한 관계기관 및 지자체의 개선의지가 뒷받침되어야 할 것임

○ 본 연구의 결과는 계획수립 단계에서 수행된 분석으로 수질모델링을 통한 수질개선대책의 개선효과 검토 시 배출부하량 기반의 시나리오가 적용되었다는 한계를 지님, 호외대책의 경우 수질오염총량관리제도 상의 유역배출부하량을 기초로 시나리오별 삭감시나리오를 적용하였으며, 호내대책은 저감시설별 정적인 효율을 적용함에 따라 저수지 수질의 시기적·계절적 변화 특성이 단순화 되었을 가능성이 높음

○ 대상 댐호별로 제안된 시나리오는 현상을 바탕으로 예측(모의)에 의해 최적화한 대책들로 이 대책들이 실제로 적용되는 시점에서 현장여건의 변화 등을 고려하여 그 적용여부를 신중하게 검토하여야 하며, 대책의 효과를 극대화하기 위해, 면밀한 현장조사를 바탕으로 한 유역 및 수체특성의 반영된 세부계획의 수립이 요구됨

○ 또한, 본 연구에서 제안하는 대책들은 큰 규모의 예산을 필요로 하는 대책들로, 예산의 부적절한 집행을 방지하기 위해서라도 각 대책들을 일시에 적용 및 시행하는 것 보다 단계적으로 적용하는 것이 적절할 것으로 판단되며, 시행시점의 환경상황 및 이해당사자 의견을 고려하여 실현가능한 대책의 우선순위 선정이 필요함

○ 각 단계별 대책들을 시행하고 그 효과를 확인한 후 다음 단계의 대책들을 수정·보완하여 적용함으로써 대상 댐유역의 현장여건 및 기후변화 등에 능동적으로 대처하고, 보다 효과적인 수질개선대책이 적용될 수 있도록 지속적인 모니터링과 시나리오의 보완이 필요할 것으로 판단됨

제 8 장 요약 및 결론

8.1 결론

가. 수질조사

(1) 영천댐 유역 내 수질조사지점은 현장조사를 통하여 상류의 본류와 지류, 유량측정과 강우 시 조사 가능성, 지류의 유입여부 등을 고려하여 하천 7개 지점, 호내(댐 앞, 유입지점) 2개 지점을 선정하여 분석함

(2) 대곡·사연댐 유역 내 수질조사지점 또한 위 사항을 고려하여 하천 7개 지점, 호내 대곡·사연댐 각각 2개 지점, 총 4개 지점을 선정하여 분석함

나. 수질조사결과

(1) 영천댐 하천수질

○ 비강우시 유입하천 수질 조사결과는 보통(III)~좋음(Ib) 등급으로 조사됨

○ 강우시 유입하천 수질 조사결과는 약간나쁨(IV)~약간좋음(II)으로 조사됨

○ 도수로 유입수 수질 조사결과는 생활환경기준 매우나쁨(VI)~보통(III) 등급으로 조사됨

(2) 영천댐 호소수질

○ 비강우시 호소수질 조사결과는 생황환경기준 매우나쁨(VI)~나쁨(V) 등급으로 조사됨

(3) 대곡·사연댐 하천수질

○ 비강우시 유입하천 수질 조사결과는 약간나쁨(IV)~약간좋음(II) 등급으로 조사됨

○ 강우시 유입하천의 수질 조사결과는 나쁨(V)~약간나쁨(II) 등급으로 조사됨

(4) 대곡·사연댐 호소수질

○ 비강우시 호소수질 조사결과는 생활환경기준 매우나쁨(VI)~나쁨(IV) 등급으로 조사됨

다. 유역모형 검보정 결과

(1) 영천댐 유출량 보정 및 검증결과

○ RCH4(논골교)의 유출량 보정 및 검증 결과, 모형 결정계수인 % Difference는 보정 (2017년)과 검증(2019년)에서 각각 5.49, (-) 14.85 로 Very Good, Good으로 평가되었음

○ 유입량 자료는 수위로부터 환산한 자료이기 때문에 오차를 보유하는 것을 감안할 때 유역모형의 전반적인 유출량 예측치는 실측치를 잘 반영하는 것으로 판단됨

○ RCH10(영천댐 유입)의 유출량 보정 및 검증 결과, 모형 결정계수인 % Difference는 보정 (2018년~2020년 9월)과 검증(2016년~2017년)에서 각각 20.09, 7.37로 각각 Fair, Very Good으로 평가되었음

○ 유입량 자료는 수위로부터 환산한 자료이기 때문에 오차를 보유하는 것을 감안할 때 유역모형의 전반적인 유출량 예측치는 실측치를 잘 반영하는 것으로 판단됨

(2) 대곡·사연댐 유출량 보정 및 검증결과

○ RCH35(대곡댐 유입)의 유출량 보정 및 검증 결과, 모형 결정계수인 % Difference는 보정 (2018년~2020년)과 검증(2016년~2017년)에서 각각 14.63, (-) 14.66으로 모두 Good으로 평가되었음

○ 유입량 자료는 수위로부터 환산한 자료이기 때문에 오차를 보유하는 것을 감안할 때 유역모형의 전반적인 유출량 예측치는 실측치를 잘 반영하는 것으로 판단됨

○ RCH56(사연댐 유입)의 유출량 보정 및 검증 결과, 모형 결정계수인 % Difference는 보정(2018년~2020년)과 검증(2016년~2017년)에서 각각 12.40, (-) 12.66으로 모두 Good으로 평가되었음

○ 유입량 자료는 수위로부터 환산한 자료이기 때문에 오차를 보유하는 것을 감안할 때 유역모형의 전반적인 유출량 예측치는 실측치를 잘 반영하는 것으로 판단됨

라. 수질검보정

(1) 영천댐 수질 보정 및 검증 결과

○ 유역모형의 재현성 검토 결과 모든 수질항목에서 Very Good 또는 Good으로 평가되어, 모의값과 실측값이 유사한 변화경향을 나타냈으며, 이를 통해 예측한 장래수질의 신뢰도는 높을 것으로 판단됨

(2) 대곡·사연댐 수질 보정 및 검증 결과

○ 유역모형의 재현성 검토 결과 모든 수질항목에서 Very Good으로 평가되어, 모의값과 실측값이 유사한 변화경향을 나타냈으며, 이를 통해 예측한 장래수질의 신뢰도는 높을 것으로 판단됨

마. 댐호소모형 검보정 결과

(1) 영천댐

○ 댐호소모델의 재현성 검토 결과 대부분 수질항목에서 Very Good 또는 Good으로 평가되어, 모의값과 실측값이 유사한 변화경향을 나타냈으며, 이를 통해 예측한 장래수질의 신뢰도는 높을

것으로 판단됨

(2) 대곡댐

○ 댐호소모델의 재현성 검토 결과 대부분 수질항목에서 Good 이상으로 평가되어, 모의값과 실측값이 유사한 변화경향을 나타냈으며, 이를 통해 예측한 장래수질의 신뢰도는 높을 것으로 판단됨

(3) 사연댐

○ 댐호소모델의 재현성 검토 결과 모든 수질항목에서 Good 이상으로 평가되어, 모의값과 실측값이 유사한 변화경향을 나타냈으며, 이를 통해 예측한 장래수질의 신뢰도는 높을 것으로 판단됨

8.2 댐유역별 물환경관리 종합대책 제시

8.2.1 수질개선 시나리오 적용

가. 영천댐 수질개선 모의 시나리오

1) 적용 시나리오

○ 국내 수질개선대책 사례 조사를 통해 영천댐 상류유역에 적용 가능성 높은 대책 도출

구분		적용대상	모델적용	세부내용
유역대책	수변생태벨트	영천호 상류 수변구역	-	장래오염원 증가 억제, 현재수질 개선 미비
	축분공공처리시설	3개리(두마리, 보현리, 정자리)	-	유역내 돼지 사육 없음
	양분관리제	3개리(두마리, 보현리, 정자리)	시나리오2	소, 가금 대상
	생태하천복원사업	자호천, 하거천, 현내천	-	정량적 평가 어려움
	비점오염저감사업	영천시, 포항시 9개리	-	유역내 산지 대부분(89.8%), 비점삭감효과 미비
	소규모 공공하수처리시설	충효, 삼귀, 용산, 노항, 용화, 성곡, 포항	시나리오1	하수도정비 기본계획(영천댐상류, 포항)
	환경공영제	개인하수처리시설	-	공공하수처리시설 확충에 따른 미적용
	CSOs 처리시설	-	-	공공하수처리시설 확충에 따른 미적용
호내대책	맞춤형 비점관리 모듈화 시설 (습지)	자호천유입부	시나리오3	33,000㎥/일
	맞춤형 비점관리 모듈화 시설 (모듈형)			다기능저류조67,000㎥, 여과시설 2,791 ㎥/day
	맞춤형 비점관리 모듈화 시설 (침강지)			10mm강우 기준 평시/강우시구분
	폭기시설	영천댐호내	-	정량적 평가 어려움

구분		적용대상
	By-pass	임하댐도수 미유입(하절기)
		임하댐도수 미유입(연중)

○ 유역대책, 호내대책으로 구분하여 개별적/복합적 시나리오 적용방안 검토

복합시나리오	유역대책+모듈화시설	유입하천 관리
	유역대책+모듈화시설 +By-pass	유입하천+임하댐도수 미유입
		시나리오6-2

나. 대곡·사연댐 수질개선 모의 시나리오

1) 적용 시나리오

○ 국내 수질개선대책 사례 조사를 통해 영천댐 상류유역에 적용 가능성 높은 대책 도출

구분		적용대상
유역대책	수변생태벨트	사연호상류 수변구역
	축산폐수 공공처리시설	8개리(반곡리, 평리, 다개리, 천전리, 차리, 구량리, 인보리, 서하리)
	양분관리제	
	비점오염저감사업	반곡리, 구량리
	소규모 공공하수처리시설	-
	환경공영제	개인하수처리시설
	CSOs 처리시설	-
호내대책	By-pass	사연댐유입부
	맞춤형 비점관리 모듈화 시설	대곡댐유입부
		사연댐유입부

			7	침강지: 10mm강우 기준
	폭기시설	대곡댐, 사연댐호내	-	정량적 평가 어려움

○ 유역대책, 호내대책으로 구분하여 개별적/복합적 시나리오 적용방안 검토

복합시나리오	유역대책	유입하천 관리	시나리오 3	시나리오1 + 시나리오2
	호내대책	대곡댐유입부(습지+침강지)	시나리오 6	시나리오5 + 시나리오3
		사연댐유입부(습지+침강지)	시나리오 8	시나리오7 + 시나리오6

8.2.2 모델링 결과 요약

○ 영천댐, 대곡댐 및 사연댐의 댐호소에 적용 가능할 것으로 판단되는 수질개선대책(안)을 도출하고 수질모델링을 통해 수질개선대책 적용 시 수질개선효과를 예측한 결과, 목표수질 달성을 위해서는 호외대책과 호내대책의 종합적 적용이 필요한 것으로 검토됨

○ 영천댐은 임하도수 미유입과 유역대책이 모두 적용된 복합시나리오(SN6-2)에서 연평균수질은 BOD 0.423mg/L, T-P 0.011mg/L, Chl-a 1.147mg/㎥로 호소의 생활환경기준 Ⅰb 등급을 달성하는 것으로 분석되었으며, 무대책시 수질 BOD 0.998mg/L, T-P 0.027mg/L, Chl-a 4.970mg/㎥에서 BOD 61.47%, T-P 39.64%, Chl-a 76.93%의 개선효과를 나타냄

○ 사연댐은 호내대책과 유역대책이 모두 적용된 복합시나리오(SN8)에서 연평균수질은 BOD 0.537mg/L, T-P 0.015mg/L, Chl-a 1.382mg/㎥로 호소의 생활환경기준 Ⅰb 등급을 달성하는 것으로 분석되었으며, 무대책시 수질 BOD 1.041mg/L, T-P 0.024mg/L, Chl-a 4.439mg/㎥에서 BOD 개선효과 48.38%, T-P 개선효과 35.83%, Chl-a 개선효과 68.86%를 나타냄

○ 남조류 세포수의 효과는 영천댐은 최대 76.94% 개선효과, 조류경보(관심) 발령 미만 유지, 사연댐은 최대 64.27% 개선효과, 조류경보(관심) 발령 미만의 결과로 검토됨

8.2.3 최적관리방안 제시

가. 사업비 및 유지관리비

○ 총사업비('21~'30) 424,800백만원, 유지관리비 8,032백만원/년

- 영천댐: 사업비 128,450백만원, 연간유지비 2,182백만원 추정

구 분	대 책	사업량	사업비(백만원) ('21~'30)	유지관리비 (백만원/년)	비 고
유 역	가축분뇨공공자원화(양분관리)	10톤/일	2,200	50	완주군 우분연료화사업(90톤/일) 참고
	소규모공공하수처리시설	6개소, 360톤/일	4,490	612	하수도정비기본계획(충효, 삼귀, 용산, 노항, 용화, 성곡)
호 내	모듈형 조합시설(습지)	33,000톤/일	-	-	기존 시설 이용
	모듈형 조합시설	1식	31,210	780	안남천, 율어천사업비 참고
	By-pass	Q=5.5cms, L=8.0km	70,000	700	임하댐-영천댐도수터널 사업비 참고
거버넌스	거버넌스 구축 및 운영	24개리	17,400	-	연차별확대
모니터링 및 연구조사	유역환경조사 및 모니터링, 모델 고도화	1식	1,800	-	
	댐 상류 수량-수질 통합관측소	3개소	1,350	40	수자원공사 내부자료
계			128,450	2,182	

- 대곡·사연댐: 사업비 296,350백만원, 연간유지비 5,850백만원 추정

구 분	대 책	사업량	사업비(백만원) ('21~'30)	유지관리비 (백만원/년)	비 고
유 역	가축분뇨공공처리시설	80톤/일	17,100	90	환경부, 2021
	가축분뇨공공자원화(양분관리)	60톤/일	14,900	70	완주군 우분연료화사업(90톤/일) 참고
	비점오염저감사업(인공습지)	2개소 (12천톤/일, 10천톤/일)	70,400	1760	환경부, 2020
호 내	모듈형 조합시설(습지)	2개소 (10천톤/일, 20천톤/일)	96,000	2400	환경부, 2020
	모듈형 조합시설	2식	41,850	1050	안남천, 율어천사업비 참고
	By-pass	Q=2.3cms, L=4.2km	40,000	400	임하댐-영천댐도수터널 사업비 참고
거버넌스	거버넌스 구축 및 운영	16개리	11,600	-	연차별확대
모니터링 및 연구조사	유역환경조사 및 모니터링, 모델 고도화	1식	1,800	-	
	댐 상류 수량-수질 통합관측소	6개소(3개소*2)	2,700	80	수자원공사 내부자료
계			296,350	5,850	

구 분	대 책	사업량	사업비(백만원) ('21~'30)	유지관리비 (백만원/년)	비 고
유 역	가축분뇨공공자원화(양분관리)	10톤/일	2,200	50	완주군 우분연료화사업(90톤/일) 참고
	소규모공공하수처리시설	6개소, 360톤/일	4,490	612	하수도정비기본계획(충효, 삼귀, 용산, 노항, 용화, 성곡)
호 내	모듈형 조합시설(습지)	33,000톤/일	-	-	기존 시설 이용
	모듈형 조합시설	1식	31,210	780	안남천, 율어천사업비 참고
	By-pass	Q=5.5cms, L=8.0km	70,000	700	임하댐-영천댐도수터널 사업비 참고
거버넌스	거버넌스 구축 및 운영	24개리	17,400	-	연차별확대
모니터링 및 연구조사	유역환경조사 및 모니터링, 모델 고도화	1식	1,800	-	
	댐 상류 수량-수질 통합관측소	3개소	1,350	40	수자원공사 내부자료
계			128,450	2,182	

8.2.4 단계별 사업추진계획

가. 영천댐

구 분	대 책	'21	'22	'23	'24	'25	'26	'27	'28	'29	'30	계
유 역	가축분뇨공공자원화(양분관리)			733	733	733						2,200
	소규모공공하수처리시설			1,497	1,497	1,497						4,490

구 분	대 책	'21	'22	'23	'24	'25	'26	'27	'28	'29	'30	계
호 내	모듈형 조합시설(습지)											0
	모듈형 조합시설			15,605	15,605							31,210
	By-pass						23,333	23,333	23,333			70,000
거버넌스	거버넌스 구축 및 운영		150	600	1,050	1,500	1,950	2,400	2,850	3,300	3,600	17,400
모니터링 및 연구조사	유역환경조사 및 모니터링, 모델 고도화		200	200	200	200	200	200	200	200	200	1,800
	댐 상류 수량-수질 통합관측소			1,350								1,350
계		-	350	19,985	19,085	3,930	25,483	25,933	26,383	3,500	3,800	128,450

나. 대곡·사연댐

구 분	대 책	'21	'22	'23	'24	'25	'26	'27	'28	'29	'30	계
유 역	가축분뇨공공자원화(양분관리)			4,275	4,275	4,275	4,275					17,100
	소규모공공하수처리시설			3,725	3,725	3,725	3,725					14,900
호 내	모듈형 조합시설(습지)			35,200	35,200							70,400
	모듈형 조합시설			48,000	48,000							96,000
	By-pass			20,925	20,925							41,850
거버넌스	거버넌스 구축 및 운영							13,333	13,333	13,333		40,000
모니터링 및 연구조	유역환경조사 및 모니터링, 모델 고도화		100	400	700	1,000	1,300	1,600	1,900	2,200	2,400	11,600
	댐 상류 수량-수질 통합관측소		200	200	200	200	200	200	200	200	200	1,800

구 분	대 책	'21	'22	'23	'24	'25	'26	'27	'28	'29	'30	계
사												
계			0	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700

8.2.5 재원조달방안

○ 국비 366,913백만원, 지방비 57,887백만원

가. 영천댐

○ 영천댐: 국비 117,963백만원, 지방비 10,487백만원

구 분	대 책	사업량	지자체(백만원)			수자원공사 (백만원)	재원(백만원)		
			국비	지방비	소계	국비	국비	지방비	계
유 역	가축분뇨공공자원화(양분관리)	10톤/일	1,760	440	2,200		1,760	440	2,200
	소규모공공하수처리시설	6개소, 360톤/일	3,143	1,347	4,490		3,143	1,347	4,490
호 내	모듈형 조합시설(습지)	33,000톤/일							
	모듈형 조합시설	1식				31,210	31,210	0	31,210
	By-pass	Q=5.5cms, L=8.0km				70,000	70,000	0	70,000
거버넌스	거버넌스 구축 및 운영	24개리	8,700	8,700	17,400		8,700	8,700	17,400
모니터링 및 연구조사	유역환경조사 및 모니터링, 모델 고도화	1식				1,800	1,800	0	1,800

	댐 상류 수량-수질 통합관측소	3개소				1,350	1,350	0	1,350
계			13,603	10,487	24,090	104,360	117,963	10,487	128,450

나. 대곡·사연댐

○ 대곡·사연댐: 국비 248,950백만원, 지방비 47,400백만원

구 분	대 책	사업량	지자체(백만원)			수자원공사(백만원)	재원(백만원)		
			국비	지방비	소계	국비	국비	지방비	계
유 역	가축분뇨공공처리시설	80톤/일	13,680	3,420	17,100		13,680	3,420	17,100
	가축분뇨공공자원화(양분관리)	60톤/일	11,920	2,980	14,900		11,920	2,980	14,900
	비점오염저감사업	인공습지 2개소 (12천톤/일, 10천톤/일)	35,200	35,200	70,400		35,200	35,200	70,400
호 내	모듈형 조합시설(습지)	2개소 (10천톤/일, 20천톤/일)				96,000	96,000	0	96,000
	모듈형 조합시설	2식				41,850	41,850	0	41,850
	By-pass	Q=2.3cms, L=4.2km				40,000	40,000	0	40,000
거버넌스	거버넌스 구축 및 운영	16개리	5,800	5,800	11,600		5,800	5,800	11,600
모니터링 및 연구조사	유역환경조사 및 모니터링, 모델 고도화	1식				1,800	1,800	0	1,800
	댐 상류 수량-수질	6개소(3개소*2)				2,700	2,700	0	2,700

	통합관측소								
계			66,600	47,400	114,000	182,350	248,950	47,400	296,350

참 고 문 헌

경기도 김포시(2015), 비점오염저감시설설치 타당성조사 및 관리계획수립

국가법령정보센터, 「물환경보전법」, law.go.kr/법령/물환경보전법, 검색일: 2020.8.16

국가법령정보센터, 「비점오염원관리대책 시행계획 승인 및 이행사항 평가 등에 관한 규정(시행 2020.7.27.)」

관계부처합동(2004), 4대강 비점오염원관리 종합대책(1차)

관계부처합동(2012), 제2차 비점오염원관리 종합대책(안)

관계부처합동(2020), 제3차 강우유출 비점오염원관리 종합대책(안)

농림축산식품부 보도자료, “농식품부, 농업용수 수질개선 중장기대책 발표”(2017.01.13)

대구지방환경청(2018), 금호강 중권역 물환경관리계획 수립 최종보고서

동물자원학회(2015), 지속가능한 축산을 위한 환경관리 방안

물환경정보시스템, “조류정보방”, http://water.nier.go.kr/front/algaeInfo/algaeNewmap.jsp, 검색일: 2020.09.13

영산강·섬진강수계관리위원회(2009), “주암호 등 상수원 상류지역 인공습지의 저감효율 분석 및 최적 관리방안”

정선아 외(2016), “금강-보령댐 도수로의 수질 영향 최소화 운영방안”

케미컬뉴스, “빗물 제대로 순환, ‘그린빗물 인프라 조성사업’춘천시도 추진”(2019.09.06.)

한국농어촌공사(2016), 농업비점오염관리 거버넌스 운영매뉴얼1(거버넌스구축 전략계획서)

한국농어촌공사(2017), “농업용수 수질개선사업 설계메뉴얼”

한국농어촌공사, “농업용수 수질개선사업”, https://www.ekr.or.kr/Kkrpub/cms/index.krc?MENUM ST_ID=20449, 검색일: 2021.2.4

한국환경산업기술원(2014), 호소내 부댐(생태호) 조성기술과 공법개발 및 기타 관련기술 개발

환경부(2007), 임하호유역 비점오염원관리대책

환경부(2012),「수질오염총량관리를 위한 비점오염원 최적관리지침」

환경부 (2014) 수질오염총량관리기술지침

환경부 (2020, 2021). 수질오염공정시험기준

환경부(2017), 제2차 물환경기본계획

환경부(2019), 낙동강 대권역 물환경관리계획(2016~2025)

환경부(2020), 하수도정비기본계획 수립지침(2020.5.18.)

환경부 보도자료, “낙동강 수질개선 한계, 낙동강 윗물살리기로 풀다(2016.5.25.)”

환경부 보도자료, “여름철 녹조 대응에 총력을 다하겠습니다.”(2019.5.23.)

환경영향평가정보지원시스템, “영천댐 상류 인공습지 설치사업” 평가서(본안)“, eiass.go.kr, 검색일: 2021.02.01.

환경영향평가정보지원시스템, “하눌지구 농업용수 수질개선사업(본협의)”, eiass.go.kr, 검색일: 2020.2.6

KEI(2007), 환경영향예측모델 활용지침 마련을 위한 연구

KEI(2018), 중소하천 물환경 개선을 위한 용배수로 관리 및 활용방안

Kwater(2012), 조류 발생특성에 따른 경북지역 주요 댐 장단기적 저감기술 마스터플랜 수립

K-water(2017), 녹조 제어 기술 융합을 통한 친환경 녹조 대응 기술 개발(2차년도)

K-water(2019), 효율적 녹조 대응을 위한 적정 기술개발 및 녹조 관리기술 평가(1차년도), 저자 재구성

K-water(2020), “영천댐 상류 하수도정비 기본계획 반영 현장실사 결과” 자료

K-water 보도자료, “중앙일보 "보령댐마저 녹조.. 수질 정화 부실" 보도 관련..”https://www.kwater.or.kr/news/repoView.do?seq=90994&brdId=KO26&s_mid=36, 검색일:2021.1.8

주의사항

본 보고서의 저작권은 K-water에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2021 by K-water

발행인 : K-water 사장 박재현

발행일 : 2021 . 05 . 17

발행처 : 한국수자원공사 K-water융합연구원

대전광역시 유성구 유성대로 1689번길 125

Tel. (042) 870-7005